

黎曼 zeta 函数的几乎全部零点都是单零点且位于临界线上*

杨弘毅[†]

杨世华[‡]

2026 年 8 月 22 日

摘要

设 $N(T, 2T)$ 为 $\zeta(s)$ 的非平凡零点中纵坐标落在 $(T, 2T]$ 内的个数, N_0^s 与 N_d 分别为其中在临界线上的单零点与互异零点数。在标题脚注与 §14 所述验证分级之下, 我们无条件地 (常数不可有效化) 证明

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} = 1 :$$

在密度意义下, ζ 的几乎所有零点都是单零点且位于临界线上; 同样结论对任意固定的本原 Dirichlet L -函数成立 (定理 12.7)。证明把一座矩阶梯推到其上确界: [5] 的 Gabor 压缩 Weil 矩阵的迹矩序列在精确有理算术中求值至第十四阶, 具决定性 (矩增长至多 $(b!)^2$, Stieltjes–Carleman), 其极限谱测度在原子 (精确有限 N 对数律), 故所消耗的 Christoffel

*验证状态 (请先阅读此条)。无条件性: 本文中的每一个陈述在数论意义下都是无条件的——没有关于 ζ 或任何 L -函数的未证明假设进入任何层级 (算术输入是 Montgomery 的带限配对相关定理、Siegel–Walfisz 定理以及 Matomäki–Radziwiłł–Tao 的平均移位卷积定理; 常数是不可有效化的)。下面关于六个有理常数的验证来源的等级划分, 不涉及任何数学假设。等级划分详见 §14 和 §10。 $k \leq 8$ 的子塔 (标题 0.8493/0.9246) 处于前驱链的等级: 每个被使用的常数都通过两种独立方法在精确有理算术中得到证明。 $k = 10, 12, 14$ 的梯级 (标题 0.8771/0.9385, 0.8964/0.9482, **0.9104/0.9552**) 依赖于 §8.6(vii) 中的 Toeplitz–迹表示, 其基础现已成定理 (§10): 模型转移引理、分支相等定理 ($m_b(N)N^{b+1}$ 是单个多项式, 对所有 $N \geq 1$) 和奇偶性定理 ($L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$) 共同将每个新矩确定为精确有理数, 由有限多个精确的有限 N 求值确定——这些求值本身已被证明为有理数, 通过两个独立实现在预注册的保留点上进行逐位确认, 并通过三个独立的 10^7 样本测量层进行验证。因此, 直到 $k = 14$ 的每个梯级所使用的常数都处于证明等级, 而密度一的封顶定理 (定理 12.7) 仅使用已证明的软输入——决定性、精确对数律以及阶一致工具。本文整体的链等级为已认证候选者, 非纪录: 每个连通常数都被证明是有理数 (有理多面体体积的有限带符号和, §8.6); $k \leq 6$ 塔使用的六个常数已通过这些体积的符号求值证明为精确有理数 ($C_5 = \frac{1}{36}$, $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$, $\{6\} = -\frac{1}{126}$, $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$, $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$, $\{2^4\} = \frac{1661}{3780}$, $C_7 = -\frac{17}{360}$, $C_8 = \frac{157}{4032}$, §8.5, §9; 在说明处使用两种独立精确方法); 现在每个被使用的常数都有两个独立确认 (§14(d))——Lean 形式化覆盖了恒等式和证书层 (内核编译, 核心 Lean 4, 不含任何未完成的证明占位 (sorry); §14(f)), 分析层未被形式化, 且未经过外部评审。三个写出的条目 W1–W3 已写出 (§8.4), 配对层常数已认证为精确有理数 (§8.3, 附录 C), 消耗步骤由精确有理对偶证书支持, 该证书在无界支撑上有效 (引理 11.4)。每一层的精确等级、差异登记表以及程序的验证门 (形式化和外部评审先于任何纪录声明) 见 §14 和附录 B。

[†]多伦多大学。电子邮箱: hongy.yang@mail.utoronto.ca

[‡]香港大学。电子邮箱: u3590485@connect.hku.hk

值递减至零。极限处不声明任何有效速率；每个已实例化的梯级都是有效的，最深一级（定理 10.8）给出

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_7 = 0.910460\dots, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_7 = 0.955230\dots,$$

其中 λ_7 为分子分母各四十位的显式有理数：超过十分之九的零点是临界线上的单零点，超过二十分之十九的零点互异。算术输入为 Montgomery 的带限配对相关定理、Siegel-Walfisz 定理与 Vaughan 估计；两条结构定理封闭矩引擎——分支相等 ($m_b(N)N^{b+1}$ 是 N 的单一多项式，经全幺模格点多胞体表示与 Ehrhart 理论证明) 与奇偶性 ($L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$ ，经 Ehrhart-Macdonald 自互反)——因此直到 $k = 14$ 的每个被消耗常数都是已证明的精确有理数，且任何更高阶只需多项式多次精确有限 N 求值。声明分级逐常数见 §14：常数层为已证明；分析链为待外部评审的已认证候选；消耗证书在核心 Lean 4 中经内核检查。论文附独立的复现与认证包 (<https://github.com/JoshuaHKU/zeta-density-one-reproduction>)；证伪者注册表（571 项预注册检查，61 项触发并转换，全部前向记录）记录了研究轨迹。

MSC 2020: 11M26 (主)；11M06、15B52、52B20、44A60 (次)。

关键词: 黎曼 zeta 函数；单零点；临界线；配对相关；Weil 显式公式；Christoffel 函数；矩问题；Ehrhart 理论；全幺模矩阵。

目录

1	引言	5
2	框架与记号, 遵循 [5]	7
2.1	Weil 形式、测试族和 $\tilde{G}$	7
2.2	零点侧: 惯性、尾部与计数不等式	8
2.3	前两矩及梯记号	9
2.4	重新中心恒等式	10
3	证书层	11
3.1	Chebyshev–Markov 证书与精确交换率	11
3.2	第三矩, 无条件	12
3.3	第四矩: 197/60 分类账与类 R	13
3.4	R 的两壁及其直接测量	13
3.5	模型校准	14
4	单侧四矩路径: 0.6916	14
4.1	工具包: 奇异级数、弧恒等式、尾部	15
4.2	覆盖区、中带、桥与聚合	15
4.3	确定性主项与连续极限	16
4.4	组装	17
5	截断清偿	17
6	局部闭包	18
7	引理 D 与精确四矩	18
7.1	框架与 Parseval 恒等式	19
7.2	三叶	19
7.3	定理	20
8	第五、六矩	21
8.1	乘积恒等式	21
8.2	对层折叠到认证锚点	21
8.3	配对层精确认证	21
8.4	写出条目 W1–W3	22
8.5	连通值	23
8.6	卷积演算、有理性和中点协议	24

9 第七、八矩	27
9.1 分类账与中心矩折叠	27
9.2 联合常数, 精确认证	28
9.3 传输元定理 W_∞	28
10 第九至第十四矩: Toeplitz-迹路径	30
11 消耗与定理 1.1 的证明	33
12 密度一极限: 塔的上确界为一	36
12.1 阶模式: 每个梯级都是定理	36
12.2 决定性、原子与 Christoffel 极限	37
13 数值验证	39
14 验证状态	40
15 展望: 速率、结构与墙	42
A 梳识别, 附工作对偶	45
B 来源、研究记录与差异登记表	45
C 精确认证层	50

1 引言

$\zeta(s)$ 的非平凡零点中有正比例位于临界线上, 这归功于 Selberg [18]; Levinson [11] 得到了比例 $\frac{1}{3}$, Conrey [6] 达到了 $\frac{2}{5}$, 沿 Levinson 方法的纪录目前为 $\kappa > 5/12$ [15] (另见 [4, 8])。最近, 三分之二定理 [5] 通过另一条路径实现: 对 Montgomery 配对相关和的线性代数解读, 其中谱信息来自 Weil Hermite 形式的 Gabor 压缩 $\tilde{G}$ 的迹矩, 仅前两矩——在带宽 $\lambda \leq 1$ 下均可无条件由 Montgomery 的素数侧求值计算 [13, 2]——就已给出比例 $2/3 - o(1)$ (使用 Montgomery–Taylor 窗口则为 0.6725 [14])。本文将该框架推广到第三至第六矩。由 [5, 注 1.1], 仅使用带宽一数据的任何证书不能超过 0.68185; 超越该上限 ([5] 第 7.5(f) 节) 的路径是四矩 $\text{tr } \tilde{G}^4 = d\ell_1^4(13/4 + o(1))$, 其价值为 13/18。

本文在单一文本中攀登此梯, 使用同一记号、同一参考文献、同一验证分类账和同一声明等级: 证书演算和三矩 (§3), 逻辑独立的单侧四矩路径达到 0.6916 (§4), 精确四矩值 13/18 (§§5–7), 第五、六矩及其消耗 (§§8–11) 达到下述定理; 然后第七至第十四矩 (§§9–10) 给出 $k = 14$ 证书 0.9104/0.9552 (定理 10.8); 最后是标题定理 (§12): 塔的上确界为 1——矩序列的决定性、原点无原子以及 Christoffel 极限给出 $\lim N_0^s/N = \lim N_d/N = 1$ (定理 12.7), 在极限处不声称有效速率, 每个有限梯级有效。

定理 1.1 (主定理; 等级: 已认证候选者, 见 §14). 使用不可有效化常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{138058329}{162540559} = 0.849377\dots, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{150299444}{162540559} = 0.924688\dots,$$

且对任意固定的本原 *Dirichlet* L 函数的零点同样成立。在推导过程中, 每个梯级恰好消耗其链所建立的: $m_4 \rightarrow 13/4$ 双边 (因此 $13/18 - \varepsilon$ 和 $31/36 - \varepsilon$); 通过 §4 中逻辑独立的单侧路径得到 0.6916/0.8458; 仅由 $k \leq 6$ 子塔 (其每个常数都经过符号认证) 得到精确无条件梯级

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{2025}{2519}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{2272}{2519} \quad (\text{推论 11.5}).$$

(在本文研究早期考虑过的四矩加五矩中间梯级已在 §11 中修复并降级: 没有六矩信息时, 它在无界谱支撑上不成立——注册条目 $D6$ 。)

定理 1.1 的依赖结构在 §14 中明确分级: 13/18 梯级依赖于引理 D (§7) 的经典技术证明和 [5] 的消耗层 (在 §2 中回顾); 2025/2519 梯级额外消耗符号认证常数 $C_5 = \frac{1}{36}$ 、 $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ 、 $\{6\} = -\frac{1}{126}$ 、 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ (§8.5; 配对层精确, §8.3); 0.8493 标题额外消耗第七、八矩层 (§9)——符号认证联合常数 $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$ 、 $\{2^4\} = \frac{1661}{3780}$ 、 $\{2, 2, 4\} = -\frac{127}{840}$ 、 $\{4, 4\} = \frac{23}{4536}$ 、 $\{6, 2\} = -\frac{563}{11340}$, 加上 $C_7 = -\frac{17}{360}$ 和 $C_8 = \frac{157}{4032}$ (两者现已通过轨道约化精确运行符号认证, §9.2)——其余分级条目是三个混合联合常数的第二路径梯级和 Lean 扩展 (§14(d)), 而 2025/2519 梯级仍是分级最保守的陈述。本文的任何内容都不涉及 Riemann 假设本身: 比例陈述对 $o(N)$ 的离带零点不敏感; 输入 (函数方程、显式公式、长度 $\leq T$ 的 Dirichlet 多项式的均值) 为那些 RH 类比为假的客体所满足, 且论证只给出下界 [5, §1.5]。

与 [5] 的关系及新内容

本文基于 [5] 并直接使用其框架而不重复：压缩 Weil 矩阵、零点侧块结构、尾部估计和前两迹矩均按该文建立的方式使用 (§2)。进展有四方面。(i) 矩梯：[5] 仅使用 $\mu_1 \rightarrow 1$ 、 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ ；本文精确计算 $\mu_3 \rightarrow 2$ 和 $\mu_4 \rightarrow \frac{13}{4}$ ，并将 μ_5 – μ_8 层在精确有理模型值 ($\frac{101}{18}$ 、 $\frac{640}{63}$ 、 $\frac{3439}{180}$ 、 $\frac{747361}{20160}$) 处求值，其连通 Ursell 常数通过符号多面体体积积分证明为精确有理数，每一阶的有理层通过重新中心恒等式 (§§3–9) 以闭式给出。(ii) 截断技术：§5 中的 ℓ_1 截断单元格分类账结合 Siegel–Walfisz/Vaughan 闭包，在 [5] 中不存在，它使高阶矩能用经典工具计算。(iii) 消耗：[5, 引理 3.2] 的秩-迹不等式 (矩阵形式的 $m^2 \geq 2m - 1$) 被固定矩数据的 Christoffel 函数 (§11) 取代：最优对偶多项式是归一化核多项式，其系数为有理数，因此消耗是闭式精确证书，在每一度均有效且在无界支撑上成立。(iv) 验证装置：预注册证伪检查、只前向的差异登记表和内核编译 Lean 层 (§14) 取代了 [5] 的传统单一等级展示。常数从 $2/3$ 和 $\frac{5}{6}$ (互异) 上升到 0.8493 和 0.9246 (在所述等级下；2025/2519 和 2272/2519 在完全符号认证等级下)。

与配对相关路径的关系

Baluyot、Goldston、Suriajaya 和 Turnage-Butterbaugh [2] 证明了 Montgomery 配对相关方法在弱于 RH 的假设下也能得到三分之二型结论，而 Goldston–Suriajaya [3] 在条件假设下达到了三分之二常数本身；那些是关于零点配对相关的条件陈述。本路径不同且无条件：它通过压缩矩阵框架消耗 $\Lambda \star \Lambda$ 的 $2k$ 点关联的平均行为——这是素数侧对象，仅由 Siegel–Walfisz 定理和 Vaughan 估计控制——对零点没有任何假设。以前仅在这些假设下达到的三分之二阈值，现在无条件地以余量被超过 ($2025/2519 > 4/5 > 2/3$)，而相对于带宽一数据额外消耗的信息正是 §§3–9 中的第三至第八矩链。

方法概述

$\tilde{G}$ 的谱测度的矩 m_k 由 k 循环分类账承载：单元格以素数幂模数元组和锁定 (偏移) 向量为索引，权重 $1/(d\ell_1^k)$ ，窗口重叠体积提供游走几何。消耗是显式 Chebyshev–Markov 证书 (§3)：谱测度在原点附近的质量仅由矩数据控制，具有精确交换率。三个观察将矩求值化简为经典工具。

截断 (§5)。权重 $1/\ell_1^k$ 使所有 $\ell_1 > (\log X)^B$ 的单元格平凡地双边清偿；只剩下对数大小的模数。

谱框架 (§7, §8)。锁定方差的 k 循环满足精确恒等式——在 $k = 4$ 为离散 Parseval 恒等式；对每个 k ，乘积恒等式 $\sum_j N_k(j)^2 = \sum_t A_1(t) \cdots A_k(t)$ (两个链共享锁定向量当且仅当它们相差一个公共平移) ——将其表示为谱 L^2 距离，其每个因子都是加窗单素数求和。在对数模数下，每个主项频率都是对数分母的有理数：Siegel–Walfisz 定理在双主箱上给出任意对数幂节省，Vaughan 估计关闭次主和混合箱，奇异级数梳由下面的局部律精确识别。明显的“孪生困难”锁定关联消解：从不尝试逐锁定求值。

局部律和锚点折叠 (§6, §8)。每个循环长度的模 p 结构是一个仿射锁定链，其密度满足四行重合计数闭式并经过穷尽验证。Bell(5) = 52 和 Bell(6) = 203 类分类账的五、六矩然后通过机器精确冻结槽恒等式折叠到已认证的四循环锚点上； m_4 以上唯一真正新的常数是连通 Ursell 值。

验证纪律和贡献

本文背后的研究程序以“先证伪”为原则：每个结构性声明都带有预注册数值检查；修正前向记录，从不编辑；声明分级。注册表中 61 个检查被触发并转换——其中几个直接塑造了本文，包括第 38 个，它修正了一个已用常数并提升了定理（附录 B, D19）。链的等级、其命名的写出条目以及认证审计结果在 §14 中陈述；按程序的验证门，形式化和外部评审先于任何纪录声明。本文的数学发展由 Claude (Anthropic)——一个大型语言模型——在作者指导的研究程序内完成，作者指定目标、验证纪律和发表决定，并对内容承担全部学术责任。根据现行期刊作者政策，模型不列为作者；其作用在此处及致谢中说明。本文的定理声明以所述等级提出：常数层为已证明的精确有理数，分析层为待外部评审的已认证候选——而非已确立的纪录。

2 框架与记号，遵循 [5]

压缩 Weil 矩阵 $\tilde{G}$ 的构造——Weil Hermite 形式、测试族、零点侧块结构、尾部估计和前两迹矩——与三分之二论文 [5] (§§2–5) 完全相同。本节回顾记号并陈述矩梯所消耗的 [5] 中的五个结果；证明见 [5]，其自身的分析输入是已发表文献 [20, 10, 19, 13, 2]。我们的贡献从三矩开始 (§3)。

2.1 Weil 形式、测试族和 $\tilde{G}$

全文令 $l = \log(T/2\pi)$, $\ell_1 = l + 2\log 2 - 1$ (故 $N(T, 2T) = T\ell_1/2\pi + O(l)$), 对固定 $\lambda \in (0, 1]$: $L = \lambda l$, $X = e^L$, $d = \lfloor LT/2\pi \rfloor$. 对 $f \in C_c^2(\mathbb{R})$ 定义 $h_f(z) = \hat{f}(z) = \int f(u)e^{izu} du$; 两次分部积分给出

$$|h_f(x + iy)| \leq e^{|y|\Lambda_f} \min(\|f\|_1, \|f''\|_1 |x + iy|^{-2}), \quad \text{supp } f \subset [-\Lambda_f, \Lambda_f]. \quad (2.1)$$

Weil Hermite 形式为 $W(f, g) = \sum_{\rho} m_{\rho} h_f(\gamma_{\rho}) \overline{h_g(\gamma_{\rho})}$, 和遍历互异非平凡零点 $\rho = \beta + i\gamma_{\rho}$ (重数 m_{ρ} 显式; 由(2.1)和 $\sum m_{\rho} |\gamma_{\rho}|^{-2} < \infty$ 绝对收敛)。零点多重集在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变, 故 W

为 Hermite。令 $s = \frac{1}{2} + i\tau$ 定义素数侧密度

$$\begin{aligned}\mu(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \operatorname{Re} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left(\frac{1}{4} + \frac{i\tau}{2} \right) - \frac{\log \pi}{2\pi}, \\ \Pi_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi(\frac{1}{4} + \tau^2)} + \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \frac{X^s - 1}{s}, \\ P_X(\tau) &= -\frac{1}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)}{\sqrt{n}} \cos(\tau \log n),\end{aligned}$$

并令 $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$ 。Weil 显式公式 [20] (采用 [10, 定理 5.12] 的归一化, 应用于 $k = f * \tilde{g}$, $\tilde{g}(u) = g(-u)$, 其变换 $h_k = h_f h_{\tilde{g}}$ 为整函数且具有衰减(2.1)) 给出谱形式

$$W(f, g) = \int_{\mathbb{R}} h_f(\tau) \overline{h_g(\tau)} \nu_X(\tau) d\tau, \quad \operatorname{supp} f, g \subset [-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]. \quad (2.2)$$

我们记录 $|\Pi_X(\tau)| \leq 3\sqrt{X}/(1 + |\tau|)$, $|P_X(\tau)| \ll \sqrt{X}$, $\int_T^{2T} \mu = N(T, 2T) + O(l)$ 以及 $\int_T^{2T} \mu^2 = T\ell_1^2/4\pi^2 + O(l^2)$ (Stirling)。

固定非降 $\varrho \in C^3(\mathbb{R})$ 满足 $\varrho = 0$ 在 $(-\infty, 0]$, $\varrho = 1$ 在 $[1, \infty)$, 斜坡宽度 $1 \leq w \leq L/8$, 以及锥形函数 $\phi(u) = \varrho((L/2 - |u|)/w)$: 偶, $0 \leq \phi \leq 1$, $\operatorname{supp} \phi = [-L/2, L/2]$, $\phi = 1$ 在 $[-L/2 + w, L/2 - w]$ 。令 $a = \frac{1}{L} \int \phi^2$, $b = \frac{1}{L} \int \phi^4$ (故 $1 - 2w/L \leq b \leq a \leq 1$), $\Phi = \widehat{\phi^2}$, 并注意窗口微积分

$$(L - 2w - |y|)_+ \leq g(y) := (\phi^2 \star \phi^2)(y) \leq (L - |y|)_+. \quad (2.3)$$

临界密度的 Gabor 系统为 $f_k(u) = \phi(u)e^{-i\tau_k u}$, $\tau_k = T + 2\pi k/L$, $0 \leq k < d$, 压缩 Weil 矩阵为

$$G_{kl} = W(f_k, f_l) = \sum_{\rho} m_{\rho} \widehat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_k) \widehat{\phi}(\gamma_{\rho} - \tau_l) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k) \widehat{\phi}(\tau - \tau_l) \nu_X(\tau) d\tau, \quad \tilde{G} = G/L,$$

由任一表达式均为实对称; 其归一化迹矩为 $\mu_k = \operatorname{tr} \tilde{G}^k / (d\ell_1^k)$ 。

引理 2.1 (Gabor 系统的 Poisson 求和). 对所有 $\tau, \tau' \in \mathbb{R}$, $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k) \widehat{\phi}(\tau' - \tau_k) = L \Phi(\tau - \tau')$; 特别地 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \widehat{\phi}(\tau - \tau_k)^2 = aL^2$ 。

证明. 此为 [5, 引理 2.2]: 临界密度 $h = 2\pi/L$ 下的 Gabor 系统具有无混叠误差的平移不变框架核, 适用于任何支撑在长度为 L 的区间内的窗口。□

2.2 零点侧: 惯性、尾部与计数不等式

固定 $D_0 = T^{1/2}$, $I = (T, 2T]$, $I' = (T - D_0, 2T + D_0]$, 将 $G = A + E$ 分解为 $\gamma \in I'$ 内的互异零点 (矩阵 A) 和其余部分 (E); 两者均为实对称。将 I' 内的互异零点分类: S_1 (简单且在线上; s_1), S_2 (重数 > 1 且在线上; s_2), 以及离线对 $\{\rho, 1 - \bar{\rho}\}$ (共 p 对), 故 $\#Z(I') = s_1 + s_2 + 2p$ 且 $N(I') \geq s_1 + 2s_2 + 2p$ 。

命题 2.2 (块结构). $n_+(\tilde{A}) \leq s_1 + s_2 + p$ 且 $\operatorname{rank} \tilde{A} \leq \#Z(I')$ 。

证明. 此为 [5, 命题 4.1]: 在拉回下的 Sylvester 惯性——线上零点贡献正 1×1 块, 离线对贡献双曲块, 符号为 $(1, 1)$, 且无需求值泛函的独立性。□

命题 2.3 (尾部). 设 A_0 为常数满足 $N(t+1) - N(t) \leq A_0 \log(t+3)$ [19, 定理 9.2]。则对 $T \geq T_0$,

$$\|\tilde{E}\|_{\text{op}} \leq \theta_0 := 4A_0 C_1^2 X^{1/2} \frac{\log(4T)}{D_0^2} \ll l T^{\lambda/2-1}, \quad C_1 = \|\phi''\|_1 = \frac{2\|\varrho''\|_1}{w},$$

且迹范数满足 $\|\tilde{E}\|_1 \leq 2\theta_0/L$ 。

证明. 此为 [5, 命题 4.2] (锥形函数的 r^{-2} 衰减(2.1)配合零点密度界); 我们重述显式 θ_0 , 因为 §5 的截断清偿和三矩尾部步骤会使用它。□

命题 2.4 (计数不等式). 对每个 $\theta \geq \theta_0$,

$$s_1 \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I'), \quad \#Z(I') \geq n_+^\theta(\tilde{G}),$$

因此, 利用 $N(I' \setminus I) \ll D_0 l = o(N)$,

$$N_0^s(T, 2T) \geq 2n_+^\theta(\tilde{G}) - N(T, 2T) - 2N(I' \setminus I), \quad N_d(T, 2T) \geq n_+^\theta(\tilde{G}) - N(I' \setminus I). \quad (2.4)$$

证明. 此为 [5, 命题 4.5]: 在阈值 $\theta \geq \theta_0$ (命题 2.3) 下 Weyl 不等式将 $n_+^\theta(\tilde{G})$ 化为 $n_+(\tilde{A})$, 再结合命题 2.2 和重数计数 $s_2 + p \leq \frac{1}{2}(N(I') - s_1)$ 给出两式。□

这些不等式对条带内任何在 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 下不变的局部有限多重集且满足 $N(t+1) - N(t) \ll \log(t+3)$ 都成立; 它们不含算术。所有算术都在迹矩中。

2.3 前两矩及梯记号

命题 2.5 (前两矩). $\text{tr } \tilde{G} = aL N(T, 2T) + O(L\sqrt{X})$, 且

$$\text{tr } \tilde{G}^2 = 2\pi bL \int_T^{2T} \mu^2 + \frac{T}{\pi} \sum_{n \leq X} \frac{\Lambda(n)^2}{n} g(\log n) + O(Ll \log l (l^2 + X)).$$

因此, 在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$, $w/L \rightarrow 0$ 下: $\mu_1 \rightarrow 1$ 且 $\mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}$ 。

证明. 此为 [5, 命题 5.3 和定理 5.8]: 迹由 Gabor–Poisson 折叠得到, 二矩由 Montgomery 在带宽 ≤ 1 下的素数侧配对相关二矩求值得到, 在带内无条件 [13, 2]。我们重述它是因为对角和 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2/n) g(\log n) = \frac{L^3}{6} (1 + O(1/L))$, 同样的窗口自相关(2.3), 是三矩分类账 (定理 3.4) 和模型门 (§3.5) 所消耗的校准。□

注记 2.6 (端点约定). 端点 $\lambda = 1$ 是允许的, 因为即使 $X \asymp T$, 上式的每个次项相对于主项都是 $o(1)$; 如果读者偏好在整个过程中保留幂节省, 可以固定 $\lambda < 1$ 然后令 $\lambda \rightarrow 1^-$, 得到相同极限 [5, 注 6.1]。锥形尾部 ((2.3) 中的 $2w/L$ 亏量) 随 $w/L \rightarrow 0$ 消失; 本文所有端点陈述均按此顺序取二重极限 (参见 [5, §7.1])。

由命题 2.5 和 §3 的分类账，在端点极限下

$$\mu_1 \rightarrow 1, \quad \mu_2 \rightarrow \frac{4}{3}, \quad \mu_3 \rightarrow 2, \quad \mu_4 = \frac{197}{60} + R + o(1), \quad (2.5)$$

其中 R 是移位关联类 (§3.3)，其模型值精确为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。零点侧消耗是命题 2.4 的 Christoffel 函数计数： $\tilde{G}$ 超过消失阈值 θ_0 (命题 2.3) 的特征值个数的下界转换为零计数(2.4)，而原点附近的质量界仅来自矩数据 (§3)。在矩序列 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处，计数精确给出 13/18 和 31/36；它随每个偶矩单调增加，随奇矩亏量单调减少。

2.4 重新中心恒等式

在端点极限下，平坦锥形将 Gabor 网格精确置于窗口的 Nyquist 速率，因此框架核在对角线上坍塌 ($\Phi(\tau_k - \tau_l) = L\delta_{kl}$ ，引理 2.1)， $\tilde{G}$ 的平均场块精确为标量。记

$$P := \tilde{G}/(L\ell_1) - I,$$

I 与 P 可交换，因此迹的二项式定理可直接应用：

$$m_k = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \Sigma_j, \quad \Sigma_j := \lim \mathbb{E} \operatorname{tr} P^j/d, \quad (2.6)$$

这是一个精确的记账恒等式：中心矩 Σ_j 正是 §§8–9 中 Bell 分类账的完全联合（无单例）类之和，而每一阶的所有含单例类均被二项式系数吸收。§§3–8 的链反演得到精确中心矩

$$\Sigma_1 = 0, \quad \Sigma_2 = \frac{1}{3}, \quad \Sigma_3 = 0, \quad \Sigma_4 = \frac{1}{4}, \quad \Sigma_5 = \frac{1}{36}, \quad \Sigma_6 = \frac{61}{252}, \quad (2.7)$$

其中三个非平凡重合经精确验证： $\Sigma_5 = C_5$ ； $\Sigma_6 = \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\}$ ；以及 m_5, m_6 的无锚有理部分 $\frac{67}{12}, \frac{39}{4}$ ——由 §8 中的完全 Bell 分类账组装得到——通过一行二项式反演从(2.6)中消去。因此第七、八矩的有理层可预测为闭式

$$m_7 = \frac{685}{36} + \Sigma_7, \quad m_8 = \frac{217}{6} + 8\Sigma_7 + \Sigma_8, \quad (2.8)$$

且 Bell(7)/Bell(8) 分类账组装必须精确落在这些有理数上——预注册门 (F-PRED-RAT) 通过： $\frac{685}{36} + C_7 = \frac{6833}{360}$ 和 $\frac{217}{6} + 8C_7 = \frac{3221}{90}$ 再现了独立组装的分类账值。两个无关推导，四个精确一致。

窗口与单元格：窗口 $I_m = [X, 4X]$ 和 $I_n = (b_2/b_1)I_m$ ，长度 $Y \asymp X$ （更一般地 $Y \asymp X^\vartheta$ ， $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$ ）；素数幂模数 b_1, b_2 ， $g = (b_1, b_2)$ ， $r = b_1/g$ ， $q = b_2/g$ ；平移 $k \leq K \asymp Y/\max(r, q)$ ，锁定 $|j| \leq J \asymp X$ ； $e(x) = e^{2\pi i x}$ ；位置格上的加窗素数求和

$$S_m(\beta) = \sum_{m \in I_m} \Lambda(m) e(b_2 m \beta), \quad S_n(\beta) = \sum_{n \in I_n} \Lambda(n) e(b_1 n \beta).$$

$N_4(k, j)$ 表示锁定四元组 $(m, m - rk, n, n - qk)$ 且满足 $b_1 n - b_2 m = j$ 的 Λ^4 加权计数, $\mathfrak{S}_4(k, j) V(k, j)$ 为其奇异级数模型, 其中 $V(k, j)$ 是单元格的窗口重叠体积——联合窗口中锁定约束下的四元组计数, 在消耗归一化后大小 $\asymp Y^2/(rq\ell_1)$ ——采用四矩单元格分类账 (§4.2) 的约定, 在复现套件中冻结。五情况局部表 $\kappa_p(v_p(j); v_p(b_1), v_p(b_2))$ 定义 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$, 经与剩余计数逐位精确验证, 且 $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ (§4.1)。

导入状态。[5] 是公开预印本; 其框架按本节所述精确使用, 其自身的分析输入是已发表文献 [20, 10, 19, 13, 2]。单侧路径的平均移位卷积输入是 Matomäki–Radziwiłł–Tao [12], 按已发表使用。本文各层的形式化状态在 §14(f) 中分级: 恒等式、局部律和证书层已在核心 Lean 4 中内核编译; 分析层未形式化。

3 证书层

本节给出将梯子推向 [5, 引理 3.2] 的秩–迹不等式之外的证书, 以及程序的无条件矩记账, 全程经机器验证。内容包括: Chebyshev–Markov 证书及其精确 $\kappa(c)$ 律; 三矩定理; 四矩的 197/60 分解及两种记账对账; 以及剩余类 R 的两壁结构及其审计装置。

3.1 Chebyshev–Markov 证书与精确交换率

引理 3.1 (证书; 机器精确验证). 设 ν 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度, 矩为 m_k 。令

$$Q(x) = \frac{(x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2})^2}{(3/2)^2}.$$

则 $Q \geq 0$, $Q(0) = 1$, $Q \geq 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上, Q 在 $[0, \frac{21}{16}]$ 上递减, 且

$$\int Q d\nu = \frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + R_Q, \quad R_Q := \frac{4}{9} \left[-\frac{21}{4} (m_3 - 2) + \frac{633}{64} (m_2 - \frac{4}{3}) - \frac{63}{8} (m_1 - 1) \right], \quad (3.1)$$

故若 $|m_1 - 1|, |m_2 - \frac{4}{3}|, |m_3 - 2| \leq \varepsilon \leq 1$, 则 $|R_Q| \leq 11\varepsilon$ 。对 $0 < \theta \leq \frac{1}{100}$,

$$\nu((-\infty, \theta]) \leq (1 + 4\theta) \left[\frac{4}{9} \left(m_4 - \frac{47}{16} \right) + 11\varepsilon \right].$$

若 $m_1 = 1$, $m_2 = \frac{4}{3}$, $m_3 = 2$, $m_4 \leq \frac{13}{4}$, 则 $\nu((-\infty, \theta]) \leq \frac{5}{36} + O(\theta)$, 且该界是精确的: 支撑在 $\{0, a, b\}$ 上的三原子测度, 其中 $a = 0.840635\dots$, $b = 1.784365\dots$ 为方程 $x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{3}{2} = 0$ 的根, 达到该界。因此, 在 $m_4 \leq \frac{13}{4} + c$ 下, §2 的计数给出精确线性律

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}.$$

证明. 非负性显然, $Q(0) = 1$; 对 $x \leq 0$, 内层二次式 $\geq \frac{3}{2}$, 故 $Q \geq 1$; 在 $[0, a]$ 上内层二次式从 $\frac{3}{2}$ 递减到 0 且 $a > \frac{1}{100}$; 直接计算得 $Q(\theta)^{-1} \leq 1 + 4\theta$ 对 $\theta \leq \frac{1}{100}$ 。展开 Q 并取期望,

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 \int Q d\nu = m_4 - \frac{21}{4} m_3 + \left(\frac{441}{64} + 3\right) m_2 - \frac{63}{8} m_1 + \frac{9}{4},$$

代入 $m = (1, \frac{4}{3}, 2, m_4)$ 得 $\frac{4}{9}(m_4 - \frac{47}{16})$; 显示的 R_Q 收集一阶偏差, 且 $\frac{4}{9}(\frac{21}{4} + \frac{633}{64} + \frac{63}{8}) \leq 11$ 。尖锐性: 三原子测度具有矩 $(1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$, 由 Hankel 递推 $m_{k+1} = \frac{21}{8}m_k - \frac{3}{2}m_{k-1}$ 在原子集上得到, 且 Q 在 a, b 处双零。线性律由将质量界代入 §2 的计数得到, 如同(3.1)的证明展示: 质量 $\leq \frac{5}{36} + \frac{4c}{9} + O(\theta)$, 且 $1 - 2(\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{13}{18} - \frac{8c}{9}$, $1 - (\frac{5}{36} + \frac{4c}{9}) = \frac{31}{36} - \frac{4c}{9}$ 。□

注记 3.2. 引理 3.1 的每个恒等式均在复现包 (`certificate_verification.py`) 中符号验证 (sympy, 精确有理数) 并在认证审计中重新运行; 根、5/36 求值、 $\kappa(c)$ 律以及 Hankel 极值 $m_5^{\text{ext}} = \frac{177}{32} = 5.53125$, $m_6^{\text{ext}} = \frac{2469}{256} = 9.6445\dots$ 精确重现。对每个 c 重新优化证书多项式 (线性规划) 将破纪录阈值从 $c < 0.0559$ 提高到 $c < 0.0721$ (`moment_lp_reopt.py`: $M^* = 3.3221 = \frac{13}{4} \times 1.0222$); §11 的矩固定 LP 是同一机制在全矩序列上运行。

3.2 第三矩, 无条件

引理 3.3 (精确 3 循环共振). 设 $\lambda \leq 1$ 且 $n_1, n_2, n_3 \leq X = T^\lambda$ 为素数幂, 满足 $|\log(n_1 n_2 / n_3)| \leq C/T$ 。则对 $T \geq T_0(C)$, 有 $n_1 n_2 = n_3$; 对 3 循环的每个符号模式, 类似结论成立。

证明. $n_1 n_2$ 和 n_3 是正整数, 比值 $e^{O(1/T)}$; 若不等, 比值与 1 之差至少 $1/n_3 \geq T^{-\lambda}$, 对大 T 不可兼容, 除非 $\lambda = 1$; 边界情况由 $|n_1 n_2 - n_3| \geq 1$ 与 $\leq C n_3 / T \leq C$ 处理: 对 $n_3 \leq T/(2C)$ 等式再次被强制, 而 $n_3 \in (T/2C, T]$ 的范围仅通过锥形尾部贡献, 在归一化极限中消失 (注记 2.6)。□

定理 3.4 (第三矩). 对每个固定 $\lambda \in (0, 1]$ 和可允许锥形, μ_3 在 $T \rightarrow \infty$ 时收敛, 且在端点极限 $\lambda \rightarrow 1^-$, $\eta \rightarrow 0^+$ 下其极限趋于 2。

证明 (九类分类账; 完整细节见存档备忘录 *V1_completion.md*)。在 Gabor–Poisson 折叠 (引理 2.1) 后展开 $\text{tr } \tilde{G}^3$ 对三循环 $\Phi(\tau_1 - \tau_2)\Phi(\tau_2 - \tau_3)\Phi(\tau_3 - \tau_1)$ 的贡献; 尾部修正由迹–Hölder 分裂 $\text{tr}(A + E)^3 - \text{tr } A^3$ 控制, 其中 $\|E\|_{\text{op}} \leq \theta_0 \ll lT^{\lambda/2-1}$ (命题 2.3) 且 $\|A\|_F^2 = O(d\ell_1^2)$: 总贡献 $o(d\ell_1^3)$ 。在 $\nu_X^{\otimes 3}$ 的九类中, $\nu_X = \mu + \Pi_X + P_X$: (i) 含 Π_X 的每类在窗口上点态 $O(T^{\lambda/2-1})$, 可忽略; (ii) 单 P 类为 $O(\sqrt{X} l^2 L)$ 由 $\sum \Lambda(n) n^{-1/2} \leq 3\sqrt{X}$; (iii) 类 μ^3 等于 $d\ell_1^3(1 + O(1/l))$ (ℓ_1 归一化精确到 $O(1/l)$); 在 $T = 600/38400/10^8$ 处测得 1.0048/1.0014/1.0004; (iv) 三个 μP^2 类中的每一个, 由引理 3.3 的 $k = 2$ 情形加上对核尾部的 Montgomery–Vaughan Hilbert 不等式, 化简为精确对角和 $\sum_{n \leq X} (\Lambda(n)^2 / n) w(\log n)$, 具有与 $k = 2$ 时相同的 $(L - u)_+$ 形边缘权重 (循环展开的结构常数局部依赖于边和槽, 因此由 $k = 2$ 情形固定, 其总和是 Montgomery 求值), 且 $\sum_{n \leq X} (\Lambda^2(n)(L - \log n) = L^3/6(1 + O(1/L))$: 每类贡献 $\frac{1}{3}d\ell_1^3(1 + o(1))$ 在端点, 三个位置和为 1; (v) 类 P^3 由引理 3.3 强制为精确关系 $n_1 n_2 = n_3$, 即单个素数的幂, 而 $\sum_p \sum_{a+b=c} \log^3 p p^{-c} = O(1)$ 使其为 $O(Tl)$ 。求和: $\mu_3 \rightarrow 1 + 1 = 2$ 。交叉检查: 同一常数链的 $k = 2$ 实例重现 Montgomery 的 $\frac{1}{3}$ 到四位; 模型门 $\int O_3 C_3 = 0$ 精确 (§3.5); 有限高度形状 $m_3 m_1 / m_2^2$ 与模型匹配到 2%。两个非标准步骤——命题 2.3 的 $k = 3$ 尾部适配和局部性加校准固定常数链——在存档备忘录中写出, 并按该严谨度使用。□

3.3 第四矩：197/60 分类账与类 R

命题 3.5 (第四矩的可求值类). 由 $k = 4$ 时相同的分类账 (81 类; Π_X 和单 P 类可忽略; 配对符号模式由引理 3.3 精确强制; $\{2, 2\}$ 配对权重为显式窗口积分),

$$\mu_4 = \underbrace{1}_{\mu^4} + \underbrace{2}_{\mu^2 P^2 \text{ diag}} + \underbrace{\frac{17}{60}}_{\{2,2\} \text{ bare pairings}} + R + o(1) = \frac{197}{60} + R + o(1)$$

在端点极限下, 其中 $\frac{17}{60} = 2\kappa$, $\kappa = \int_{[0,1]^2} xy \Sigma_{\text{pair}} O_4 = \frac{17}{120}$ (已认证 4 循环重叠几何的精确求积), 而 R 是移位关联类: 受限乘积 $N_1 = b_1 m_1 \neq N_2 = b_2 m_2$ (所有腿为素数幂 $\leq X$) 的配对, 权重 $\Lambda^4 / \sqrt{N_1 N_2}$, 窗口核 $\widehat{W}(\Delta) = [\sin 2T\Delta - \sin T\Delta] / \Delta$ 在 $\Delta = \log N_1 / N_2$ 处, 以及显式重叠几何 O_4 (行列不对称; 无序单元格权重 $Q(\beta_1, \beta_2) + Q(\beta_2, \beta_1)$); R 单位为 $(1/\pi)\Sigma/(d\ell_1^4)$ 。 R 的模型值精确为 $-\frac{1}{30} = \frac{13}{4} - \frac{197}{60}$ 。

注记 3.6 (记账对账; 审计轮次 25–26). 程序存档中共存两种记账约定, 不可混淆。上面的裸对角约定将 $\{2, 2\}$ 配对记为 $\frac{17}{60}$, 并将配对级 Montgomery 平台 ($\min(u, 1)$ 对 C_2 的饱和) 承载在 R 内部。正弦模型累积量约定将 $\{2, 2\}$ 记为 $2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}$, 连通部分分离。现在锚点已认证为精确有理数 (§8.3: $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$), 对账精确且对称:

$$\underbrace{\frac{17}{60}}_{\text{裸}} = \underbrace{\frac{4}{15}}_{2t_{\text{adj}} + t_{\text{opp}}} + \underbrace{\frac{1}{60}}_{\text{平台}}, \quad R_{\text{model}} = \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{平台 (对-对 Wick)}} + \underbrace{-\frac{1}{60}}_{\text{连通核}} = -\frac{1}{30},$$

且 $1 + 2 + \frac{17}{60} = \frac{197}{60}$, $2 \cdot \frac{17}{120} = \frac{17}{60}$ 精确。存档网格值 (0.2677, 平台 0.0156, 连通 -0.0177 ; 跨约定测量 -0.01567 在 `m1_suite.py` 中) 带有 t_{adj} 的小网格偏差 (引述 0.11717, 精确 $\frac{7}{60} = 0.11667$; 注册条目 D7); 精确连通模型值 $-\frac{1}{60} = -0.01667$ 与累积量引擎的独立网格测量 -0.01663 一致, 误差 0.2%。本文任何地方消耗的总量始终且现在是精确的 ($\frac{197}{60}$, $-\frac{1}{30}$, $\frac{13}{4}$); 分裂现在也是精确的。以下所有分类账均说明使用哪种约定。

3.4 R 的两壁及其直接测量

本小节内容均为无条件结构或有限高度测量; 它是 §§5–7 证明开发和检查的审计装置。(i) 两个幽灵引理。平均场四重项为 $O(l^{-3})$: u -Jacobian 精确抵消 $1/\sqrt{N_1 N_2}$, 内层核积分为 $-2[\text{Si}(2T/N) - \text{Si}(T/N)]$, 在 $N \asymp T$ 处为边界层; 簇平方扇区的光滑部分恒为零, 因为 $\int_{\mathbb{R}} \widehat{W}_{\text{in}} d\Delta = 0$ 。(ii) 两壁。因此 $R = R_{\text{pp}} + R_{\text{conn}}$: 由顶层尺度 Poisson 对偶格项承载的边缘层 (某腿距 X 在 $O(1)$ 内; 显式公式机制) 和体对象 (模型带 $s \sim 1.5$)。(iii) 分离可观测量, 在三个高度认证: 按 $e = l - \max u_i$ 分箱, 在 $l = 5.95/6.64/7.33$ 处: 边缘 $-0.0061/-0.0068/-0.0060$ (向模型 -0.0156 饱和), 体 $+0.0004/-0.0012/-0.0015$ (在 $l \approx 6$ 处符号翻转, 单调趋近 -0.0177)。(iv) 直接测量。对所有共振四次素因子对进行中间相遇枚举 (精确核, 类解析, 平坦窗口, $\lambda = 1$) 给出

l	4.56	5.94	7.33	8.72
R (per $d\ell_1^4$)	-0.0008	-0.0057	-0.0074	-0.0101

——在每个高度为负，以所有校准门的 $1/l$ 速率趋势；双代码路径审计显示尖锐截断 $C = 40$ 低估了 $|R|$ （在前两个高度全核为 -0.0012 和 -0.0098 ），因此这些是量级下界。同一审计认证了分类账常数链在 $k = 2, 3, 4$ 端到端，误差 $0.05\text{--}0.8\%$ 。 $k = 1$ 边缘层的 Poisson 平稳项以闭式求值（区域 1 主公式；在三个高度和两个锥形上验证，误差 $5\text{--}18\%$ ）：正衰减瞬态 $\sim cl/\ell_1^4$ 解释了近带后期的符号翻转。

3.5 模型校准

自由费米子累积量引擎通过有序集划分展开 $\text{Tr} \log(1 + (e^f - 1)K)$ 计算正弦过程的傅里叶场累积量；门： $C_2(v) = \min(|v|, 1)$ 精确， $\int O_3 C_3 = 0$ （故 $m_3(1) = 2$ ），且 $m_4(1)$ 组装为 3.25103 与 $\frac{13}{4}$ （网格误差 0.03% ）。 $m_4(1) = \frac{13}{4}$ 通过三个独立方式固定（累积量组装；GUE 模拟 $m_{1..4} = 1.0000, 1.3313, 1.9913, 3.2213(27)$ ；由极值常数的 Hankel 强制）。GUE 双窗口 Richardson 外推测得模型值

$$m_5(1) = 5.573 \pm 0.113, \quad m_6(1) = 10.02 \pm 0.27, \quad (3.2)$$

（正弦模型/GUE 测量——参见差异登记表，附录 B，条目 D2，早期归属来源的更正），且在中心值的六矩证书给出 $0.7328/0.8664$ ：梯子仅通过奇矩的严格正间隙攀登，因为 $k \leq 4$ 极值已有 $m_5 = \frac{177}{32}$ ， $m_6 = 9.6445$ 。§8 的组装值位于带(3.2)内。

4 单侧四矩路径：0.6916

本节建立 R 的单侧界，足以超过配对相关天花板 0.68185 ，使用经典技术加上 [12] 的平均移位卷积定理。它在逻辑上独立于 §§5-7 的精确求值，并作为程序首次跨越天花板保留，同时因为其架构（单元格、桥、聚合、清偿分类账）被引理 D 证明所使用。

定理 4.1（单侧四矩界；等级：已认证候选者，附带引理 4.10 的数值分析步骤）。令 $R = R(1)$ 为命题 3.5 中的类，则 $\limsup_{T \rightarrow \infty} R(1) \leq \bar{R} := 0.0066$ 。因此，由 §2 的计数在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4} + \Delta)$ 处， $\Delta = \bar{R} + \frac{1}{30} = 0.039933$ ，

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\Lambda_2(0) = 0.691615, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 1 - \Lambda_2(0) = 0.845807,$$

其中 $\Lambda_2(0) = \frac{5/108 + \Delta/3}{1/3 + 4\Delta/3} = 0.154193$ ，且对任意固定的本原 *Dirichlet* L 函数同样成立。任何 $\bar{R} \leq 0.0222$ 都超过 0.68185 天花板；余量为 0.0156 个 R 单位。

（早期草稿打印了 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ；认证审计重新计算了闭式，发现所述定理常数 $0.6916/0.8458$ 正确，而该数字是过时的——差异登记表 D1，附录 B。）常数 $\bar{R}$ 分解为 $[\text{core} \leq -0.0055] + [\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0111] + [\varepsilon_{CL} = 0.0010]$ ，其中 ε_{CL} 是核心序列的收敛松弛允量（引理 4.10）。

4.1 工具包：奇异级数、弧恒等式、尾部

对 $b_1, b_2 \geq 1$, $j \neq 0$, $b_1 m_1 - b_2 m_2 = j$ 的局部密度为 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \prod_p \kappa_p$, 五情况表经逐位验证; $\mathbb{E}_j[\mathfrak{S}] = 1$ 。其弧展开:

命题 4.2 (弧恒等式). $\mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) = \sum_{q \geq 1} \beta_q c_q(j)$, $\beta_q = \frac{\mu(q_1)\mu(q_2)}{\varphi(q_1)\varphi(q_2)}$, $q_i = \frac{q}{(q, b_i)}$.

在 $b_1 = b_2 = 1$ 时这是 [12, (66)–(67)] 中使用的经典求值; 一般情形由对 κ_p 表的 p 局部比较得到。截断尾部满足, 对 $g = (b_1, b_2) \leq (\log M)^C$,

$$\sum_{|j| \leq H} (\mathfrak{S} - \mathfrak{S}^{(P)})^2(j) \ll H (\log)^{-B+O(1)}, \quad P = (\log)^B, \quad (4.1)$$

由 (q_1, q_2) 分级和 $\sum_{|j| \leq H} c_q(j)^2 \ll (H+q)\varphi(q)$ 。清偿分类账 (按程序审计纪律保留): $g > (\log)^C$ 的单元格以已认证成本 0.71% 权重份额丢弃, $\leq 3 \times 10^{-4}$ 个 R 单位。平凡包络 $\sum_{n \leq x} \Lambda(n)\Lambda(n+h) \ll \mathfrak{S}(h)x$ 对 $|h| \leq x$ 一致成立, 见 [9, 推论 3.14]。

4.2 覆盖区、中带、桥与聚合

记 $S_i(\alpha) = \sum_{m \sim M_i} \Lambda(m) e(b_i m \alpha)$ 。双模数结构由四个存档引理清偿 (轮次 38–40): 主弧律 $S_i(\alpha) = \frac{\mu(q_i)}{\varphi(q_i)} v_i(\eta) + O(M_i \exp(-c\sqrt{\log M}))$, 其中 $q_i = q/(q, b_i)$ (b 一致性免费); 联合近主点的分类 ($q \leq \min(P^2 g, P b_1, P b_2)$), 有限 b 无关族, 其内容为 $(q_1, q_2 \leq P)$ 分级截断 $\mathfrak{S}^{(P)}$; 伸缩传递 ($\gamma_i = b_i \alpha$ 在其自身逼近质量下满足 Vaughan 估计); 以及平滑领引理对齐 Gallagher 宽度。清偿后, [12] 的 $b = 1$ 机制可直接应用:

命题 4.3 ([12, 定理 1.3(i)], 方差形式). 对 $X^{8/33+\varepsilon} \leq H \leq X^{1-\varepsilon}$, 任意中心 $h_0 \leq X^{1-\varepsilon}$, 及任意 A :

$$\sum_{|h-h_0| \leq H} \left| \sum_{X < n \leq 2X} \Lambda(n)\Lambda(n+h) - \mathfrak{S}(h)X \right|^2 \ll_{A, \varepsilon} H X^2 (\log X)^{-A}.$$

在指数 8/33 处该类的覆盖份额为 0.885 (锚定于存档的 0.797 在指数 $\frac{1}{3}$ 处)。对中带, 令 $A(b_2, j) = \sum_m \Lambda(m)\Lambda((b_2 m + j)/b_1) \mathbf{1}[b_1 \mid b_2 m + j]$, $MT = \mathfrak{S}_{b_1, b_2}(j) \text{len}/(b_1 b_2)$:

引理 4.4 (色散交换; 精确). $\sum_{b_2, j} A^2$, $\sum A \cdot MT$ 和 $\sum MT^2$ 精确地是加权孪生和族, 分别对应结构化平移 $h = qk$ (外对 $m-m' = rk$), 带上的 $\mathfrak{S}$ 对 Λ 关联, 以及 $2J E_2(b_1, b_2)(\text{len}/b_1 b_2)^2(1+o(1))$, 其中 $E_2 = \prod_p \mathbb{E}_v[\kappa_p^2]$ (锚点: $E_2(1, 1) = 2 \prod_{p>2} (1 + (p-1)^{-3})$)。

引理 4.5 (桥). 对任意窗口 W 和模数 q : $\sum_{k \neq 0} \sum_{n, n-qk \in W} \Lambda(n)\Lambda(n-qk) = \sum_{a \bmod q} \left[\psi_W(q, a)^2 - \sum_{n \in W, n \equiv a} \Lambda(n)^2 \right]$.

引理 4.6 (结构化到完全聚合). 设 W 长度为 Y , $\text{dev}(h)$ 为 W 上的 (平滑加权) 孪生偏差, Q 为模数集合, 平移计数 $K_q \leq H/q$, $H \leq Y^{1-\varepsilon}$. 若 $\sum_{h \leq H} |\text{dev}|^2 \ll_{A'} HY^2(\log)^{-A'}$ 对所有 A' 成立, 则对每个 A

$$\sum_{q \in Q} \sum_{k \leq K_q} |\text{dev}(qk)|^2 \ll_A HY^2(\log Y)^{-A},$$

在 Q 上一致——无模数因子损失。

证明. 左边为 $\sum_{h \leq H} \nu(h) |\text{dev}(h)|^2$, $\nu(h) \leq \tau(h)$. 在 $\nu \leq (\log Y)^C$ 处分: 通常部分花费 $(\log)^C$ 对任意 A' 输入; 对稀部分使用包络 $|\text{dev}(h)| \leq 9\mathfrak{S}(h)Y$ 及 $\sum_{h \leq H, \tau(h) > V} \tau(h) \ll H(\log)^3/V$ 在 $V = (\log)^C$. 取 $C = A + 4$, $A' = 2A + 4$. $\square$

带消费者仅对平移变量使用一次 Cauchy–Schwarz (任何跨族的 Cauchy–Schwarz 会付出其 Poisson 地板, 测量超出预算 50–60 倍, 从未使用)。胶层 (焊接权重 $w_k(n) = \sum_{m \in I(n)} \Lambda(m)\Lambda(m-rk)$) 通过主项的精确分解、对主弧的胶上 Abel 求和, 以及对次弧的 [12, 命题 5.4, 附录 A] 除数有界包络来闭合。

4.3 确定性主项与连续极限

写 $\mathfrak{S}_{b_1, b_2} = \bar{D} + g_P + g_{\text{tail}}$ ($\bar{D}$ 为精确有限局部均值; g_P 为 $q \leq P$ 振荡部分; $P = 40$)。

引理 4.7 (部分和恒等式). 对每个 $M \geq 1$, $\sum_{j \leq M} (\mathfrak{S}_{b_1, b_2} - \bar{D})(j) = -\sum_{d \geq 1} d \left\{ \frac{M}{d} \right\} \gamma_d^{\text{free}}$, 其中 γ 为显式 Euler 局部, 对权重 $d \min(1, M/d)$ 绝对收敛。

引理 4.8 (有限 J 求值与一致尾部). 对每个有限 J 和 θ , $\sum_{j \leq J} \text{tail}_P(j) \text{row}_j(\theta) = \sum_{d \geq 1} \gamma_d^{>P} S_0(d\theta; \lfloor J/d \rfloor)$ 且 $S_0(x; K) = \sum_{k \leq K} \frac{\sin 2xk - \sin xk}{k}$; 故 θ 一致界 $\leq C_{\text{saw}} \sum_d |\gamma_d^{>P}|$. 任何 $J \rightarrow \infty$ 交换都未执行。

引理 4.9 (已认证锯齿常数). $|S_0(x; K)| \leq C_{\text{saw}} := 2.10$ 对所有 x 和 $K \geq 1$ 成立。

证明. $K \leq 64$: 严格网格验证结合 Lipschitz 界 $|\partial_x S_0| \leq 3K$ 认证 $\max |S_0| \leq 1.8675$. $K > 64$: Dirichlet 表示在奇异集附近用正弦积分比较, 远离时用第二中值定理, 得 ≤ 2.05 ; 在 $K = 128, 512, 4096$ 处样本为 1.842, 1.849, 1.851, 从下方趋近 $\text{Si}(\pi) = 1.85194$. (在认证审计中重新运行: 相同值。) $\square$

将一致尾部对已认证几何进行区域积分得 $\varepsilon_{\text{tail}} \leq 0.0115$ ($T = 2400$), 0.0111 ($T = 4800$), 递减; 求值核心 (精确有限形式) 为 $\text{core}(2400) = -0.00549$, $\text{core}(4800) = -0.0064$, 对管道锚点 (-0.00545 vs 套件 -0.00544) 认证。

引理 4.10 (核心的连续极限; 等级: 带计算常数的证明形态——见下方等级说明). $\text{core}(T)$ 在 $T \rightarrow \infty$ 时收敛到 $C_{\text{core}} = \sum_{b_1 \leq b_2} \frac{\Lambda(b_1)\Lambda(b_2)}{b_1 b_2} F_{\infty}(b_1, b_2)$, 一个绝对收敛的可计算连续锯齿积分级数, 且 $|\text{core}(T) - C_{\text{core}}| \ll (\log T)^{-1}$; 该集合坍塌到通用 $(1, 1)$ 类 (Mertens 质量集中在大素数对), 其斜率和常数经计算而非拟合: 部分和斜率在连续三个十倍程为 $0.99684 \rightarrow 0.99962 \rightarrow 0.99996$

(经典律, 精确为 1——现已证明: *Dirichlet* 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$ 且 $2C_2E(0) = 1$, 命题 C.1), 常数 $c_0 = -1.4228$ 现已以闭式确定: $c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843\dots$ (*Euler–Mascheroni* 常数 γ ; 命题 C.1, 在 $M = 2 \times 10^7$ 处验证到 10^{-5}); θ 梯 $c^* = -0.5433$, 十倍程间稳定, 与存档独立 $-0.55(2)$ 匹配 ($c^* = \log \pi + \gamma - 2 - \overline{\text{osc}}$ 在存档 *F-QC5* 门的钉定中, 故 c^* 的剩余计算部分是平均振荡 $\overline{\text{osc}} \approx 0.2652$, 此处未确定)。连续求积通过 $1/l$ 中的 *Richardson* 外推 ($l = 40, 60, 100, 160$) 得到 $C_{\text{core}} = -0.0209 \pm 0.0026$, 独立确认存档梯 $-0.020(2)$ ——两条不相交路径误差 4%。

等级说明。收敛结构 (缩放变量 *Riemann* 和, 普适性坍塌) 是分析论证; 坍塌级数的斜率和常数值以及 C_{core} 的求积是计算常数, 带有给定带而非认证包络。定理 4.1 仅使用保守的 $\text{core} \leq -0.0055 + \varepsilon_{CL}$, $\varepsilon_{CL} = 0.0010$, 针对测得的递减网格; 求积的认证写出是命名开放条目 (§14)。代入计算出的 C_{core} 将得到 $\bar{R} = -0.0098 \pm 0.0026 < 0$, 从而 $0.7031/0.8515$; 该升级在本文任何地方均未使用——更强烈地: 本节以外的任何结果均不消耗本节任何常数——定理 1.1、10.8 和 12.7 通过 §§5–7 起的精确路径进行, 独立于引理 4.10; 引理 D 从 §4 借用的是其已认证的架构 (单元格、桥、聚合、清偿分类账), 而非任何数值。

4.4 组装

在 $\lambda = 1$, 一致全核约定下:

$$R(1) \leq \text{core}(T) + \varepsilon_{\text{tail}} + o(1) \leq (-0.0055 + 0.0010) + 0.0111 + o(1) = 0.0066 + o(1),$$

其中 $o(1)$ 收集 §4.2 的覆盖区、带和低区偏差 (低区上限在操作点的已认证有限高度价格为 0.0163, 在 LP 预算 $0.0387 + 0.0177$ 内)。将 $\bar{R} = 0.0066$ 代入计数得定理 4.1。□

5 截断清偿

引理 5.1 (单元格质量界). 在锁定和平移范围内一致地, k 循环单元格的 Λ^{2k} 加权、消耗归一化质量在参数 ℓ_1 处为 $\ll Y^2(\log Y)^c \ell_1$ 。

证明. 对固定单元格, 每个锁定配置由 (m, k) 以及锁定的剩余数据决定; 窗口中的 (m, k) 对计数 $\ll YK \ll Y^2/\max(r, q)$, 每个权重 $\ll (\log Y)^{2k}$, 锁定约束从 n 范围中选择 $1/\ell_1$ 比例, 除数有界重数; 消耗归一化 (除以分类账体积 $V \asymp Y^2/(rql_1)$) 最多留下一个因子 ℓ_1 。数值分类账面测度聚合质量在 ℓ_1 上基本平坦 (拟合指数 -0.11), 完全在界内。□

引理 5.2 (重数). 具有单元格参数 $\ell_1 = \ell$ 的无序素数幂元组数量为 $\ll_{\varepsilon} \ell^{\varepsilon}$ (除数有界)。

命题 5.3 (截断–消耗兼容性). 令 F 为所消耗的 k 循环单元格聚合, $k \geq 4$, $F^{(P)}$ 为其限制 $\ell_1 \leq P$ 。则

$$|F - F^{(P)}| \ll_{\varepsilon} Y^2(\log Y)^c P^{-(k-2)+\varepsilon} \quad \text{双边。}$$

因此, 对每个 A_0 存在 B (任意固定 $B > (c + A_0)/(k-2)$ 即可) 使得证明模数 $\leq P = (\log X)^B$ 的方差界即证明了消耗形式的界, 总截断代价 $\ll (\log X)^{-A_0}$: 实际消耗的仅为模数 $\leq (\log X)^B$ 。

证明. 权重 $\times$ 质量 $\times$ 重数 $= \ell^{-k} \cdot \ell \cdot \ell^\varepsilon$ 对 $\ell > P$ 求和. 该界基于绝对值, 故双边. 存档 D1 层独立认证 $k = 4$ 时平方余项分级 ($\mathbb{E}_j[(F - F^{(P)})^2] \ll P^{-1-\delta}$; 尾部局部 $t_p^2 \sim 4/p^2$). 程序中并存两种截断且不可混淆: §4.3 中 C_{full} 求积机械内部的锯齿/频率截断 (其尾部携带该极限), 以及当前的 ℓ_1 单元格截断 (其尾部平凡小); 审计追踪 (存档轮次 91–93, 条目 S1) 验证了区分. 早期草稿将重数写为 ℓ_1 ; 引理 5.2 的除数界是显示指数所使用的. $\square$

6 局部闭包

每一矩阶的局部 (模 p) 结构由仿射锁定链控制. 固定循环长度 $b \geq 2$, 素数幂 $P_0 = p^s$, 单位系数 $a_1, \dots, a_b$, 自由锁定 $j_1, \dots, j_{b-1} \in \mathbb{Z}/P_0$; 定义点 $n_{t+1} \equiv a_t n_t + j_t$, 最后锁定由循环闭包诱导. 写 $n_t = A_t(n_1 + d_t)$, 其中 $A_{t+1} = a_t A_t$, $A_1 = 1$, $d_1 = 0$; 则 $d_{t+1} - d_t = j_t/A_{t+1}$ 是 j_t 的单位倍数. 令 $N(j)$ 计数 $n_1 \in \mathbb{Z}/P_0$ 使得所有 b 个点与 p 互素.

命题 6.1 (重合计数闭包). 逐点对锁定向量 j ,

$$N(j) = P_0 \frac{p - D(j)}{p}, \quad D(j) = \#\{d_t \bmod p : t = 1, \dots, b\},$$

且对任何锁定类 $\mathcal{C}$,

$$\kappa_b(\mathcal{C}) = \frac{1 - \mathbb{E}[D | \mathcal{C}]/p}{(1 - 1/p)^b}, \quad \mathbb{E}_j[\kappa_b] = 1 \text{ 精确}.$$

禁止类合并是权重 $1/(p-1)$ 的成对事件; 三重合并以 $O(p^{-2})$ 进入.

证明. 由于 A_t 是单位, $n_t = A_t(n_1 + d_t)$ 与 p 互素当且仅当 $n_1 \not\equiv -d_t \pmod{p}$; 全互素条件正好排除 $D(j)$ 个不同剩余 $\{-d_t\}$, 每个密度 $1/p$ 在 $\mathbb{Z}/P_0$ 中, 得计数. 类公式是其对 $(1 - 1/p)^b$ 的平均. 均值一恒等式: 在均匀锁定下增量独立均匀, 故 $(d_2, \dots, d_b)$ 在 $(\mathbb{Z}/p)^{b-1}$ 上均匀, 且 $\mathbb{E}[D] = p(1 - (1 - 1/p)^b)$, 从而 $1 - \mathbb{E}[D]/p = (1 - 1/p)^b$. 跨越锁定和 σ 间隙的合并要求 $p \mid \sigma$: 对单个单位锁定不可能; 对两个单位之和, 恰好在第二个变量的一个值上发生, 权重 $1/(p-1)$. $\square$

机器验证 (管道, `face_local_closure`; 在认证审计中重新运行, 输出相同): 在所有锁定类和 $b = 4, 5, 6$, $p \in \{5, 7, 11, 13\}$, $s \in \{1, 2\}$ 的完全枚举和闭式匹配到 2×10^{-16} , 均值一恒等式精确. 四矩表的 κ_4 闭式是实例 ($\kappa_4(0, 0) = 1 - (4 - \frac{2}{p-1})/p$). 该命题提供每一循环长度的奇异级数梳及下面使用的 j 平均分解恒等式. (相应 Lean 种子的初稿遗漏了 $d_t = B_t A_t^{-1}$ 中的归一化逆; 精确枚举代理触发——注册表 r103, 第 29 次转换——种子被修正: 附录 B.)

7 引理 D 与精确四矩

四矩求值 $m_4 \rightarrow 13/4$ 闭合了程序所隔离的估计 (“引理 D”: 平均的、锁定解析的四重关联方差) 的消耗截断形式. 在其无限制形式 (模数可达 X 的幂) 下, 它仍是开放问题, 比已发表的 Barban–Davenport–Halberstam/色散谱系的对角情形多一个结构性步骤. 两个观察从消耗形式中移除了困难: §5 的截断清偿, 以及下面的谱框架.

7.1 框架与 Parseval 恒等式

由存档的、机器验证的桥和胶恒等式 (§4.2)，模数对的 (k, j) 聚合方差由扩张密度 $\rho(\tau)$ 承载：令 A_m, A_n 为两个位置格序列的自相关，在周期 N 的分析网格上 (N 为 2 的幂，超过最大位置的四倍，因此无相关卷绕)，

$$\rho(\tau) = \sum_t A_m(t) A_n(t - \tau) = \text{irfft}(|S_m|^2 |S_n|^2)(\tau),$$

且锁定方差满足精确离散 Parseval 恒等式

$$\sum_{\tau=0}^{N-1} \rho(\tau)^2 = \frac{1}{N} \left[\text{dens}_0^2 + 2 \sum_{0 < \beta < N/2} \text{dens}_\beta^2 + \text{dens}_{N/2}^2 \right], \quad \text{dens} = |S_m|^2 |S_n|^2, \quad (7.1)$$

在管道中逐位验证 (相对 10^{-16} ；在认证审计中重新运行)。对 ρ -Model 应用同一恒等式将方差转化为 dens 与模型梳的谱 L^2 距离。我们按对 $(\gamma_m, \gamma_n) = (b_2\beta, b_1\beta) \bmod 1$ 的弧质量在截断 $P^* = (\log X)^{B^*}$ 处分类：双主 (MM)、混合或双次。

7.2 三叶

引理 7.1 (MM 叶). 设 β 为双主箱： $\gamma_m = a/Q + \eta$ ， $Q \leq P^*$ ， $|\eta| \leq \text{弧宽}$ ， γ_n 类似。则对每个 A' ，

$$S_m(\beta) = \frac{\mu(Q)}{\varphi(Q)} I_m(\eta) + O_{A', B^*}(Y(\log Y)^{-A'}), \quad I_m(\eta) = \sum_{m \in I_m} e(m\eta),$$

一致成立， S_n 同理；常数不可有效化。因此，在 MM 箱上， $|\text{dens} - \text{comb}| \ll \text{main} \cdot Y(\log Y)^{-A'} + Y^2(\log Y)^{-2A'}$ 逐点，其中 comb 是平方主项之积。

证明. $S_m(\beta) = \sum_m \Lambda(m) e(m\gamma_m)$ 是在 $\gamma_m = a/Q + \eta$ 处的加窗单素数求和。按模 Q 分拆并应用 Siegel–Walfisz 定理 [7, §22] (或 [10, 推论 5.29]) 的形式，结合对相位 $e(m\eta)$ 的窗口内部分求和，得到显示；常数仅依赖于 (A', B^*) ，通过 Siegel 定理不可有效化。逐点梳比较通过展开乘积得到。每箱面 (face_sw) 测量六个族上的绝对归一化误差：在 $T = 2400$ 处 RMS 3.6×10^{-3} ，在 $T = 153600$ 处降至 3.6×10^{-4} 。□

注记 7.2 (不可有效性在此进入). 这是链中唯一引入不可有效化常数的点：Siegel 定理不给出可有效确定的 $T_0(A')$ ，因此下游每个定理常数都是不可有效化的，而 §13 中测量的每个有限高度面都带有可计算常数。两类陈述在全文分开分级 (见 §13 的结束注记)；本文其他内容——恒等式、证书、局部律、窗口微积分——均不消耗不可有效化输入。

引理 7.3 (次叶与混合叶). 对 γ 在截断 P^* 下为次弧 (分母范围 $((\log X)^{B^*}, Y(\log X)^{-B^*})$ 由 Dirichlet 逼近)， $|S(\gamma)|^2 \ll Y^2(\log Y)^{-B^*/2+c_0}$ 由 Vaughan 估计。因此双次谱质量携带 $(\log)^{-B^*+2c_0}$ 节省平方，每个混合箱至少单侧节省；混合和次贡献对谱 L^2 距离为 $\ll (\log X)^{-B^*/2+c_1}$ 相对于自然大小。大小记账 (像族良好间隔和混合大筛/次上确界分层预算) 是经典的，并在面检查中为 24–31 倍紧度 (face_arcs)。

引理 7.4 (梳即奇异级数). 引理 7.1 的谱主梳等于截断奇异级数模型: 在 τ 框架中幸存频率恰好是 CRT 同余 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$, $t \equiv \tau \pmod{b_1}$, 且局部因子匹配命题 6.1 的重合计数闭式; 奇异级数在 P^* 之后的截断尾部为 $\ll (\log X)^{-B^*+c}$ 由标准 $\sum_{q>P^*} \mu^2(q)(q, h)/\varphi(q)^2$ 界给出. 该识别在附录 A 中显式展示, 并给出了一个模数对的示例; τ 分辨模型在 16 个族和 8 个高度上以 0.2–4% 的误差跟踪测量轮廓 (*face_dispersion*).

7.3 定理

定理 7.5 (引理 D, 截断形式). 固定 $B, b_1, b_2 \leq (\log X)^B$ 为素数幂, 窗口长度 $Y \asymp X^\vartheta$, $\vartheta \in (\frac{1}{2}, 1]$. 则对每个 $A > 0$,

$$\sum_{k \leq K} \sum_{|j| \leq J} |N_4(k, j) - \mathfrak{S}_4(k, j)V(k, j)|^2 \ll_{A, B} KJV^2(\log X)^{-A}.$$

因此, 结合命题 5.3, $m_4 \rightarrow 13/4$ 双边。

证明. 取 $B^* = 2(A + c_1 + B)$ 并对 ρ -Model 应用(7.1). 谱 L^2 距离按弧分类分裂. 在 MM 箱上, 引理 7.1 取 $A' = A + 2B^*$ 给出逐点相对节省 $(\log)^{-A'}$, 故 $\sum_{\text{MM}} |\text{dens} - \text{comb}|^2 \ll (\log)^{-2A'+c} \sum \text{main}^2$; 由引理 7.4, 梳与模型一致到 $(\log)^{-B^*+c}$ 相对, 被 B^* 的选择吸收. 混合和双次箱贡献 $\ll (\log)^{-B^*/2+c_1}$ 相对由引理 7.3. 桥和胶层的 (k, j) 聚合常数已存档且认证 (§4.2); 归一化匹配 KJV^2 是该处的消费者接口. 所有界基于绝对值, 故双边; 所有常数仅依赖于 (A, B) 且不可有效化. 选择 B^* 再选择 A' 的顺序不涉及循环. $\square$

注记 7.6 (递推框架路径; 证伪者 r95). 存档中将方差化简为锁定双模数递推协方差的方法提示了更短论证: 将两个递推误差展开为加法特征并用 Siegel–Walfisz 求值. 在模数 (r, q) 上分别执行会产生不完整特征和 (锁定耦合了模 r 和模 q 的剩余类, 对一个模数的 a 和没有对另一个的正交性); 展开必须提升到联合模数 $M \asymp rq \leq (\log X)^{2B}$, 在那里它成为与上面平行的完全和论证. 早期草稿呈现了该草图而未提提升; 后被谱证明取代, 在谱证明中 τ 变换在整个周期上运行, 正交性 (引理 7.4) 精确. 该错误及其修正是向前记录上的证伪者 r95。

推论 7.7 (13/18 梯级). 使用不可有效化常数,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{13}{18}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} \geq \frac{31}{36},$$

且对任意固定的本原 Dirichlet L 函数同样成立。

证明. 定理 7.5 和命题 5.3 给出 $m_4 = 13/4 + o(1)$ 双边; 定理 3.4 给出 $\mu_3 \rightarrow 2$; 证书 (引理 3.1, 等价于命题 2.4 在 $(1, 1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 处的 Christoffel 函数计数) 精确给出 13/18 和 31/36, 四矩的单调性将 $m_4 \rightarrow 13/4$ 转化为两个下极限界. Dirichlet L 函数情形同 [5, 定理 E]: 该框架仅使用函数方程对称性 $\rho \mapsto 1 - \bar{\rho}$ 、零点密度界和显式公式, 它们对任意固定的本原 Dirichlet L 函数均可用. 常数通过引理 7.1 不可有效化. $\square$

8 第五、六矩

8.1 乘积恒等式

命题 8.1. 对共享一个窗口的 b 循环位置格, 任意每格密度 $f_i, g_i: \sum_j N_f(j)N_g(j) = \sum_t \prod_i C_i(t)$, $C_i(t) = \sum_x f_i(x)g_i(x+t)$ 。特别地, 锁定方差是格自相关的逐点乘积, 对公共平移求和。

证明. 两个链共享锁定向量当且仅当它们相差一个公共平移; 然后链求和分解为位置上的乘积。□

该恒等式 ($O(N \log N)$ 求值) 将 §7 的谱论证逐因子地传输到每一循环长度: 每个因子是加窗单素数求和, 因此三叶闭包 (对全主箱逐因子 Siegel–Walfisz, 对任意次因子 Vaughan, 梳由命题 6.1, 截断由命题 5.3 带更强指数) 逐字适用。机器面: 孪生奇异级数乘积模型跟踪经验五重积在 0.28–2.5% (六种模数模式, $T = 4800$ 到 76800, 随高度改善), 六重积在 0.11–1.29%。

8.2 对层折叠到认证锚点

$\text{Bell}(5) = 52$ 和 $\text{Bell}(6) = 203$ 类分类账经机器枚举 (类表 1/10/15/10/10/5/1 和 1/15/45/15/20/60/10/15/15 五边形弦 10+5; 六边形弦 30+15; 匹配交叉谱 5/6/3/1)。冻结槽恒等式——单例块重复游走值且不改变重叠范围; 机器精确——将每对类化简为四循环几何, 其锚点现为精确有理数 (§8.3): $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\Phi_4 = \frac{1}{4} - 2t_{\text{adj}} - t_{\text{opp}} = -\frac{1}{60}$ (正弦模型累积量约定, 参见注记 3.6)。奇块类由局部律消失。因此

$$m_5 = \underbrace{1 + \frac{10}{3} + 10t_{\text{adj}} + 5t_{\text{opp}} + 5\Phi_4}_{=67/12 \text{ 精确}} + C_5, \quad m_6 = \frac{39}{4} + 6C_5 + \{2, 2, 2\} + \{4, 2\} + \{6\},$$

有理部分无锚 (t -几何相消: $10t_{\text{adj}} + 5\Phi_4 + 5t_{\text{opp}} = \frac{5}{4}$ 和 $30t_{\text{adj}} + 15t_{\text{opp}} + 15\Phi_4 = \frac{15}{4}$ 恒等——在认证审计中符号验证并在 Lean 包中内核编译, §14(f)), 其中 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 现已通过二面体放置类精确认证 (命题 8.2; 被替代的束 $\frac{131}{420}$ 及其修正为注册条目 D19), $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ (带旁观者对的四循环连通对象) 和 $\{6\} = -\frac{1}{126}$ (同样精确认证, §8.5)。先前的写出条目 W1–W3 已在 §8.4 中写出。

8.3 配对层精确认证

命题 8.2 (精确配对常数). 二弦锚点是精确有理数 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$ 。六边形的 15 个三弦匹配分为五个二面体放置类, 大小分别为 2/3/6/3/1, 交叉数 0/0/1/2/3, 精确值为

$$T_0 = \frac{3}{70} \text{ (顺序)}, \quad T'_0 = \frac{17}{420} \text{ (嵌套)}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70},$$

因此

$$\{2, 2, 2\} = 2T_0 + 3T'_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{32}{105}.$$

交叉数不是完全不变量：两个零交叉类具有不同值 ($T_0 \neq T'_0$)，因此本文中每个束均逐放置类求值（注册 D19）。

证明. 每个常数是盒上的积分 $(1 - \text{spread})_+ \cdot \prod \min(|x_i|, 1)$ 对显式游走（Bell 分类账的弦模式游走）的积分：一个分段多项式被积函数，其所有扭结超曲面为变量在 $\{0, \pm 1\}$ 水平的 $\{0, \pm 1\}$ 组合。由于 0 是游走位置且每个变量是位置或两位置之差，支撑在 $[-1, 1]^d$ 内且 min-帽从不绑定。然后该积分在精确有理算术中通过完全断点枚举的迭代积分计算：内层断点具有单位首项系数，因此所有碰撞和边界结式保持小整数形式，在每个无扭结片上被积函数是次数至多 $2/4/8$ （在内外变量）的多项式，通过阶 $5/7/9$ 的闭 Newton–Cotes 公式在有理节点处精确积分。每一片被积分两次（整片和两半）：对次数低于规则阶的多项式，两个精确有理数必须一致；任何遗漏的扭结会在包含片上导致不一致；未发生不一致。 t_{opp} 和 T_0 另外允许通过象限分解的短闭式求值（附录 C），与算法值一致；每个类值由第二种独立精确方法（多面体分解，与迭代积分无算术共享）重现，且轨道不变性通过求值每个二面体类的额外成员进行机器检查。代码和输出：`certification/exact_t222.py` 及复现包的 `phase0` 审计。□

注记 8.3 (分类修正；注册 D19). 本研究早期阶段使用了 $\{2, 2, 2\} = 5T_0 + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{131}{420}$ ，按交叉数对 15 个匹配分类，每交叉类求值一个代表；嵌套零交叉几何从未单独求值，存档梯值 $0.31170(60)$ 是由同样的四个代表组装——循环确认。该错误被八矩配对运行的预注册校准门捕获（第 38 次转换），嵌套类被精确闭包 ($T'_0 = \frac{17}{420}$ ，三条独立路径)，且两个在旧值下偏离 $55\text{--}110\sigma$ 和 $11\text{--}21\sigma$ 的模型侧估计量现在读 $\sim 1\sigma$ 相对校正，被回溯记录为独立检测。该修正降低 M_6 并提升定理：先前发表的界 ($0.7962/0.8981$) 消耗了一个较弱但为真的上界，仍然有效。

注记 8.4 (锚点修正). 存档锚点 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ （轮次 69–71 网格）由命题 8.2 修正为 $\frac{7}{60} = 0.11\bar{6}$ ：在扭结处的 $+0.43\%$ 矩形法则偏差。下游无变化： m_5 和 m_6 有理层无锚（上面），注记 3.6 的对账变为精确。先前猜测的三弦类有理识别现为定理。注册条目 D7、D8。

8.4 写出条目 W1–W3

审计分类账中作为命名写出条目的三项在此处理；其预注册面在 `certification/writeouts_verification` 中（全部通过；一条面在构造期间触发并被转换——附录 B）。

引理 8.5 (W2: 自由槽分解). 在任意 b 循环单元格分类账中，若槽的锁定无约束则精确分解：单单元格聚合等于收缩的 $(b-1)$ 循环聚合乘以自由槽的窗口质量 $\sum_{m \in W} \Lambda(m)$ ，且 $\sum_{m \in W} \Lambda(m) = |W|(1 + O(e^{-c\sqrt{\log X}}))$ 。

证明. 对自由槽偏移的锁定和是无限制的，因此双重和通过 Fubini 分解；在游走几何侧这是冻结槽恒等式（单例块重复游走值且不改变重叠范围——机器精确，`face_o5_gate/face_b6_frame`）。质量求值是素数定理带经典误差项 [7, §18]；消耗归一化将其除去。面验证了实族上的精确 Fubini 恒等式以及高度处的 PNT 质量 ($X = 2 \times 10^5$ 处 1.00041)。□

引理 8.6 (W3: 三对分解). 六矩分类账的 $\{2, 2, 2\}$ 类聚合等于三个对主项乘积乘以联合重叠体积, 在消耗归一化中偏差聚合 $\ll_A K J' V'^2 (\log X)^{-A}$ 。

证明. 六个位置形成三条不相交仿射对链。 p 局部密度通过 CRT 和命题 6.1 在三链上分解 (不相交槽; 合并修正是已计入局部律的成对事件), 故奇异级数模型是三条孪生级数的乘积。阿基米德耦合仅通过联合窗口重叠 (游走几何 O_6) 进入, 即命题 8.2 的已认证精确层。与对主项乘积的偏差由三次应用 $k = 2$ 实例的谱传输控制: 由命题 8.1, 解析方差在三链上分解, 每个因子是加窗单素数求和, 且 §7 的三叶闭包对每个因子适用, 指数为命题 5.3。面在 $X = 6 \times 10^4$ 处以中位数 1.9% (四种平移模式) 跟踪乘积模型。 $\square$

命题 8.7 (W1: 解析多维梳). 对具有 $b-1$ 个锁定坐标的 b 循环, 解析扩张密度 $\rho(\tau_1, \dots, \tau_{b-1})$ 满足多维梳识别: 模型梳支撑在乘积 CRT 同余上 (每坐标一个同余, 如引理 7.4), 局部因子为命题 6.1 的 κ_b 值及模数上的孪生级数因子; 且解析谱 L^2 距离与梳的界满足定理 7.5, 指数相同。

证明. 由命题 8.1, 解析方差由联合分析网格上的乘积 $\prod_i |S_i|^2$ 承载, 且多 τ 变换在每个坐标上完全, 因此 $(b-1)$ 维 Parseval 恒等式逐坐标成立 (在面中精确验证, 1.2×10^{-16})。 §7 的频率分类逐因子适用: 在全主箱上每个因子满足引理 7.1; 任何次因子由引理 7.3 闭包; 每坐标的梳识别是引理 7.4, 其 CRT 同余现在每坐标运行 (每坐标完全正交, 因为每个变换覆盖其全周期)。定理 7.5 的论证然后逐字重复, 带有 $b-1$ 个分类指标; 截断指数随 k 增强 (命题 5.3)。先前所述的括号 (上面聚合面, 下面解析四循环情形) 被包含: 聚合实例是 τ 求和情形, 解析四循环情形是引理 7.4 本身。解析梳面 (实际 5 循环族) 直接显示 CRT 类对比。 $\square$

8.5 连通值

$C_5 = \int O_5 C_5^{\text{Urs}} = \frac{1}{36}$, $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$ 和 $\{6\} = -\frac{1}{126}$, 在精确有理算术中证明并在机器精度下独立确认。

符号认证。直接路径——命题 8.2 的分段精确积分从三维推广到四维和五维——逐项闭包 $\{4, 2\}$, 但不能闭包 $\{6\}$: 片数在积分层次上倍增, 单个五维项投影到数百年精确算术。闭包通过表示变换实现。由于

$$\text{ov}(P) = (1 - (\max_i p_i - \min_i p_i))_+ = \text{Leb}\{t \in \mathbb{R} : t \leq p_i \leq t+1 \forall i\},$$

§8.6 带符号和的每一项就是一个有界有理多面体的体积,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \text{ov}_A(x) \text{ov}_B(x) dx = \text{Vol}_{d+2}\{(x, t, s) : t \leq A_i(x) \leq t+1, s \leq B_j(x) \leq s+1\},$$

每个面系数在 $\{0, \pm 1\}$ 中 (有界性因为 0 在两个位置族中, 迫使 $t, s \in [-1, 0]$; $\{4, 2\}$ 变体的权重 $\min(|v|, 1)$ 再提升一维); 代价从每级片数的乘积转移到面格的大小。每个体积通过精确面递归 $\text{Vol}_n(P) = \frac{1}{n} \sum_i \text{dist}(c, H_i) \text{Vol}_{n-1}(F_i)$ 求值, 安排为将每个面投影到坐标超平面以抵消无理

面归一化——计算全程保持在有理算术中——并在紧约束集上记忆化。所有 1310 项 (C_5 的 150 项, $\{4, 2\}$ 的 78 项, $\{6\}$ 的 1082 项) 作为精确分数求值, 每项存档在复现包中, 其带符号和为

$$C_5 = \frac{1}{36}, \quad \{4, 2\} = -\frac{23}{420}, \quad \{6\} = -\frac{1}{126}$$

精确。门全部通过: 经同一代码路径的纯四循环返回 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ (两种精确方法); 三维回归重现命题 8.2 的每个精确值 ($\frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30}$); 两种符号方法在双方计算的每项上逐分式一致; 项构造 (位置族、掩码、符号、权重) 经数值交叉检查与梯引擎一致; $\{4, 2\}$ 的三个放置类结果为 $-\frac{2}{315}, -\frac{1}{1260}, -\frac{1}{252}$, 以重数 6/6/3 重组为 $-\frac{23}{420}$ 。

数值确认。七阶分组中点梯 (C_5 的 dv 降至 0.00125, $\{6\}$ 降至 0.0125, $\{4, 2\}$ 旁观者对变体降至 0.0015625; GPU 加速引擎, 支持剪枝、项 trie 和否定对称性, 在数学上与参考引擎相同并在三种架构上逐位交叉验证) 收敛, 相邻行 Romberg 漂移 2×10^{-16} , 收敛到已证明分数; 在误差带内有理重构由 $Q^2 \geq 1/(2\varepsilon)$ 准则唯一, 落在相同值上。可信度锚点: 相同管道在相同运行中重现 $b = 3$ 的精确值 0 和 $b = 4$ 的 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 至 10^{-18} ; 原始梯误差比相对已认证分数收敛到纯 h^2 值 4.000; 且 $\{4, 2\}$ 命中其预注册候选 ($-\frac{23}{420}$, 在精细梯运行前从三个粗略参考梯注册), 逐分量。七循环常数以少一阶识别为 $C_7 = -\frac{17}{360}$ (仅识别等级; 其符号闭包被委托, 并在 $k = 7, 8$ 层以所述等级消耗, §9)。混合奇块类 $\{3, 3\}$ 消失: 恒为零——在测试的每个网格 (两种协议, 四种分辨率, 所有三个放置类) 上为精确浮点零, 而非小数字; 算术侧奇块消失的模型面在 §8 中证明; 它先前在 m_6 预算中携带的剩余允量已退役 (注册 D17)。一个观察但不消耗: 通过等级 6 认证和识别的常数—— $\frac{1}{3}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30}, -\frac{1}{60}, \frac{32}{105}, \frac{1}{36}, -\frac{23}{420}, -\frac{1}{126}, \{4, 2\}$ 分量和五个六边形弦类——分母整除 1260, 加上 $C_7 = -\frac{17}{360}$ 则全部分母整除 $2520 = \text{lcm}(1..9)$; 但该律在等级 8 失效: §9 的 $\{2^4\}$ 轨道值分母高达 $90720 = 2^5 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$, 且束 $\frac{1661}{3780}$ 有 $3780 \nmid 2520$ ——这正是小分母重构在那找不到候选的原因 (注册 D21)。(早期端点网格求值已退役——注册条目, 第 32 次转换。) 涨落由逐因子方差引理控制 (定理 7.5 的传输; 解析多维梳的展示由聚合面 and 解析四循环情形界定——现为命题 8.7)。端到端面: 组装 $m_5 = \frac{101}{18} = 5.6\bar{1}$ 和 $m_6 = \frac{640}{63} = 10.15873\dots$ 均位于正弦模型带(3.2)内。

等级说明。由 §8.6 的维数定理, 每个连通常数都是有理数; 上面的符号认证精确计算了三个已用常数, 它们以证明等级进入 §11——精确有理计算机辅助, 同命题 8.2 的等级 (注册 D18)。先前的识别条件已解除; 数值识别 (机器精度 Romberg 极限, 唯一性保证重构, 双精确锚定校准在同一管道中, 逐分量 $\{4, 2\}$ 预注册命中) 作为独立确认, 与符号值逐位一致。精确等级见 §14(d)。

8.6 卷积演算、有理性和中点协议

连通常数具有第二个结构性表示, 既固定其算术性质又指示数值协议。记 W 为单位方窗自相关, B 为正弦核盒; 累积量被积函数由这两个轮廓的迭代卷积组装。三个结果 (推导和验证门在复现包中, `cyclic_cumulant` 和 `midpoint_ladder` 引擎):

(i) 迹/卷积恒等式。在 $b = 2$ 时连通积分以闭式求值, $\int O_2 C_2 = 1 - \|W \star \hat{B}\|^2 = \frac{1}{3}$ 精确——这是下面所有内容的校准门 (F-TRACE); $b = 3, 4$ 实例重现命题 8.2 的精确配对值至 3×10^{-14} 。

(ii) 划分-循环累积量公式 (F-CYC)。对 b 循环连通类,

$$C_b(v) = \sum_{P \vdash [b]} (-1)^{|P|-1} \sum_{\text{cyclic orders of } P} \text{ov}(\text{merged-}w \text{ walk}),$$

内和对块的不同循环排列进行, ov 为合并游走的重叠体积——在 $b = 3, 4, 5$ 处与直接 Ursell 被积函数验证至 3×10^{-14} 。

(iii) 维数与有理性。在 (ii) 的每个 (P, σ) 项中, 游走约束消去一个积分变量 ($(m-1)$ 维), 所得区域是附录 C(A1) 的单位系数超平面族 $\mathcal{H}$ 切割的有限多面体并, 带有有理系数多项式被积函数。因此每一项都是有理数, C_5 、 $\{4, 2\}$ 和 $\{6\}$ 亦然——产生 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$ 和 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 闭式的同一论证。剩余常数与命题 8.2 的区别仅在于精确积分的片数, 而非种类; §8.5 的多面体路径驯服了该片数并完成了所有三个常数的精确积分, 关闭了条目 N1 (§14)。

(iv) 长球迹恒等式。令 A 表示限制在 $[0, 1]$ 上的正弦核积分算子 $K(x, y) = \text{sinc}(\pi(x - y))$ (单位密度的经典长球算子)。则对每个 $m \geq 1$,

$$\text{tr } A^m = \int_{\mathbb{R}^{m-1}} (1 - \text{span}(0, p_1, \dots, p_{m-1}))_+ \prod_{i=1}^m \text{sinc}(\pi v_i) dv,$$

右端正是本文重叠加权的纯 S 循环多面体积分。证明: 写 $\text{tr } A^m = \int_{[0,1]^m} \prod K(x_i, x_{i+1}) dx$, 代入增量 $v_i = x_{i+1} - x_i$, 注意 $\int_{\mathbb{R}} \prod_k \mathbf{1}[p_k \in [t, t+1]] dt = (1 - \text{span})_+$ ——重叠权重就是硬窗口的平移平均。□ (在 $m = 3$ 处数值验证至所有打印数字。) 因此整个纯矩循环层在每一阶都由单一经典谱承载; 连通常数仅通过重合 (Ursell) 装饰与之不同, 专用探测显示该装饰不是该谱的谱多项式泛函。

(v) 非交叉闭式演算。对于弦图无交叉 (允许嵌套) 的配对类, 类值坍塌为一维卷积代数: 令 $g(t) = \int_t^{t+1} |x| dx = t^2 + t + \frac{1}{2}$ 在 $[-1, 0]$ 上, 则顺序 $\frac{b}{2}$ 弦轨道等于 $\int_{-1}^0 g(t)^{b/2} dt$, 嵌套弦作为一维迭代卷积复合。四个精确确认: $b = 6$ 顺序 = $\frac{3}{70}$ 和嵌套 = $\frac{17}{420}$ (命题 8.2 的两个零交叉类); $b = 8$ 顺序 = $\frac{83}{5040}$ (存档 $\{2^4\}$ 轨道); 以及 $b = 10$ 顺序值 $\frac{73}{11088}$, 在查询存档前由闭式预测并精确找到 (最大的 $\{2^5\}$ 轨道)。伴随的跨度分解将初等范围扩展到低宽度的交叉情形: 将每个卦限的重叠因子化为显式分段线性跨度, 将所有五个 $b = 6$ 类 (包括交叉值 $\frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$) 化为 Dirichlet 型多面体积分, 重新推导了命题 8.2 的校正束 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ 的闭式: 这是 D19 常数的第三条完全独立路径。该演算还确定了分母现象的来源: $\int \text{sinc}^{2m}$ 及其相关量是中心 B 样条值, 其阶乘族分母产生全文观察到的随等级变化的 lcm 模式 (§15(e))。一般 (交叉) 情形的内在复杂度参数是图的交叉宽度——非交叉扇区坍塌为闭式, 而完全交叉轨道保持环境维数; 这在 §15(c) 中量化。

(vi) 对数行列式恒等式: 原点无原子。塔的计算来自精确有限模型: Haar 随机 $N \times N$ 酉矩阵的特征角 θ_j 处 Fourier 系统 $W_{jm} = e^{im\theta_j}$ ($m = 0, \dots, N-1$) 的 Gram 矩阵 $\hat{G}_N = WW^*/N$, 其期望谱矩重现正弦模型塔。其对数的行列式在每一个有限 N 处精确可计算: $\det \hat{G}_N = |\Delta(e^{i\theta})|^2/N^N$,

Δ 为 Vandermonde, Morris 积分 $\mathbb{E}|\Delta|^{2s} = \Gamma(1 + (1+s)N)/(\Gamma(2+s)^N \Gamma(1+N))$ 给出, 在 $s=0$ 处微分,

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N} \sum_i \log \lambda_i\right] = H_N - 1 - \log N, \quad \text{Var}\left[\frac{1}{N} \sum_i \log \lambda_i\right] = \psi'(N+1) - \frac{\psi'(2)}{N},$$

对每个 N 精确 ($N=1$ 时两侧为零)。因此极限谱测度 ν 满足

$$\int \log x d\nu = \lim_N (H_N - 1 - \log N) = \gamma - 1$$

——Euler 常数在程序中的第二次精确出现 (连续求积常数 N_2 为 $\gamma - 2$) ——并且定量地, 原点无原子: 由于 $\log^+ x \leq (x-1)_+$, 且由 Cauchy-Schwarz 对精确第二中心矩 $\Sigma_2 = \frac{1}{3}$ ((2.7)) 有 $\frac{1}{N} \sum_i (\lambda_i - 1)_+ \leq \sqrt{\Sigma_2}$, 负部满足 $\frac{1}{N} \sum_i \log^- \lambda_i \leq \frac{1}{\sqrt{3}} + 1 - \gamma + o(1)$, 故由 Markov

$$\nu([0, \varepsilon]) \leq \frac{1/\sqrt{3} + 1 - \gamma}{\log(1/\varepsilon)} \implies \nu(\{0\}) = 0.$$

两个恒等式作为程序每个谱池的常设接受门 (门 F-LOGDET): 在三个存档池 ($N = 128, 256, 512$; 800/250/60 样本) 上, 均值恒等式在 $-0.08/+0.24/-0.48$ 标准误差内, 方差恒等式在峰度校正误差棒内为 $-1.05/+1.53/+0.10$ 。事实上同一 Morris 积分给出整个累积量生成函数在每个有限 N 处的精确表达式: 对 $s > -1$,

$$\log \mathbb{E} \exp\left(s \sum_i \log \lambda_i\right) = \log \Gamma(1 + (1+s)N) - N \log \Gamma(2+s) - \log \Gamma(1+N) - sN \log N,$$

因此每个累积量闭式, $\kappa_j(\sum_i \log \lambda_i) = N^j \psi^{(j-1)}(N+1) - N \psi^{(j-1)}(2)$, 且极限自由能 $\Lambda(s) = \lim_N \frac{1}{N} \log \mathbb{E} e^{s \sum \log \lambda_i} = (1+s) \log(1+s) - s - \log \Gamma(2+s)$ 。所有 $j \geq 2$ 阶累积量都是广延的, 因此对数行列式服从中心极限定理, 具有精确方差常数 $\Lambda''(0) = 2 - \pi^2/6$ 并以指数浓度集中——无原子陈述的浓度形式 (门 F-CGF: 存档池上 $s = \pm 0.1$ 处的倾斜均值和三阶累积量在一个标准误差内重现闭式)。其对程序视野的推论见 §15(f)。

(vii) *Toeplitz*-迹表示: 精确有限 N 矩。由于 WW^* 和 W^*W 共享谱, $\hat{G}_N$ ((vi)) 与随机 Toeplitz 矩阵 $G'_{mn} = t_{m-n}$ 等谱, 其中 $t_k = \frac{1}{N} \text{tr} U^k$ 为 CUE 迹。展开 $\text{tr}(G')^b$ 对指标游走求和, 在每个有限 N 处精确得到

$$m_b(N) = \frac{1}{N^{b+1}} \sum_{k_1 + \dots + k_b = 0} (N - \text{span}(0, S_1, \dots, S_{b-1}))_+ N^{\#\{k_i=0\}} \mathbb{E} \prod_{k_i \neq 0} \text{tr} U^{k_i},$$

S_j 为部分和——这是贯穿本文的重叠权重 $(1 - \text{span})_+$ 的离散孪生——且迹矩在每个 N 处通过 Schur 正交性精确, $\mathbb{E}[p_\mu \bar{p}_\nu] = \sum_{\lambda \vdash K, \ell(\lambda) \leq N} \chi^\lambda(\mu) \chi^\lambda(\nu)$, Diaconis-Shahshahani 范围即无长列扇区。两个推论有两行证明。消失引理: 非零权重迫使 $\text{span} < N$, 故逐阶 $|k_i| < N$ 且对每个 $(+\dots+, -)$ 模式有 $K < N$, 将这些配置置于正交扇区, 混合圈型积分为零。每个有限 N 处的闭式:

$$m_2(N) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3N^2}, \quad m_3(N) = 2 - \frac{1}{N^2}, \quad \Sigma_3(N) \equiv 0,$$

由 $\mathbb{E}|\text{tr } U^k|^2 = \min(k, N)$ 和初等格点求和得到。完全和（有理算术；两个独立实现，直接求和与多重集聚合动态规划，逐位匹配）的精确求值给出 $m_b(N)$ 到 $b = 10$ ，且值组织为 $1/N^2$ 的多项式，次数 $\lfloor b/2 \rfloor$ ，其常数项重新推导，独立于本文所有位置空间方法，塔值 $\frac{13}{4}$, $\frac{101}{18}$, $\frac{640}{63}$, $\frac{3439}{180}$, $\frac{747361}{20160}$ ——特别是 D19 校正六矩的第四条独立路径，拟合是未知的并显式排除了被替代的 $\frac{4297}{420}$ ——每个识别通过在保留点 N 值上的逐位确认（例如 $m_9(7)$ 的十二位分子有理数和保留点 $m_{10}(8)$ ，均在计算前预测）。 $1/N^2$ 系数是精确有限尺寸律，例如 $\Sigma_2(N) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3N^2}$ 到 $\Sigma_8(N) = \frac{633}{2240} - \frac{3371}{2016}N^{-2} + \frac{12247}{2880}N^{-4} - \frac{5545}{1008}N^{-6} + \frac{277}{105}N^{-8}$ ，并在 $N = 128$ 和 $N = 192$ 处 10^7 样本校准运行中重现观察到的系统偏差，覆盖所有六个已知中心矩（十二次比较，均在统计误差内）：测量偏差转化为定理。 $m_b(N)N^{b+1}$ 是否对每个 b 都是 N 的多项式（观察到 $b = 10$ ；八个保留点确认，加上 $b = 9$ 处顶部系数消失确认次数律）是首次观察到时表示中唯一开放的结构问题；§10 现在将其完全证明（定理 10.4）：答案是肯定的，对每个 b 和每个 $N \geq 1$ ，具有奇偶性 $L(-N) = (-1)^{b+1}L(N)$ （定理 10.5）。扇区隔离实验已将其形状尖锐化：将和写为 Wick 扇区加特征修正扇区（Schur 正交性），每个扇区从 $b = 5$ 起分别是一个周期二准多项式（偶和奇分支在 $b = 5$ 处通过 $N = 17$ 的保留点验证），且两扇区的奇奇偶性差异在总和上精确相消——这一相消现在由 §10 的多面体表示解释：扇区分裂是特征基的伪像，组装对象根本没有剩余类。

中点协议。(i)–(iii) 的数值梯揭示了一个网格病理，记录为注册表第 32 次转换（附录 B, D10）：在扭结被积函数上端点网格在 $b \geq 6$ 且粗步长时符号翻转，而中点网格——从不在扭结集 $\mathcal{H}$ 上采样——单调稳定。本文所有连通常数采用分组中点网格梯求值，在 $b = 4$ 处针对命题 8.2 的精确值校准（在梯自身带内一致），早期端点网格采用已退役。

9 第七、八矩

9.1 分类账与中心矩折叠

$\text{Bell}(7) = 877$ 和 $\text{Bell}(8) = 4140$ 类分类账由两个独立实现机器枚举两次（一个直接规范化二面体模式，一个在 D_k 下进行轨道分解，带有可除性检查 $|\text{orbit}| \mid |D_k|$ ——该检查在计算任何值之前捕获了一个枚举器的去重错误；注册 D20）。每个含 3 块的类消失 (§8 的奇块消失，逐类验证)；每个含单例的类通过冻结槽恒等式折叠到较低锚点，并被 §2.4 重新中心恒等式(2.6)的二项式系数逐阶吸收。幸存者恰为无单例层：

$$\Sigma_7 = \{5, 2\} + C_7, \quad \Sigma_8 = \{2^4\} + \{2, 2, 4\} + \{4, 4\} + \{6, 2\} + C_8,$$

放置类清单（全部二面体，两次机器审计）： $\{5, 2\}$ ：21 个划分为 3 个大小为 7 的轨道； $\{2^4\}$ ：105 个匹配为 17 个轨道； $\{2, 2, 4\}$ ：210 个为 22 个； $\{4, 4\}$ ：35 个为 7 个； $\{6, 2\}$ ：28 个为 4 个（大小 8/8/8/4）。有理层是闭式(2.8)，分类账组装精确重现它们（门 F-PRED-RAT：两个独立推导，§2.4）。

9.2 联合常数，精确认证

命题 9.1 (等级 7 和 8 的精确联合常数). 逐放置类在精确有理算术中求值，通过面递归多面体积分器（第二种方法：迭代 *Newton-Cotes* 断点积分；两者无算术共享）：

$$\{5, 2\} = 7 \left(\frac{5}{504} + \frac{1}{360} + \frac{13}{2520} \right) = \frac{1}{8}, \quad \{2^4\} = \frac{1661}{3780},$$

$$\{2, 2, 4\} = -\frac{127}{840}, \quad \{4, 4\} = \frac{23}{4536}, \quad \{6, 2\} = -\frac{563}{11340},$$

$\{2^4\}$ 值为 17 个精确轨道值的加权和（每轨道存档；分母高达 90720）。纯连通常数，通过同一积分器在轨道约化下（685 个 D_7 轨道，9366 项；6027 个 D_8 轨道，94586 项；带符号轨道权重记账经 $b = 5, \dots, 8$ 与原始项和验证）：

$$C_7 = -\frac{17}{360}, \quad C_8 = \frac{157}{4032}.$$

因此，所有输入现经符号认证，

$$\Sigma_7 = \frac{1}{8} - \frac{17}{360} = \frac{7}{90}, \quad \Sigma_8 = \frac{307}{1260} + \frac{157}{4032} = \frac{633}{2240},$$

并由(2.8)， $m_7 = \frac{685}{36} + \frac{7}{90} = \frac{3439}{180}$ ， $m_8 = \frac{217}{6} + \frac{28}{45} + \frac{633}{2240} = \frac{747361}{20160}$ 。

验证谱系。 $\{5, 2\} = \frac{1}{8}$ 命中其预注册候选（在符号运行前从模型侧测量 0.124944 注册；符号结果与候选偏差：零），且此后每个轨道获得了完整的 GPU 梯（3/3 轨道在 1.1×10^{-6} 内）——这是故意冗余，因为 C_8 事件表明候选命中本身不是保证。 $\{2^4\}$ 轨道值与符号运行前计算的独立三阶中点梯一致，17/17 类（最大偏差 1.3×10^{-7} 来自 h^4 外推；预注册梯带乐观了 3 倍——注册 D21）。 $\{2, 2, 4\}$ ， $\{4, 4\}$ 和 $\{6, 2\}$ 目前仅依赖面递归路径（验收套件 22/22 相对每个先前认证常数，轨道不变性检查通过）；其独立第二路径 GPU 梯已返回并通过（F-V-JOINTS，33/33 轨道在 3×10^{-6} 内；§14(d)）。纯常数的委托符号运行已返回： C_7 的运行（685 个轨道，208 秒在 24 核上）精确落在识别值 $-\frac{17}{360}$ 上——一个早两版注册的预测，现为第三次预注册命中——而 C_8 的运行（6027 个轨道，3811 秒在 200 进程上）返回 $\frac{157}{4032}$ ，偏离预注册候选 $\frac{7}{180}$ 达 4.96×10^{-5} ：在容差门（ 3×10^{-3} ）内，因此角点移动，证书重新优化 (§11)；候选偏差前向记录 (D22)，分母 $4032 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 7$ 重复了等级 8 对 2520 律的打破。返回值的模型侧交叉检查： $\Sigma_8 = \frac{633}{2240} = 0.28259$ 相对测量 0.28249（偏差 9.9×10^{-5} ）； m_7 ， m_8 相对 CUE 模型为 1.6×10^{-4} ， 1.7×10^{-3} 。

9.3 传输元定理 W_∞

第七、八矩的算术侧使用与 §§5–8 相同的四个 k 一致工具——乘积恒等式（命题 8.1，任意 b ），重合计数局部律（命题 6.1，任意循环长度），截断清偿（命题 5.3，指数 $P^{-(k-2)}$ 随 k 增强），以及 §7 的三叶谱闭包。我们不逐一写出本文四个类的类比 $W1$ – $W3$ ，而是一次性地写出传输，对块结构一致；每一矩阶的每个联合类都是实例，且每增加一阶的分析边际成本为零。

定理 9.2 (W_∞ : 无单例类的逐因子传输). 设 $b \geq 2$ 且 $\mathcal{B} = \{B_1, \dots, B_r\}$ 是 b 循环槽的划分, 每块大小 ≥ 2 且无大小为 3. 将每块视为 b 循环单元格分类账中的仿射锁定链 (块内锁定自由; 块间仅通过共享窗口相互作用). 则类聚合等于链主项乘积乘以联合重叠体积 O_b , 在消耗归一化中偏差聚合

$$\left| \text{Agg}(\mathcal{B}) - \prod_{i=1}^r \text{Main}(B_i) \cdot O_b \right| \ll_{A,B} K J' V'^2 (\log X)^{-A} \quad \text{对每个 } A > 0.$$

证明. (i) 局部分解. 块的位置格不相交, 因此模 p 密度通过 CRT 跨块分解; 在每块内它是重合计数闭式 (命题 6.1, 任意链长), 跨块合并修正是已计入局部律的成对事件 (权重 $1/(p-1)$; 三重合并 $O(p^{-2})$). 奇异级数模型因此是每链梳的乘积. 含 3 块的类恒消失 (§8 的奇块消失及其模型面), 因此排除不失一般性.

(ii) 阿基米德耦合仅通过 O_b . 块间唯一的阿基米德相互作用是联合窗口重叠——游走几何 O_b ——即 §8.3, §9.2 的已认证精确层.

(iii) 逐因子方差传输. 由命题 8.1 (对任意每格密度成立), 解析方差是链自相关乘积对公共平移求和; 多 τ 变换的每个坐标在其全周期上运行, 因此 $(r-1)$ 维 Parseval 恒等式逐坐标成立, 如命题 8.7. 频率分类逐因子进行: 在全主箱上每个因子是满足引理 7.1 的加窗单素数求和; 任何次因子由引理 7.3 闭包; 每坐标的梳识别是引理 7.4, 每坐标的 CRT 同余具有完全正交性.

(iv) 截断与常数. ℓ_1 截断由命题 5.3 清偿, 指数 $P^{-(b-2)+\varepsilon}$ 随 b 增强; (k, j) 聚合常数的桥和胶层以及 $K J' V'^2$ 归一化接口是 §4.2 的存档认证层, 与块结构无关. 所有界对绝对值成立, 故双边; 所有常数依赖于 (A, B) 且通过 Siegel 定理不可有效化. 无步骤依赖于 b 或 $\mathcal{B}$, 除显示参数外. $\square$

推论 9.3 (实例). $W3$ (引理 8.6) 是 $\mathcal{B} = \{2, 2, 2\}$ 情形; 本文消耗的类是进一步实例 $W4 = \{5, 2\}$, $W5 = \{2^4\}$, $W6 = \{2, 2, 4\}, \{6, 2\}$, $W7 = \{4, 4\}$; 且第九、十阶分类账 ($\{7, 2\}, \{5, 4\}, \{5, 2, 2\}; \{8, 2\}, \{6, 4\}, \{5, 5\}, \{6, 2, 2\}, \{4, 4, 2\}, \{4, 2, 2, 2\}, \{2^5\}$) 无需进一步写出. 纯类 $\mathcal{B} = \{b\}$ 不通过定理 9.2 路由: 其模型值直接输入, 其涨落由逐因子方差引理控制, 如 $k = 5, 6$ (§8.5).

定理 9.4 (第七、八矩). 在端点极限下, 以命题 9.1 所述等级,

$$m_7 \rightarrow \frac{685}{36} + \Sigma_7 = \frac{3439}{180}, \quad m_8 \rightarrow \frac{217}{6} + 8\Sigma_7 + \Sigma_8 = \frac{747361}{20160},$$

双边, 等级为 §14 层 (b): 有理层由重新中心恒等式和冻结槽折叠 (均为精确), 无单例类由定理 9.2 (实例 $W4$ – $W7$, 推论 9.3) 带已认证联合常数, 涨落控制由定理 7.5 的逐因子方差传输带命题 5.3 在 $k = 7, 8$ 的截断指数.

证明. $k = 7, 8$ 的迹展开运行于 §9.1 的 Bell 分类账. 含 3 块的类由奇块消失消失 (§8); 含单例的类由 $W2$ (引理 8.5) 精确分解并折叠到较低锚点——这些贡献的总和是二项式有理层, 等于 $\frac{685}{36}$ 和 $\frac{217}{6} + 8\Sigma_7$ -修正, 由 (2.6) 且分类账组装精确重现闭式 (F-PRED-RAT). 无单例类是推论 9.3 的 W_∞ 实例和纯类 C_7, C_8 ; 其模型值为命题 9.1 的认证常数, 其偏差逐因子传输如同

$k = 5, 6$ 层 (§8.5, “涨落”), 带更强截断指数。尾部和阈值步骤 k 无关 (命题 2.3)。交叉检查: 组装 $m_7 = 19.1055\dots$ 和 $m_8 = 37.0714\dots$ 位于模型测量带 $(19.09 \pm 0.09, 37.1 \pm 0.3)$ 内, 并高于/在固定 $m_1, \dots, m_6$ 上的校正矩锥顶点 $(19.0712, 36.7622)$ 内。□

10 第九至第十四矩: Toeplitz-迹路径

$k = 10, 12, 14$ 证书所需的六个进一步中心矩由 §8.6(vii) 的表示产生, 现在我们将作为引擎运行。通过 Vandermonde-Gram 和迹-Toeplitz 矩阵的等谱性, $m_b(N) = \mathbb{E} \int x^b d\nu_N$ 在每个有限 N 处是精确有理数 (乘以 N^{b+1} 为整数——现为定理, 推论 10.7(i), 并在全部八十二个存档值上确认——冻结表七十九个加三个奇数阶扩展点), 且计算值在 $b = 14$ 的每一阶组织为 $1/N^2$ 的多项式, 次数正好 $\lfloor b/2 \rfloor$ 。每一阶由 $N = 2, \dots, \lfloor b/2 \rfloor + 2$ 处的精确值确定, 并在预注册保留点 $N = \lfloor b/2 \rfloor + 3$ 处确认, 每个情形在计算前预测并逐位匹配; 在战役期间次数是测量而非假设的——现为推论 10.7(ii) 的定理—— (在 $b = 12$ 时次数 5 的拟合在采用次数 6 前由其自身预测失败排除, 在 $b = 14$ 时注册次数 6 对 $m_{14}(9)$ 的预测与真值一致到六位小数, 但作为精确分数不同——只有精确算术能区分)。两个独立实现 (直接求和; 多重集聚合带跨度动态规划, 从数学规范独立编写) 在每一重叠点上逐位一致。所得精确层, 每层满足其预注册重新中心锚点 (F-PRED-RAT) 并在 $N = 128/192/256$ 处匹配三个独立 10^7 样本测量层, 通过精确有限尺寸律 $\Sigma_j(N)$ (三十九次比较, 全部在三个标准误差内):

$$\Sigma_9 = \frac{52207}{302400}, \quad \Sigma_{10} = \frac{1333891}{3326400}, \quad \Sigma_{11} = \frac{128291}{340200}, \quad \Sigma_{12} = \frac{1092211019}{1556755200},$$

$$\Sigma_{13} = \frac{45789263}{52390800}, \quad \Sigma_{14} = \frac{27183066233}{18162144000},$$

等价地 $m_9 = \frac{11166011}{151200}$, $m_{10} = \frac{83443081}{554400}$, $m_{11} = \frac{852071287}{2721600}$, $m_{12} = \frac{1033020076559}{1556755200}$, $m_{13} = \frac{240004263497}{167650560}$, $m_{14} = \frac{85585542088667}{27243216000}$ 。完整的 $1/N^2$ 多项式、七十九个精确格点值 (加三个奇数阶扩展点) 以及十八门套件存在于复现包 (constants/tt/) 中。

三个结构事实强化了纪录; 前两个现为定理 (下方推论 10.7), 第三个仍为经验观察。整数性与分母: $m_b(N)N^{b+1} \in \mathbb{Z}$ 始终 (推论 10.7(i)), 极限分母对每个 b 整除 $(b+1)!$ (推论 10.7(iii)), 更锐的 Lagrange 界 $D(b)$ 对 $b \leq 13$ 验证——§15(e) 的分母现象现在在所有阶都有已证天花板。单调定价: 精确 Christoffel 序列满足 $n\lambda_n(0)$ 对 $n \leq 7$ 严格递增 $(0.2500, 0.2778, 0.2942, 0.3012, 0.3070, 0.3108, 0.3134)$, 等价于每个新正交值 $p_n(0)^2$ 低于运行平均值——这正是每个精确梯级略低于其测量带定价的原因。该路径的基础是三个陈述——模型转移、分支相等、奇偶性——我们现在证明, 它们依赖单一共享机制: 由行列式过程 [17] 的循环簇结构 (每个有限 N 处精确), 迹 $\text{tr } U^{k_i}$ 的每个联合累积量是循环顺序上的带符号和, 积分为 $\int \prod S_N(\theta_i - \theta_{\sigma(i)}) \prod e^{ik_i\theta_i}$; 将每个 S_N 展开为其 Fourier 和, 角度积分逐边强制守恒, 积分坍塌为格点盒计数 $(N - \text{span}_\sigma(k))_+$ ——正好是 (vii) 的跨度权重。因此 $m_b(N)N^{b+1}$ 是集合划分和循环顺序上的有限和, 乘积分段多项式跨度计数的格点求和。

引理 10.1 (模型转移). 对每个 b , $\lim_{N \rightarrow \infty} m_b(N)$ 存在且等于由 §8.6 的重叠加权簇演算定义的正弦模型矩 m_b 。

证明. 每个 (划分, 循环顺序) 项是格点 Riemann 和: 缩放 $k = Nv$, 计数 $(N - \text{span})_+/N$ 逐点且紧致一致收敛到 $(1 - \text{span})_+$ (相同壁的分段线性函数), 重叠权重将所有差变量限制在紧多面体 $\text{span} \leq 1$ 内, 被积函数一致有界; 控制收敛加 Riemann 求和给出每一项收敛到对应的连续重叠加权盒卷积积分, 逐项即正弦模型的 F-CYC 定义表达式 (正弦核循环在连续情形中是同一 Fourier 盒卷积)。项数有限。八个实例 ($b \leq 8$) 与独立证明的位置空间常数逐位一致。□

引理 10.2 (平移提升: 每个循环项是一个格点多面体). 固定集合划分 $P = \{B\}$ 的 b 循环边, 共 r 块, 每块有循环顺序 σ_B 。写 $k_i = m_i - m_{i+1 \bmod b}$, 对 $S \subseteq \{0, \dots, b-1\}$, $\partial S = \sum_{i \in S} (e_i - e_{i+1 \bmod b})$, 使得 σ_B 部分和为 $P_S = \partial S \cdot \vec{m}$, 其中 S 为 σ_B 前缀集。则 $m_b(N) N^{b+1}$ 的 $(P, \vec{\sigma})$ 项等于其 Soshnikov 系数乘以格点 $(\vec{m}, \vec{c}) \in \mathbb{Z}^{b+r}$ 的个数, 满足

$$0 \leq m_i \leq N - 1, \quad \partial B \cdot \vec{m} = 0 \quad (\forall B), \quad 0 \leq c_B + \partial S \cdot \vec{m} \leq N - 1 \quad (\forall \text{ prefix } S \subseteq B),$$

包含空前缀。

证明. 固定 $\vec{m}$, 计数逐块分解。对一块, 循环累积量的守恒 delta 是等式行 $\partial B \cdot \vec{m} = 0$; 给定它, 平移计数恒等式 $\#\{c_B \in \mathbb{Z} : 0 \leq c_B + P_S \leq N - 1 \ \forall S\} = (N - \text{span}_{\sigma_B}(k))_+$ 精确重现盒计数 (c_B 在正时长度为 $N - \text{span}$ 的整数区间上变化)。单例块在同一公式下简化为 $N\delta_{k_i, 0}$, 即精确一阶累积量——无特殊情形。注意提升带来的好处: span 的 $\text{argmax} / \text{argmin}$ 切换壁 (这是区间边界行并破坏层状结构) 被 c 坐标吸收; 无需腔分解。□

引理 10.3 (提升壁系统的全幺模性). 对每个 $(P, \vec{\sigma})$, 引理 10.2 的约束矩阵——行 e_i , ∂B , 以及 $e_{c_B} + \partial S$ 在坐标 $(\vec{m}, \vec{c})$ 上——是全幺模的。

证明 (*Ghouila-Houri*, 顶部锚定交替符号). 由 *Ghouila-Houri* 行准则, 只需对任意行子集 R 赋予符号使带符号和的所有分量在 $\{0, \pm 1\}$ 中。 R 的边界行按块分裂为嵌套链 (σ_B 的选定前缀, 其中平凡行 ∂B 算作完整块的第二个拷贝)。在链内, 按包含排序并从最大集向下交替符号, 最大集取 $+1$; 在平凡行 ∂B 与提升行 $e_{c_B} + \partial B$ 的平局处, 平凡行取较早符号。每条边 e 位于链的上部, 因此带符号指示和 $f_B = \sum \varepsilon_S \chi_S$ 在每条边上取 $+1, -1, +1, \dots$ 的前缀和, 即 $f_B \in \{0, 1\}^B$ 。跨链块不相交, 故 $f = \sum_B f_B \in \{0, 1\}^b$ 全局, 边界行带符号和的 $\vec{m}$ 部分为循环差分 Df , 分量 $f_j - f_{j-1} \in \{0, \pm 1\}$ 。对 c_B 项: 提升行的符号构成完整交替序列减去平凡行所取符号 (可能有); 交替总量在 $\{0, 1\}$ 内, 平凡行在平局时取 $+1$ (或为链顶), 故 c_B 项在 $\{-1, 0, 1\}$ 内。最后每个选定单位行 e_i 取符号 $-\text{sign}((Df)_i)$ (若零则任意)。带符号和的所有分量都在 $\{0, \pm 1\}$ 中。□

定理 10.4 (分支相等: 一个多项式, 所有 $N \geq 1$). 对每个 b , $m_b(N) N^{b+1}$ 是 N 的单个多项式, 次数至多 $b + 1$, 对所有整数 $N \geq 1$ 成立。

证明. 固定 (P, σ) 项。引理 10.2 的每个约束形如 $0 \leq \langle a, x \rangle \leq N-1$ 或 $\langle a, x \rangle = 0$, 因此该项等于 $\text{ehr}_Q(N-1)$, 即固定多面体 $Q = \{x : 0 \leq \langle a, x \rangle \leq 1, \partial B \cdot x = 0\}$ 在伸缩 $N-1$ 下的 Ehrhart 计数函数。由引理 10.3 和右端数据的整数性, Q 的每个顶点是整点: Q 是格点多面体, 因此 ehr_Q 在每个 $n \geq 0$ 处是多项式——无剩余类, 无阈值。其次数为 $\dim Q$: 等式行 $\{\partial B\}$ 的秩正好为 $r-1$ (支撑不相交的 $\{\chi_B\}$ 在循环差分的核中仅与常数相交, 且 $\sum_B \partial B = 0$), 且点 $(\frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{2})$ 严格满足每个不等式, 故 $\dim Q = (b+r) - (r-1) = b+1$ 。将有限多项与其 N 无关 Soshnikov 系数相加得结论。□

定理 10.5 (奇偶性). 定理 10.4 的每个 (P, σ) 项, 从而总和, 满足 $L(-N) = (-1)^{b+1} L(N)$ 作为多项式。

证明. 全 1 向量 w (在 $\vec{m}$ 和 $\vec{c}$ 中) 满足每个不等式行的 $\langle a, w \rangle = 1$ ——边界向量 $\partial S \cdot \mathbf{1} = 0$, 所以单位行给出 1, 提升行给出 c 分量 1——且 $\partial B \cdot w = 0$ 。因此 $x \mapsto x - w$ 将 nQ 的相对内部格点双射到 $(n-2)Q$ 的格点: $\text{ehr}_Q^\circ(n) = \text{ehr}_Q(n-2)$ (自反)。Ehrhart–Macdonald 互反给出 $\text{ehr}_Q(-n) = (-1)^{\dim Q} \text{ehr}_Q^\circ(n)$, $\dim Q = b+1$; 组合后, 项 $T(N) = \text{ehr}_Q(N-1)$ 满足 $T(-N) = \text{ehr}_Q(-(N+1)) = (-1)^{b+1} \text{ehr}_Q(N-1) = (-1)^{b+1} T(N)$ 。块数 r 已在 $\dim Q = b+1$ 中抵消: 奇偶性对每个划分形状相同, 这正是在真累积量扫描中观察到的逐项局域化 ($b=4$ 处 15/15 项, $b=5$ 处 52/52, 零违规)。□

推论 10.6 (矩阶梯得证). 由奇偶性, $m_b(N)N^{b+1}$ 至多有 $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$ 个未知系数。存档精确值 (已证明有理数: Schur 正交性, 双实现) 在每 $b \leq 14$ 至少达到该数量, 在每偶 b 严格过剩, 且在剩余扩展点命中后, 奇 b 也过剩; 因此多项式唯一确定, 且引理 10.1 将其首项系数识别为正弦模型矩。上面显示的 $m_9, \dots, m_{14}$ 值为完全证明等级的精确有理数, $k=10, 12, 14$ 证书使用的每个常数由此确定。

推论 10.7 (整数性、次数律、分母). 对每个 $b \geq 1$ 与 $N \geq 1$: (i) $m_b(N)N^{b+1} \in \mathbb{Z}$; (ii) $m_b(N)$ 是 $1/N^2$ 的多项式, 次数至多 $\lfloor b/2 \rfloor$ (在每个已计算阶 $b \leq 14$ 处取到); (iii) 极限分母满足 $\text{den}(m_b) \mid (b+1)!$ 。

证明. (i) 由引理 10.2, 对象是格点计数的有限带符号和。(ii) 记 $L_b(N) = m_b(N)N^{b+1}$ 。由定理 10.5, L_b 的非零系数只出现在次数 $\equiv b+1 \pmod{2}$ 处。此外 $L_b(0) = 0$: 逐项地, $T(0) = \text{ehr}_Q(-1) = (-1)^{b+1} \text{ehr}_Q^\circ(1)$, 而 Q 在膨胀一处的相对内部不含格点 (任何严格单位约束 $0 < m_i < 1$ 对整数为空)。故出现的最低次数 ≥ 1 , 且当 b 为奇数时 ≥ 2 (奇偶性), 于是 $m_b(N) = L_b(N)/N^{b+1}$ 是 $1/N^2$ 的多项式, 次数对偶数 b 至多 $b/2$ 、对奇数 b 至多 $(b-1)/2$ 。(iii) 由 (i) 与 $L_b(0) = 0$, 次数 $\leq b+1$ 的多项式 L_b 在所有非负整数处取整数值, 故其在二项基 $\binom{N}{0}, \dots, \binom{N}{b+1}$ 下的坐标为整数, 其首项系数——即 m_b ——属于 $\frac{1}{(b+1)!} \mathbb{Z}$ 。□

(vii) 中观察到的孤立扇区的周期二行为是基的伪像——特征分解的倍系数壁 $2u = N$ ——而组装的格点多面体表示根本不具备该性质; 扇区相消因而被解释而非仅仅观测。以上证明在

进入本文前经过了程序的先证伪纪律：引理 10.3 的符号构造在所有行子集上对 $b \leq 5$ 的所有 587 个壁系统进行机械验证；全子式扫描在 $b \leq 7$ 的 21,171 个去重 $\bar{m}$ 空间系统中发现零违规，在 $b = 8$ 的 197,357 个系统中（两腿采样覆盖，存档说明）以及引理 10.3 的 42,271 个提升系统中（ $b \leq 7$ 穷举； $b = 7$ 的 37,633 个系统以 GPU 筛选加对每个被标记子式的精确整数 Bareiss 裁决完成）发现零违规；引理 10.2 的完整合并项族——Fubini 规模 75/541/4,683 于 $b = 4/5/6$ ——通过了自 $N=1$ 起带保留点的单多项式拟合、逐项奇偶性以及逐位重现 $m_b(N)N^{b+1}$ 的带符号装配（两个仅依系数规格独立编写的实现，每侧一个，且在 $b = 4$ 处 CPU/GPU 交叉核对）；真累积量 Möbius 层在 $b = 4/5/6$ 的全部 15/52/203 个分拆上通过逐项奇偶性并带有其自身的逐位装配门；奇 b 剩余点作为已确定拟合的预测进行预注册然后计算—— $m_9(8)$ 、 $m_{11}(9)$ 与 $m_{13}(10)$ 逐位命中（ $b=13$, $N=10$ 时 3,243,531 项），使每个 $b \leq 14$ 的表都拥有至少一个点的拟合余量。 Σ_9 的面递归第二方法已返回： $C_9 = \frac{27649}{302400}$ 逐位命中其预注册目标（60,739 个带符号术语轨道，1,091,670 个 F-CYC 项，三机分片，自检和与与重构通过；目标由已认证 $\{7, 2\} = -\frac{4313}{12600}$ 的 $\{9\}$ 联合恒等式预先固定），因此 Σ_9 现在有两个独立证明——分支相等链和面递归；此前未完成的委托双实现点 $m_{13}(4)$ 、 $m_{14}(3)$ 已逐位返回。上述均不涉及关于 ζ 的任何假设。

定理 10.8 ($k \leq 14$ 塔；已证明——见引理 10.1，定理 10.4，10.5，推论 10.6). 在上面列出的矩数据 $(1, m_1, \dots, m_{14})$ 处， 8×8 Hankel 矩阵及其平移均正定，核多项式 Q_7^* 具有严格交替有理系数（注记 11.2），Christoffel 值为精确有理数

$$\lambda_7(0) = \frac{352633869846878511557783511830740995191}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.04476979\dots,$$

没有有理化代价。因此，

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_7 = \frac{7171334599439536170856049968191665617197}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.9104604105\dots,$$

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_7 = \frac{7523968469286414682413833480022406612388}{7876602339133293193971616991853147607579} = 0.955230205\dots,$$

且中间梯级给出 $1 - 2\lambda_5 = 0.877197\dots$ ， $1 - \lambda_5 = 0.938598\dots$ ($k = 10$) 和 $1 - 2\lambda_6 = 0.896403\dots$ ， $1 - \lambda_6 = 0.948201\dots$ ($k = 12$)，其中 $\lambda_5 = \frac{46970100247159}{764967228211380}$ 和 $\lambda_6 = \frac{13166900320841109317259245}{254195527518153210548497708}$ 。

证书是盲排演过的：预注册窗口（标题 ≈ 0.9101 ，互异 ≈ 0.9551 ，由带 Σ_{13}, Σ_{14} 在其精确值存在前计算）事后打开并命中。同一排演量化了在此深度带级消耗是无用的—— ± 0.004 的 Σ_{13} 带会使标题摆动 7.6×10^{-2} ——因此精确性不是路径的奢侈而是其关键。

11 消耗与定理 1.1 的证明

在 $(m_1, \dots, m_4) = (1, \frac{4}{3}, 2, \frac{13}{4})$ 双边固定（定理 3.4，定理 7.5，(2.5)）以及 §8.5 和 §9 的认证值下，剩余约束为精确有理数：

$$m_5 \geq M_5 := \frac{101}{18}, \quad m_6 \leq M_6 := \frac{119}{12} + \Sigma_6 = \frac{640}{63}, \quad m_7 \geq M_7 := \frac{3439}{180}, \quad m_8 \leq M_8 := \frac{747361}{20160}.$$

所有带贡献由精确认证退役，消耗为闭式：

引理 11.1 (消耗步骤是 Christoffel 函数). 设 ν 是 $[0, \infty)$ 上的概率测度, $Hankel$ 矩阵 $(H_n)_{ij} = m_{i+j}$, $0 \leq i, j \leq n$, 非奇异. 则

$$\nu(\{0\}) \leq \lambda_n(0) := \min\{\int Q^2 d\nu : \deg Q \leq n, Q(0) = 1\} = \frac{1}{e_0^\top H_n^{-1} e_0},$$

由归一化核多项式 $Q^* = H_n^{-1} e_0 / (e_0^\top H_n^{-1} e_0)$ 达到, 其系数在矩为有理数时有理. 此外 (符号引理) Q^* 的所有根在支撑的内部, 因此系数交替, 故 $P = (Q^*)^2 = \sum y_j x^j$ 有 $\text{sign}(y_j) = (-1)^j$: 证书始终从下方消耗奇矩、从上方消耗偶矩——正好是分类账提供的单侧数据, 每度零代价。

证明. $\nu(\{0\}) = \int 1_{\{0\}} d\nu \leq \int Q^2 d\nu$ 对任意 Q 满足 $Q(0) = 1$, 因为 $Q^2 \geq 0$ 且 $Q(0)^2 = 1$; 在 q_0 归一化系数向量上最小化二次型 $q^\top H_n q$, 一个 Lagrange 步骤给出所述闭式, 最小化子为 $H_n^{-1} e_0$ 归一化——显然有理. 若 $g(x) = \prod (x - r_i)$ 且所有 $r_i > 0$, 则 g 的系数严格交替, 故贡献 $(g^2)_j$ 的每项 $g_a g_b$ 带有符号 $(-1)^j$ 无相消; Q^* 的根由正交多项式理论在支撑间交错 (它们是再生核 $K_n(x, 0)$ 的零点), 因此为正. $\square$

注记 11.2 (符号引理的矩数据形式). 符号引理仅需矩数据: 若 $Hankel$ 矩阵及其平移 (m_{i+j+1}) 正定——即 Stieltjes 条件, 对塔的精确有理算术验证 (前导平移子式 $1, \frac{2}{9}, \frac{23}{1296}, \frac{27857}{45722880}$; 门 F-STIELTJES 在认证链中) ——则正交多项式具有正零点, $K_n(x, 0) = \sum_j p_j(0)p_j(x)$ 的 x^m 系数每项都带有符号 $(-1)^m$, 与 j 无关: Q_n^* 及 $(Q_n^*)^2$ 的交替性逐项成立, 无相消, 在塔的每一当前和未来阶同时成立. 因此认证链的逐度符号验证是交叉检查而非承重步骤。

注记 11.3 (转换系数是紧的). 从谱质量到零点计数的转换使用重数分类账: m 重零点贡献精确 $(m-1)$ 维核, 因此互异 $\geq 1 - \lambda$, 且由于 $(m-1)/m \geq \frac{1}{2}$, 简单 $\geq 1 - 2\lambda$ ——因子 2 来自全双重点极值. 该因子无法从框架承载的信息改进. 在矩之外, Nyquist 对角坍缩 (§2.4) 使 $\tilde{G}$ 的归一化对角线在每个零点处等于 1, 因此每个双重点贡献精确 $(\frac{1}{1} \frac{1}{1})$ 块; 压缩到 (相互正交的) 对和向量并应用带 Cauchy 交错的力量迹不等式给出约束族 $\sum_{\text{top } p} \lambda_i^j \geq 2^j p$ 对所有 $j \geq 1$, p 为双重点数. 在 Christoffel 极值测度 (原点处原子 λ_6 加六个 Gauss 节点, 由 $k \leq 12$ 矩精确计算) 下, 该族的每个成员都是非活跃的——顶部数量尾部均值超过阈值 $+5.6\%$ ($j=1$) 到 $+43\%$ ($j=6$), 余量随 j 和 k 扩大——因此全双点构型与整个信息集一致, 系数 2 是紧的. 在固定矩数据下对标题的任何未来改进必须来自测度侧 (更小 λ_k) 而非转换层; 配对窗口族扫描 (八个方向, 包括一阶 m_2 下降方向) 同样发现平坦窗口 λ 最优, 因此框架的两个设计层不携带残余松弛。

引理 11.4 (精确对偶证书, 度六). 在 $(m_1, \dots, m_4)$ 固定且 $(M_5, M_6) = (\frac{101}{18}, \frac{640}{63})$ 下,

$$Q_3^*(x) = 1 - \frac{8232}{2519} x + \frac{7368}{2519} x^2 - \frac{1932}{2519} x^3,$$

且对任意概率测度 ν 在 $[0, \infty)$ 上——无支撑界——满足 $m_1 = 1$, $m_2 = \frac{4}{3}$, $m_3 = 2$, $m_4 = \frac{13}{4}$, $m_5 \geq M_5$, $m_6 \leq M_6$:

$$\nu(\{0\}) \leq \int (Q_3^*)^2 d\nu \leq \lambda_3(0) = \frac{247}{2519}, \quad 1 - 2\lambda_3 = \frac{2025}{2519}, \quad 1 - \lambda_3 = \frac{2272}{2519},$$

全部精确：单侧替换有效因为 $(Q_3^*)^2$ 的系数交替（引理 11.1），角点求值是有限有理计算（核心 Lean 4 核检查，`lean/RhGate/Certificate.lean`，以及独立 `certification/certify84.py`）。无求解器、网格、原子提取或有理化；早期修订的历史原子，到四位小数，是在被替代的 M_6 下 Q_3^* 分子的根（附录 C(A6)）。

推论 11.5 (耗尽的 $k \leq 6$ 塔). 使用不可有效化常数，无条件地在 $k \leq 6$ 链的等级下（每个使用常数符号认证），

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq \frac{2025}{2519}, \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq \frac{2272}{2519},$$

且这些是六矩数据的精确最优值：没有仅使用 $m_1, \dots, m_6$ 的证书能做得更好。

引理 11.6 (精确对偶证书, 度八). 在 $(m_1, \dots, m_6)$ 如上固定且 $(M_7, M_8) = (\frac{3439}{180}, \frac{747361}{20160})$ 下，度 4 核多项式 Q_4^* 具有交替符号的有理系数，且对任意概率测度 ν 在 $[0, \infty)$ 上满足所述单侧数据，

$$\nu(\{0\}) \leq \lambda_4(0) = \frac{12241115}{162540559}, \quad 1 - 2\lambda_4 = \frac{138058329}{162540559} = 0.849377\dots, \quad 1 - \lambda_4 = \frac{150299444}{162540559}.$$

该角点在矩锥内部（在固定 $m_1, \dots, m_6$ 下顶点 $m_7 = 19.0712\dots$, $m_8 = 36.7621\dots$ ），且在 (M_7, M_8) 处连续：在分类账变量中，标题仅需要 $\Sigma_7 \geq 0.074844$ （在 $\Sigma_7 = \frac{7}{90}$ 处余量 3.8%）和 $\Sigma_8 \leq 0.290506$ （在认证 $\Sigma_8 = \frac{633}{2240}$ 处余量 2.8%）， Σ_7 单调递增尽管 m_8 中有 $+8\Sigma_7$ 项——因此两个新和仅需单侧且精确到百分之几。

定理 1.1 通过 §2 的消耗机制得出：引理 11.6 结合定理 9.4 在所述等级给出标题；推论 11.5 是全认证梯级；仅 m_4 给出 13/18, 31/36（推论 7.7，证书 Q 引理 3.1，首项系数为正——也无支撑界）。Dirichlet L 函数情形逐字相同。所有常数不可有效化。□

推论 11.7 (仅符号梯级). 若三个连通常数仅满足 $C_5 \geq 0$, $\{4, 2\} \leq 0$ 和 $\{6\} \leq 0$ （且 $C_5 \leq 0.1$ ），则由附录 C(A5) 的重新优化精确证书，

$$\liminf \frac{N_0^s}{N} \geq 0.7403, \quad \liminf \frac{N_d}{N} \geq 0.8701.$$

符号认证是比现存的精确认证 (§8.5) 粗得多的目标；完整收益曲线见附录 C(A5)。

注记 11.8 (修复的中间梯级; 注册 D6). 本研究早期阶段引用了四、五矩链的中间梯级(0.7295/0.8647), “不消耗六矩信息”。认证审计发现该梯级按所述不成立：仅有 m_5 的下界且无 m_6 （或支撑）信息时，原点质量问题在无界支撑上根本没有改善——高度 Λ 处的质量 $\varepsilon = c/\Lambda^4$ 可使 m_5 任意增大，对 $m_1, \dots, m_4$ 成本可忽略，审计在支撑范围 8/20/60/200 处的 LP 给出 $0.73144 \rightarrow 0.72580 \rightarrow 0.72340 \rightarrow 0.72257 \rightarrow \frac{13}{18}$ 。任何对偶证书若仅有五矩下界，需要负的 x^5 系数被正的 x^6 系数支配，即六矩（或支撑）信息是必要的。因此该梯级被降级：它以所述形式仅在 m_6 上限下成立，此时被引理 11.4 包含。完整证书不受影响 ($y_6 > 0$)。

合并审计注记：带模型。审计首先运行了反相关变体 (m_5 的 δ 与 m_6 符号相反)，得到 0.78972；上面的相关形式是正确的记账，因为 C_5 是同时移动两个约束的单个未知数。两个运行均在注册

表 (D3) 中记录, 以便标题对带模型的敏感性有记录: 在 (错误、双重保守的) 反相关记账下标题本为 0.7897/0.8949。现在每个带已退役且输入精确 (§8.5), 记账问题不再出现; 此注记作为前向记录的一部分保留。

12 密度一极限: 塔的上确界为一

每个偶阶 $2k$ 的塔给出无条件梯级 $\liminf N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$, 且定理 10.4 使每个进一步梯级成为多项式成本计算。本节证明梯级的上确界为 1: 矩序列 (m_b) 是确定的, 其测度在原点无原子, 因此 Christoffel 值 $\lambda_k(0)$ 趋于零。不声称速率——该陈述是封顶极限, 而非有效进度表; 有效版本是 §15 的硬边计划。我们首先将每阶输入作为一个定理独立陈述 (§12.1), 然后证明软三元组并取上确界 (§12.2)。

12.1 阶模式: 每个梯级都是定理

定理 12.7 对每个 k 消耗 k 阶梯级不等式。我们不将其作为证明段落留下, 而是作为定理陈述并写出其证明, 使用本文中已陈述的一般阶的统一组件; 阶仅作为显示参数出现, 不需要 k 的一致性 (注记 12.8)。

引理 12.1 (每阶的纯类传输). 对每个 $b \geq 4$, 完全锁定的 b 循环类聚合传输到其模型常数: 在消耗归一化中,

$$|\text{Agg}(\{b\}) - C_b \cdot O_b| \ll_{A,B} KJ'V^2(\log X)^{-A} \quad \text{对每个 } A > 0,$$

其中 C_b 是 b 链模型簇常数——一个多项式成本的精确有理数 (引理 10.1, 定理 10.4)。对 $b = 3$ 聚合消失 ($\Sigma_3 = 0$, §8 的奇块消失)。

证明. 这是定理 9.2 的单因子 ($r = 1$) 实例, 因子为整条链; 我们运行相同四步。(i) 局部律。完全锁定 b 链的模 p 密度是命题 6.1 的重合计数闭式, 适用于任意循环长度; 无跨块合并。(ii) 阿基米德层。游走几何 O_b 是已认证精确重叠层 (§8.3, §9.2), 锁定链在该几何上的模型值是 b 链簇 (盒卷积) 常数 C_b , 其存在性和对每个 b 为精确有理数是引理 10.1 和定理 10.4。(iii) 方差传输。由命题 8.1 (任意每格密度), 解析方差是链自相关对公共平移求和; 定理 7.5 的论证逐字重复, 带有 $b-1$ 个分类指标 (§8.4): $(b-1)$ 维 Parseval 恒等式逐坐标成立, 每个变换覆盖其全周期, 全主箱是满足引理 7.1 的加窗单素数求和, 任何次因子由引理 7.3 闭包, 梳识别每坐标由引理 7.4 进行, 每坐标 CRT 完全正交。(iv) 截断与常数。 ℓ_1 截断由命题 5.3 清偿, 指数 $P^{-(b-2)+\varepsilon}$ 随 b 增强; (k, j) 聚合常数和归一化接口是 §4.2 的存档认证层, 与链长无关; 尾部和阈值步骤与阶无关 (命题 2.3)。所有界双边; 所有常数依赖于 (A, B) 和阶 b , 通过 Siegel 定理不可有效化。□

定理 12.2 (阶模式). 对每个 $b \geq 2$, 在端点极限下, 算术迹矩双边收敛到模型常数 $m_b(T) \rightarrow m_b$, 等级为 §14 层 (b)。因此, 对每个 $k \geq 2$,

$$\liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s}{N} \geq 1 - 2\lambda_k(0), \quad \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d}{N} \geq 1 - \lambda_k(0),$$

其中 $\lambda_k(0)$ 是矩数据 $(1, m_1, \dots, m_{2k})$ 的 Christoffel 值。隐常数可能依赖于 k 且不可有效化。

证明. 六个组件, 每个已在一般阶陈述。(1) 分类账分解 (精确)。 $\tilde{G}^b$ 的迹展开在重合类的 Bell 分类账上运行; 重新中心恒等式(2.6)是每一阶的精确算子二项式恒等式, 且每个含单例的类由 W2 (引理 8.5, 任意 b 循环) 精确分解并被二项式系数逐阶吸收。剩余的是阶 $\leq b$ 的无单例类。(2) 三块消失。含 3 块的无单例类在定理 9.2(i)–(ii) 的分解后携带 3 链主项作为因子, 且该常数为零 ($\Sigma_3 = 0$ 精确; 算术侧逐类在 §8, 模型面 F-CYC)。(3) 多块类 (所有块大小 ≥ 2 , 无大小 3, $r \geq 2$): 定理 9.2, 在一般 b 和 $\mathcal{B}$ 下证明。(4) 纯类: 引理 12.1。(5) 模型组装。模型侧类值组装为 Σ_b , 并通过(2.6)组装为 m_b : 这是 F-CYC 簇演算, 其每个常数存在且对每个 b 是精确有理数 (引理 10.1, 定理 10.4); 步骤 (2)–(4) 将算术聚合等同于这些精确值, 因此算术矩收敛到 m_b , 双边。(6) 消耗。零点侧计数是命题 2.4 在矩数据 $(1, m_1, \dots, m_{2k})$ 处的 Christoffel 函数计数, 在每个偶矩上单调, 带与阶无关的尾部和阈值装置 (命题 2.3); 在每个固定 k 处给出显示不等式, 正如 $k \leq 7$ 在定理 1.1 和 10.8 中实例化。无步骤依赖于 k , 除显示参数外。□

等级。上述每个分析步骤是 §14 层 (b) 链——模式不引入新等级或新装置; 其内容是被消耗装置的集合是有限且固定的, 阶仅作为参数进入。实例化梯级 $k \leq 7$ 仍是有效的、完全写出的情形。

12.2 决定性、原子与 Christoffel 极限

引理 12.3 (矩增长). 对每个 $b \geq 1$ 和每个 N , $m_b(N) \leq (b!)^2$; 因此 $m_b \leq (b!)^2$ 。

证明. 将 $\mathbb{E} \prod_i \text{tr} U^{k_i}$ 展开为 b 循环槽的集合划分 P , 每块为联合累积量。对行列式过程, 块 B 的迹统计量的累积量是对 B 槽的合并划分 Q 的和, 其截断关联函数是核链循环排列的带符号和 [17]; 对迹测试函数, 每个链积分通过 §10 的 Fourier 机制坍缩为 $[0, N]$ 内的格点盒计数, 且块在其频率守恒 ($\partial B \cdot \vec{m} = 0$) 时消失。三个计数完成证明。系数质量: 每块的 (合并划分, 循环排列) 对数至多 $\text{Bell}(|B|) (|B| - 1)!$, 跨块 $\prod_B \text{Bell}(|B|) \leq \text{Bell}(b)$ (不相交合并是特定合并), 而 $\sum_P \prod_B (|B| - 1)! = b!$ (按圈型计数的排列); 所以总系数质量至多 $\text{Bell}(b) \cdot b! \leq (b!)^2$ 。守恒维数: $r - 1$ 个独立等式行将 $\vec{m}$ 限制在至多 N^{b-r+1} 个格点 (引理 10.3 使解格类坐标; 初等消元也足够)。盒因子: 每块 r 贡献至多 N 。组装

$$m_b(N) \leq \frac{N^{b-r+1} \cdot N^r}{N^{b+1}} \times (\text{系数质量}) \leq \text{Bell}(b) \cdot b! \leq (b!)^2.$$

(存档精确值远低于界—— $m_{14} = 3141.5 \dots$ 相对 $(14!)^2 \approx 7.6 \times 10^{21}$ ——且组装系数质量本身经检查低于 $(b!)^2$ 且比值递减至 $b \leq 8$; 该界的唯一作用是 Carleman, 阶乘平方增长足够。) □

命题 12.4 (决定性弱收敛). 序列 $(m_b)_{b \geq 0}$ 是 $[0, \infty)$ 上唯一概率测度 ν 的矩序列 (Stieltjes 确定), 且期望谱测度弱收敛, $\nu_N \Rightarrow \nu$.

证明. 由引理 12.3, $\sum_b m_b^{-1/(2b)} \geq \sum_b ((b!)^2)^{-1/(2b)} \asymp \sum_b e/b = \infty$: Stieltjes–Carleman 条件成立, 因此 $[0, \infty)$ 上的矩问题至多有一个解。测度 ν_N 是紧的 ($m_1(N) = 1$ 精确), 且对每个 b , 函数 x^b 对 ν_N 一致可积 ($m_{b+1}(N) \leq ((b+1)!)^2$ 一致); 由引理 10.1 每个矩收敛 $m_b(N) \rightarrow m_b$, 因此 (ν_N) 的每个子序列弱极限具有矩 (m_b) , 由决定性等于同一测度 ν : 全序列收敛。□

命题 12.5 (原点无原子). $\nu(\{0\}) = 0$; 事实上 $\int \log^- x d\nu \leq 2 - \gamma$ 。

证明. §8.6(vi) 的有限 N 对数律精确: $\int \log x d\nu_N = H_N - 1 - \log N$ 。由于 $\log^+ x \leq x$ 且 $m_1(N) = 1$,

$$\int \log^- x d\nu_N = \int \log^+ x d\nu_N - \int \log x d\nu_N \leq 1 + (1 + \log N - H_N) \leq 2 - \gamma$$

对 N 一致 ($H_N - \log N \downarrow \gamma$)。函数 $\log^-$ 在 $[0, \infty)$ 上非负且下半连续 (在 0 处值 $+\infty$), 因此由 Portmanteau 定理和命题 12.4, $\int \log^- x d\nu \leq \liminf_N \int \log^- x d\nu_N \leq 2 - \gamma < \infty$ 。若在 0 处有原子则积分为无穷。□

引理 12.6 (Christoffel 极限 [1, 16]). 对确定矩问题, Christoffel 值随 k 递减并收敛到点质量: $\lambda_k(0) \downarrow \nu(\{0\})$ 。

定理 12.7 (密度一: 几乎全部零点简单且位于临界线上; 等级为 §14 层 (b)). 无条件地,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_0^s(T, 2T)}{N(T, 2T)} = 1, \quad \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{N_d(T, 2T)}{N(T, 2T)} = 1,$$

且对任意固定本原 Dirichlet L 函数的零点同样成立。

证明. 由定理 12.2, 对每个 k , $\liminf_T N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$ 。左边是独立于 k 的单个数, 因此它支配 $\sup_k (1 - 2\lambda_k(0))$ ——可数个真命题的上确界, 无极限交换 (注记 12.8)。由引理 12.6 和命题 12.4、12.5, $\sup_k (1 - 2\lambda_k(0)) = 1 - 2\nu(\{0\}) = 1$ 。对 N_d 以 $1 - \lambda_k$ 同样论证, 对任意固定本原 Dirichlet L 函数亦然, 其链相同 (§2, 定理 12.2)。□

注记 12.8 (为何不需要 k 的一致性). 极限不涉及交换或外推, 将逻辑以两行显示值得。对每个固定 k , 梯级 $\liminf_T N_0^s/N \geq 1 - 2\lambda_k(0)$ 是一个独立有限定理: $T \rightarrow \infty$ 在固定 k 下取, 其常数可依赖于 k (且不可有效化) 而无妨。左边是独立于 k 的单个数; 因此它支配每个梯级, 即 $\liminf_T N_0^s/N \geq \sup_k (1 - 2\lambda_k(0))$ ——可数个真命题的上确界, 非极限交换, 无需 k 一致误差控制。该上确界等于 1 是引理 12.6 和命题 12.4、12.5——决定性、精确对数律和经典矩论——其中没有有限阶数值出现: 存档矩表在定理 12.7 的证明中不起作用, 只在其有效实例化梯级中起作用。

注记 12.9 (声明与未声明). 该定理是密度陈述, 无有效速率: 它不给出 ε 之外的 $k(\varepsilon)$, 也不断言所有零点简单或位于线上。有效进度表—— k 须多大才达到 $1 - \varepsilon$ ——受 $\lambda_k(0)$ 的衰减控制, 经验上 $\lambda_k(0) \approx 0.33/k$ (§15); 将该速率证明为定理是硬边计划, 本节故意绕过: 决定性、精确对数律和盒计数多面体的互反性都是软输入, 均已证明。消耗的分析层为 §14 层 (b), 定理的等级正是该层的等级; 不涉及关于 ζ 的假设。

13 数值验证

独立管道 (pipeline/; numpy, scipy) 在几分钟内重新运行每个门。中心高度表 (十六个互素模数族):

T	2400	4800	9600	19200	38400	57600	76800	153600
色散 (10^{-3})	8.39	5.19	4.16	4.06	3.87	1.84	1.29	1.04
跟踪 (%)	1.5	1.0	0.7	0.9	0.8	0.4	0.2	0.2

(全范围几何平均每倍增 0.706: 纯平均律 $2^{-1/2}$)。进一步面: 局部闭包精确 (零违规, 七个配置); Parseval 精确; 每箱 Siegel–Walfisz 面在范围上下降十倍; Bell(5)/Bell(6) 门精确; 五、六重积面在所有高度通过; 良好间隔零违规; 混合大小控制 24–31 倍高度稳定; 消耗 LP 网格稳定。注册表: 478 个预注册检查, 436 个通过, 58 个触发并转换, 全部前向记录 (第 31–35 个转换属于修正常数通过、Lean 编译和谱路径审计; 第 36–41 个属于模型边缘审计、 $\{2, 2, 2\}$ 分类修正及其后果、以及 C_8 候选偏差, §14(f), 附录 B, D19–D22)。

2026 年 8 月 16 日的认证审计重新运行: 全矩链门套件在 $T = 9600$ (全部通过, 72s: 色散 4.163×10^{-3} , 跟踪中位数 0.73%, SW RMS 1.599×10^{-3} , 紧度 24.8–31.3 $\times$, 五重 0.06–1.29%, 六重 0.01–0.73%, LP 在退役端点常数下为 0.79454/0.89727 两网格; 修正常数重跑给出 0.79472/0.89736); 四矩恒等式套件在 $T = 9600$ (全部通过, 48s); §4 的常数套件 (m1_suite.py validate: 6/6 局部因子, 100/100 向量筛, 锚点和跨约定差重现; 核心 -0.00545 相对存档 -0.00544 ; α 截断 -0.00491); 锯齿认证 (sawtooth_cert: 网格 1.8675, 样本 1.8419/1.8494/1.8512, 证书 2.100); 连续求积门 (quadrature_cert: 几何尾比 0.500 认证, $c_0 = -1.4228$ 十倍程间稳定); 以及 §3 的证书套件 (certificate_verification.py 精确; moment_lp_reopt 0.0721; mu3_ledger_gates; cumulant_engine 门 C_2 精确, $\int O_3 C_3 = 0$)。消耗 LP 的独立重实现 (不同代码, HiGHS 后端) 重现了 §11 中记录的每个梯级。

第二次认证通过 (同日) 增加了: 精确配对层积分 (exact_t222.py: 命题 8.2 的所有值, 双方案相同有理数, 闭式交叉检查, 及猜测有理数的匹配); 精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开, 两个带角点, 最终不等式, 全部精确); 写出面 (writeouts_verification.py: 自由槽 Fubini 精确, 窗口质量 1.00041, 三对积模型中位数 0.9814, 解析 Parseval 1.2×10^{-16} , 解析 CRT 对比——一个面在构造期间触发并转换, 注册表第 30 个); 以及支持范围探测 (注记 11.8)。

修正常数通过重新运行: 分组中点网格梯用于 C_5 , $\{4, 2\}$, $\{6\}$ (§8.6; 检查点引擎, $b = 4$ 校准相对命题 8.2 精确); 修正角点的精确对偶证书 (certify_lp.py: 展开, 两个带角点, 最终不

等式，全部精确，最坏角点 $w_0 = \frac{1153107070889}{11233957316589}$)；卷积迹门 (F-TRACE: $b = 2$ 精确 $\frac{1}{3}$, $b = 3, 4$ 至 3×10^{-14})；以及——程序中首次——在维护者工具链上对恒等式层的真正 Lean 内核编译 (§14(f))。

识别通过 (8 月 17 日) 运行加速梯引擎 (支持剪枝 $171 \times$ 在 $b = 6$, 项 trie, 融合核, 否定对称性——在数学上与参考引擎相同, 逐门验证并跨 V100/消费级 GPU/256 线程 CPU 路径逐位验证) 到每个常数的七个 Romberg 梯级: C_5 到 $dv = 0.00125$ (3200^4 网格), $\{6\}$ 到 $dv = 0.0125$ (320^5), $\{4, 2\}$ 旁观者对变体到 $dv = 0.0015625$ (2560^4 ; 总墙时 234s), C_7 到 $dv = 0.025$ (160^6)。在精细运行前预注册的三个预测门 (F-RAT, 来自粗梯的 h^2 模型拟合) 全部确认——对 $\{4, 2\}$, 精细梯精确命中预注册分数 $-\frac{23}{420}$; 相同管道在相同运行中以 10^{-18} 重现精确锚点 ($b = 3$ 为 0, $b = 4$ 为 $-\frac{1}{60}$)。

符号认证通过 (8 月 17 日) 关闭 N1: 三个常数的每一项都提升为有理多面体体积, 并通过 §8.5 的精确面递归求值, 1310 个精确分数每项存档, 完整 $\{6\}$ 和在 9.1 单核小时内完成。(分段路径作为独立第二方法保留, 在相同 $\{6\}$ 项集上投影到 $\sim 10^8$ 小时——多面体提升在 $b = 6$ 处是 $\sim 10^9$ 倍的算法约化。) 预注册证伪者 F-SYM-N1——符号和与识别分数之间的任何不匹配——未触发: 符号值在三个常数及所有三个 $\{4, 2\}$ 放置分量上与数值重构逐位一致。

注记 13.1 (有效面, 无效定理). 面是有限高度测量, 带有有效常数; 定理常数无效 (Siegel). 面验证精确恒等层、模型识别以及证明预测的定性平均行为; 它们不能且不验证渐近性。两类证据全文保持区分。

14 验证状态

声明等级: 已认证候选者。链 = 经典输入 (Siegel–Walfisz [7, 10], Vaughan, 奇异级数截断, §4 的 [12]) + 存档认证引理 (桥, 胶, 聚合, D1 截断, 消费者接口, 锚点证书: §4) + §§3, 6–8 的机器验证恒等式 + §8.5 的符号认证连通常数 + §2 的消耗层。按层分级:

阅读指南 (标题定理, 各消耗什么, 何等级)。

- 定理 1.1 (0.8493/0.9246): 精确四矩 (层 (b) 分析链) + 符号认证 $k \leq 8$ 常数 (层 (a)) + 消耗 LP (精确)。独立于 §4 和 §10。
- 定理 10.8 (0.9104/0.9552): 上述 + Toeplitz-迹矩 $m_9..m_{14}$, 现已证明精确有理数 (分支相等和奇偶性定理, §10; 证明等级有限表, 带双实现和预注册保留点)。
- 定理 12.7 (密度一): 阶一致算术装置 (层 (b)) + §12 的软三元组 (决定性、无原子、Christoffel 极限——已证明) + 无数值表且无速率。
- 定理 4.1 (0.6916/0.8458): 一个计算机辅助梯级 (引理 4.10 数值分析步骤); 隔离——§4 外部不被任何东西消耗。

(a) 机器精确或精确有理，在认证审计中重新验证。证书代数 (引理 3.1) 和 $\kappa(c)$ 律；局部闭包 (命题 6.1)；Parseval 和乘积恒等式；Bell 分类账和冻结槽恒等式；无锚 67/12 和 39/4；197/60 分类账算术及现在完全精确的双记账对账 (注记 3.6)；通过二面体放置类的精确配对层常数 $t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}$, $t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}$, $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$ (命题 8.2, 附录 C)；符号认证连通常数 $C_5 = \frac{1}{36}$, $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$, $\{6\} = -\frac{1}{126}$ (§8.5；注册 D18)；精确对偶证书 (引理 11.4) ——消耗步骤不涉及 LP 求解器、网格或支撑界；锯齿常数 $C_{\text{saw}} = 2.10$ (网格加解析认证)。

(b) 已认证候选者分析层 (预 Lean, 预评审)。九类 μ_3 分类账 (两个非标准步骤在存档备忘录中写出)；截断清偿；引理 D 的谱证明 (定理 7.5) ——其次/混合箱大小记账经典但在写出等级携带并经过面检查预算——及其到 $k = 5, 6$ 的逐因子传输，包括写出的 W1–W3 (§8.4)，它们以该层等级证明；§4 的覆盖区/带/胶链。冻结链前有五轮对抗审计 (存档轮次 r93, r95, r100, r102)。

(c) 写出条目。已处理：W1 (命题 8.7)，W2 (引理 8.5)，W3 (引理 8.6)，每个带预注册面。W2 完整 (初等)；W1 和 W3 以层 (b) 等级证明，因为它们消耗相同的谱传输。

(d) 认证值。N1 状态：已关闭。所有连通常数已证明有理 (§8.6)，三个已用常数已证明——每个是带每项存档的精确有理多面体体积计算，双方逐分式一致，所有校准门通过 (§8.5) ——以证明等级消耗，即命题 8.2 的等级。数值识别 (机器精度 Romberg 极限，相邻行漂移 2×10^{-16} ，唯一性保证有理重构，双精确锚定校准在同一管道中，跨架构逐位一致，预注册 h^2 预测门，以及 $\{4, 2\}$ 的预注册命中并逐分量识别) 作为独立确认。 $k = 7, 8$ 层 (§9) 逐项分级： $\{5, 2\}$, $\{2^4\}$, C_7 , C_8 为证明等级—— $\{5, 2\}$, $\{2^4\}$ 和 C_7 有两个独立确认 (预注册命中；17/17 梯一致；精确命中注册识别)， C_8 通过轨道约化符号运行，模型侧一致到 10^{-4} ； D_8 对称前提审计完成 (六个轨道，每轨道三个成员，相同有理数)，原始项蛮力复制故意停止以将计算资源重新分配给九矩层——记录决定： C_8 的谱系是符号运行加模型侧 A/B/C 检查，而非第二条独立符号路径)； $\{2, 2, 4\}$, $\{4, 4\}$, $\{6, 2\}$ 为证明等级，其第二路径 GPU 梯已返回并通过 (门 F-V-JOINTS: 22/22, 7/7, 4/4 轨道在修订 3×10^{-6} 带内；首次比较因轨道序对齐导致两个类不匹配，由其自身模式捕获并用量子化规范键修复——教训，内容规范键和对每次跨工具链比较的断言匹配计数，前向记录) —— $k \leq 8$ 链的常数层在双路径证明等级完成。定理 1.1 的标题承载这些等级中最弱者，连同 W_∞ 传输 (定理 9.2, 实例 W4–W7) 的层 (b) 等级；推论 11.5 不消耗其中任何，处于完整 $k \leq 6$ 认证等级。附录 C(A5) 的证书族保留为分级插头记录。N2 (部分处理)：求积的斜率精确证明为 1，其常数以闭式确定 $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1)，几何尾部已认证 (r60)；剩余计算的是 c^* 内部的平均振荡 osc 和普适性坍缩速率写出。仅保守收费 ε_{CL} 在本文任何地方消耗 (引理 4.10)。N2 完全认证将定理 4.1 升级为 0.7031/0.8515。

(e) 导入。[5]：§2 的框架 (矩阵，块结构，尾部，计数，前两矩) ——本程序公开预印本，未经独立同行评审；其自身的分析输入为已发表文献。直接消耗的已发表文献：[20] 和 [10, 定理 5.12] (显式公式)，[19, 定理 9.2] (零点密度)，[13, 2] (素数侧配对相关求值，带内无条件)，[12]，[9]，[7]。

(f) 形式化状态。恒等式层现已在维护者机器上编译并核检查：核心 Lean 4 (工具链 `leanprover/lean4:v4.33`)

无 `mathlib`)，包 `lean/RhGate/`，构建日志包含。编译内容：无锚组装恒等式 $m_4 = \frac{13}{4}$ ， m_5 -部分 $= \frac{67}{12}$ ， m_6 对层 $= \frac{39}{4}$ 作为全称量化有理恒等式（任意锚点 t_a, t_o ——`anchors.lean`）；消耗算术 $\frac{13}{18}$ ， $\frac{31}{36}$ ；以及 $b = 4$ ， $p = 5$ 处的重合计数局部律通过全部 125 个锁定类的完全核枚举 (`LocalClosure.lean`——该定理无公理；其他仅使用 `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`)。不含任何未完成的证明占位 (`sorry`)。编译本身触发了一个注册检查并成为第 33 次转换：种子文件的证明使用了 `ring` 和 `decide` 在 $\mathbb{Q}$ 上，但核心 Lean 中均不可用 (`ring` 是 `mathlib` 策略；核心 `Rat` 算术不是核归约的，因此 `decide` 在 `instDecidableEqRat` 上停滞)；所有五个受影响证明用核心 `grind` 策略修复，陈述不变 (附录 B)。同日第二编译 (8 月 16 日, 20:09) 覆盖证书层：`Certificate.lean` (去分母展开恒等式引理 11.4，非负性，归一化，两个角点求值 w_0 ，角点选择符号——因此选择绑定角点本身由核检查——标题不等式，附录 C(A6) 的么正展开，精确 $\{2, 2, 2\}$ 算术及实例化锚点恒等式；第三编译 (8 月 17 日) 覆盖先前修订——`Certificate.lean` 在 ($M_5 = \frac{101}{18}$ ， $M_6 = \frac{12809}{1260}$ ，标题 $\frac{7962}{10000} / \frac{8981}{10000}$)，十三个证书层定理，干净构建，公理审计如所述；本修订的证书层——校正 $\{2, 2, 2\}$ 束， $M_6 = \frac{640}{63}$ ，有理核多项式 Q_3^* ， Q_4^* 及精确标题 $\frac{2025}{2519}$ ， $\frac{138058329}{162540559}$ ——已编写 (`Certificate84.lean`) 并排队进行同机重编译) 和 `LocalClosure2.lean` ($b = 4$ ， $p = 7$ 和 $b = 5$ ， $p = 5$ 局部律：343 和 625 个锁定类，通过核心 `decide` 在 $\mathbb{N}$ 上——两者无公理)。该编译第二次触发注册表 (第 34 次转换)：`grind` 的环/线性核心将平方 $(\cdot)^2$ 视为不透明原子，无法关闭完全平方非负性；修复是核心有序环引理 `Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg` (项模式，陈述不变，仍无 `mathlib`)。预编译种子 `SOSCertificate.lean`——其标题常数携带退役端点网格角点——从包中移除，以防止共存的 0.7946/0.7947 标题定理；其仍有效内容吸收到 `Certificate.lean` 中，草稿保存在程序存档中。每个陈述在精确有理算术 (`certify_lp.py`) 或完全 Python 枚举 (零偏差) 中代理验证。Lean 认证的是有理算术层本身：矩固定、测度论 Chebyshev–Markov 步骤和分析链仍按层 (b)–(e) 分级。截断、谱和消耗分析仍未被形式化；分析层的形式化——依赖 [5] 框架——等级待定。伴随 [5] 的形式化包与此存储库分离；本文编译覆盖正是上面所述。

(g) 门。按程序的验证门，纪录声明遵循 (i) N1 分数的符号验证和 $\{4, 2\}$ 闭包——现已处理 (§8.5, (d) 上)——和可选 N2, (ii) 恒等式和证书层的编译 Lean 形式化，队列 Q1–Q6 (两者现已编译, §14(f); 分析层保留)，以及 (iii) 外部评审。本文未使用 Riemann 假设、零点密度输入、配对相关猜想或 Kloosterman 技术。本文内容不涉及 RH 本身。

15 展望：速率、结构与墙

塔已被推至上确界 (定理 12.7)，展望不再关乎更高的比例——那个问题已经关闭。剩下的事情分三类：有效性 (已实例化梯级逼近极限的速率)、结构 (测度 ν 及其常数的闭式) 与墙 (这一切与 Riemann 假设之间的分界，在 (c) 条末尾的插值地图中精确标出)。我们逐条记录，附手头的定量证据。

(a) 完成当前链。指定闭包中，第一个——三个连通分数的符号验证，将条目 N1 从识别移

至证明——已在本文完成 (§8.5)；剩余的是分析层的形式化和外部评审。它们改变等级，不改变常数。

(b) 完成 $k = 8$ 等级，及第九、十矩。 $k = 8$ 梯级在 §14(d) 所述等级关闭；剩余的是 Lean 扩展和评审。下一个梯级正在构建，其侦察是定量的。在精确侧，第九、十阶分类账的十一个无单例类中，五个已认证：

$$\{2^5\} = \frac{10531}{13860}, \quad \{4, 2, 2, 2\} = -\frac{208771}{498960}, \quad \{2, 2, 5\} = \frac{2263}{5040}, \quad \{5, 4\} = -\frac{257}{10080}, \quad \{6, 2, 2\} = -\frac{120139}{498960},$$

第一个现已带完整每轨道第二路径梯 (79/79 轨道在 2.1×10^{-6} 内；其最大轨道是 §8.6(v) 的盲预测 $\frac{73}{11088}$)，第二个由两个不同并行化主机返回相同，第三个仅单认证路径 (其梯排队)。§8.6(v) 的闭式还预注册第十二、十四分类账中的两个有理目标——顺序轨道 $\frac{523}{192192}$ 和 $\frac{119}{102960}$ ，该族的首批分母被 13 整除，正是 (e) 的 B 样条机制预测——等待独立面递归确认 (门 F-SEQ-12/14, 前向记录)。在测量侧，精确有限模型的高统计运行 ($N = 128$, 2×10^5 CUE 样本；六个已知中心矩 $\Sigma_2, \dots, \Sigma_8$ 均在 0.4 标准误差内重现，预分配 Σ_7 门为 +0.1) 给出

$$\Sigma_9 = 0.172618(61), \quad \Sigma_{10} = 0.400778(108),$$

重新中心闭式 $m_9 = \frac{495107}{6720} + \Sigma_9$, $m_{10} = \frac{199427}{1344} + 10\Sigma_9 + \Sigma_{10}$ 由独立 Bell(9)/Bell(10) 分类账组装精确重现 (门 F-PRED-RAT)。Toeplitz-迹引擎此后在证明等级关闭了所有六个进一步层——值、证据矩阵、 $k \leq 14$ 证书以及支撑它们的分支相等和奇偶性定理是 §10 的内容；委托双实现点 $m_{13}(4)$ 和 $m_{14}(3)$ 已逐位返回。此前的剩余是冗余而非证明： C_9 的面递归已逐位命中其预注册目标 $\frac{27649}{302400}$ (§10)，给 Σ_9 第二个独立证明；第十、十二层联合类仍是已证明常数的进一步第二方法。

(c) 塔的视界。矩路径不能停在任意固定比例——排斥力迫使 $w_0(k) \rightarrow 0$ 当所有矩被固定——但每梯级的边际增益现在受 LP 极值的隐含矩与正弦模型矩之间的失配控制，精确数据现已量化：精确 Christoffel 序列给出 $n\lambda_n(0)$ 递增， $7\lambda_7 = 0.3134$ ，二点外推 $A \approx 0.330$, $B \approx 0.114$ 在 $n\lambda_n \approx A - B/n$ ——与早期 $n = 10..15$ 处池测量 $A \approx 0.30$ 有张力，最可能因为这些测量携带了现已成为精确定理的有限 N 矩偏差；刷新带级定价为 $k = 16 \rightarrow \approx 0.921$, $k = 18 \rightarrow \approx 0.930$, 0.95 在 $k \approx 26$, 0.99 在 $k \approx 120$ (外推律)。由于定理 10.4 和 10.5 对每个 b 成立，任何未来梯级一诞生即为证明等级：只需 $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$ 个精确有限 N 求值——多项式成本——而非新结构论证。有了定理 12.7，塔的目的地不再有疑问——只有其进度表：这里仍开放的是速率 $\lambda_k(0) \approx 0.33/k$ ，即 ν 在 0 处的硬边密度和 Máté–Nevai–Totik 常数，其证明路径是下面的重求和计划。为记录该计划的结构提示：对数谱律积分到累积量生成函数 $\Lambda(s) = (1+s) \log(1+s) - s - \log \Gamma(2+s)$ ，且 $e^{\Lambda(b)} = (1+b)^{1+b} e^{-b} / (1+b)!$ 恰好是临界 Poisson Galton–Watson 树的大小偏置总后代 (Borel) 序列—— ν 的对数谱侧是一个临界分支对象，暗示 ν 在该族内的精确识别。

插值地图，以及本文没有做的事。值得精确记录定理 12.7 相对黎曼猜想所处的位置，因为本框架把这段距离刻画得很精确。方法有两个旋钮：所消耗素数侧数据的带宽 λ (Montgomery 归一化) 与矩阶 k ：($\lambda=1, k=2$) 给出 $2/3$ ；($\lambda=1, k=14$) 给出 0.9104 ；($\lambda=1, k=\infty$) 即定理 12.7——密度

一，带限平均世界的上确界，现已达到；而 Weil 判据（对全部检验函数的逐个正性）就是黎曼猜想本身。剩余的距离不是一个百分比，而是输入种类的更换，且框架精确定位了它。距离线 $\delta > 0$ 的零点通过其函数方程镜像对进入带限形式，三线（对数凸性）约束压制了它在单尺度 $g \star \bar{g}$ 形式中的效应；其全额指数权重 $T^{2\lambda\delta}$ 只能被双尺度检验结构恢复——而这恰是配对相关函数 $F(\alpha)$ 的 $\alpha > 1$ 域，即 Hardy–Littlewood 素数对信息。在使这类数据无条件可评估的高度平均之下，离线信号线性于离线零点的个数：带宽 λ 处信号的缺席只能翻译为形如 $N_{\text{off}}(\delta, T) \ll T^{1-2\lambda\delta+\varepsilon}$ 的零点密度指数，在任何有限 λ 处都到不了空集——稀疏性使平均信号按比例减弱，平均世界内不存在稀疏性杠杆。黎曼猜想恰是 $\lambda \rightarrow \infty$ 的角，等价地：亚间距分辨率的逐高度（非平均）素数数据。本文中没有任何陈述越过这堵墙，任何带内改进也不能；我们记录此地图，以免带内进展——包括密度一封顶——被误读为向它的逼近。

每 k 的记账现已在两边自动化：算术侧由定理 9.2 一劳永逸（每个进一步阶都是实例），模型侧由 §10 的有限 N 路线以多项式成本完成。一条历史注记，保留它是因为其中藏着一个仍开放的结构问题：产出 $b \leq 8$ 常数的位置空间轨道约化积分器，成本约每级 11 倍增长，在 $b = 10$ 附近到达经济边界；那里类的内在复杂度参数是图的交叉宽度（非交叉扇区坍缩为 §8.6(v) 的闭式， C_8 项的 87% 宽度 ≥ 4 ）。该成本壁已被取代而非翻越：定理 10.4 与 10.5 把每一阶改道为 $\lfloor (b+1)/2 \rfloor + 1$ 次精确有限 N 求值，位置空间路线则作为独立第二方法存续（ C_9 面递归即其实例）。交叉宽度分析的意义仅存于 (e) 条的闭式问题。

(d) 超越矩。矩是全局泛函，而原点质量由局部性质（排斥：间距密度 $\sim x^2$ ）消除。接受局部测试函数的消耗机制——非多项式函数上具有算术可计算值的 Christoffel 型对偶——将绕过塔的递减收益；压缩矩阵框架是否允许一个，在我们看来是本文提出的最有意义的开放问题。任何未来此类机制若在单个零点层面论证，必须通过我们在此记录为永久预注册门的判别器：它必须对 Davenport–Heilbronn 函数（共享函数方程和零点对称性但违反 RH 模拟）显式失败——一个无法区分 ζ 与 Davenport–Heilbronn 的论证消耗了零算术并证明不了任何东西。

(e) 结构问题。程序认证或识别的每个常数—— $\frac{1}{3}, \frac{7}{60}, \frac{1}{30}, -\frac{1}{60}, \frac{32}{105}, \frac{1}{36}, -\frac{23}{420}, -\frac{1}{126}, -\frac{17}{360}$ ——都是分母整除 $2520 = \text{lcm}(1..9)$ 的有理数；在等级 8 该律失效（ $3780 \nmid 2520$ 对 $\{2^4\}$ ，轨道分母高达 90720），在等级 10 出现素数 11（ $\{2^5\} = \frac{10531}{13860}, \{4, 2, 2, 2\} = -\frac{208771}{498960}$ ，两者分母有 11）——因此若存在正确不变量，它是等级依赖的，可能是 $\text{lcm}(1..b+1)$ 倍数的除数。§8.6(v) 的非交叉演算解释了机制：构建块是中心 B 样条值（ $\int \text{sinc}^{2m} = \beta_{2m-1}(0)$ 及其相关），其阶乘族分母随等级增长，正如观察。在九个精确矩上的结构探测（过确定 P 递归和低次代数拟合均被排除；无乘积结构的 Hankel 行列式； λ 分母分裂为大素数）排除了谱测度本身最便宜的可积族。§8.6 的维数定理解释了有理性但未解释小分母；这些多面体体积的闭式理论（同时产生所有 C_b ）将折叠每个未来梯级的模型侧。

(f) 对角极限：已经达成。本纲领的早期版本在此记录过一条归约：“百分之百需要每个梯级达到证明等级，加上 ν 的原点质量。”该归约已被兑现——而且颇具启发性地，不是沿它当年预想的路线。预想路线用轨道积分器的成本壁为极限定价；实际的证明 (§12) 根本不需要任何计算常数：决定性（引理 12.3，且不对 ν 作任何紧支撑假设）、精确对数律与经典 Christoffel 极

限以软论证收束上确界，而有限梯级作为其有效实例存续。旧条目中存活下来的是它的边界句，我们重申如下：定理 12.7 是密度一陈述，非 Riemann 假设，非关于每个零点的陈述；剩余之墙的精确定位见 (c) 条的插值地图。

致谢

本文的数学发展——§2 的框架、证书演算、引理 D 的谱证明、矩识别、卷积演算以及复现和 Lean 包——由 Claude (Anthropic) ——一个大型语言模型——在作者指导的研究程序内完成，采用 §14 和附录 B 中描述的“先证伪”验证纪律。作者指定目标、仲裁决策、在自身工具链上编译和审计 Lean 包，并承担全部学术责任。本文基于同一研究程序的预印本三分之二定理 [5]。

A 梳识别，附工作对偶

在 τ 框架中， $\rho(\tau)$ 的模型由孪生奇异级数组装： $\mathfrak{S}$ 为 Hardy-Littlewood 级数 $\mathfrak{S}(h) = 2C_2 \prod_{p|h, p>2} \frac{p-1}{p-2}$ (h 偶)，窗口重叠计数 V_m, V_n ，以及精确对角项，

$$\text{Model}(\tau) = \sum_{\substack{t \equiv 0 \pmod{b_2} \\ t \equiv \tau \pmod{b_1} \\ t \notin \{0, \tau\}}} \mathfrak{S}\left(\frac{t}{b_2}\right) \mathfrak{S}\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) V_m\left(\frac{t}{b_2}\right) V_n\left(\frac{t-\tau}{b_1}\right) + \text{对角项}.$$

CRT 同余 $t \equiv 0 \pmod{b_2}$ ， $t \equiv \tau \pmod{b_1}$ 是联合框架的完全正交性：平移 t 贡献当且仅当它同时是 m 侧的 b_2 格孪生平移和 n 侧的 b_1 格孪生平移（偏移 τ ）；无不完备和，因为 τ 变换在整个周期上运行。 $\mathfrak{S}$ 在 $p \mid b_1 b_2$ 处的局部因子正是命题 6.1 在 $b = 4$ 处的 κ 值；对 $p \nmid b_1 b_2$ 为孪生因子。

工作对偶 $(b_1, b_2) = (5, 3)$ ： $M = 15$ ，对 $\tau \equiv \tau_0$ ，幸存平移是单一剩余类 $t \equiv t_0(\tau) \pmod{15}$ ， $t_0 = 3 \cdot (2\tau \bmod 5) \bmod 15$ （这里 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$ ）。例如 $\tau = 1$ 给出 $t \equiv 6 \pmod{15}$ ：模型和 $\mathfrak{S}(t/3)\mathfrak{S}((t-1)/5)V_m V_n$ 在 $t = 6, 21, 36, \dots$ 和负分支上，加上 $t = \tau$ （当 $3 \mid \tau$ ）和 $t = 0$ （当 $5 \mid \tau$ ）的对角项（此处两者均非）。这正好是 `face_dispersion` 构造的；其在全部十六个族和八个高度上以 0.2–4% 与测量轮廓一致，是引理 7.4 的数值面。在循环长度 5 和 6，相同的完全正交逻辑给出 §8 的乘积模型梳（聚合面在 0.1–2.5% 通过）。

B 来源、研究记录与差异登记表

研究记录

本文数学在交互式研究程序（2026 年 8 月）中发展，工作纪律为先证伪：每个结构声明在采纳前注册数值检查，每个触发在前向记录上转换，完整轨迹——轮次日志、备忘录、声明分类账、修正历史、脚本——保存在复现包附带的程序存档中。链的四阶段 (§3, §4, §§5–7, §§8–11) 在 §14 的认证审计冻结本链前，均经过对抗审计轮次关闭。

塑造本文本的转换

注册表中触发并转换的六个检查直接塑造了数学：求值传输修复（包络从不传输到极限；r61）；缩减协方差的模型减法修正（r80）；混合大小预算（两次触发，r88）； τ 框架教训（固定截断弧统计从不自平均；Parseval 恒等式在此进入；r90）；递推框架的不完全和失误（r95，注记 7.6）；以及从内部梯级移除未证明的六矩上限（定理 1.1 中引用的中间值精确消耗各自链所证明）。第 29 次转换（r103）是 §6 的 Lean 草稿逆遗漏。

认证审计差异登记表（2026 年 8 月 16 日）

- D1. §4 组装段早期草稿打印 $\Lambda_2(0) = 0.156293$ ； $\bar{R} = 0.0066$ 处闭式给出 0.154193，定理常数 0.6916/0.8458 与后者一致。在 §4 中修正；定理不受影响。对主定理影响：无。
- D2. 早期草稿将带 5.573 ± 0.113 , 10.02 ± 0.27 归因于“在 2×10^7 个 zeta 零点上的测量”；复现包从 GUE 双窗口 Richardson 外推（`gue_bands.py`, `m5m6_bands.py`）精确导出这些数字，且记录中没有该大小的 zeta 零点数据集。本文将这些带归因于正弦模型/GUE 测量(3.2)。若存在 zeta 零点测量，它不在记录中且未被消耗。影响：归属仅；常数不变。
- D3. 消耗 LP 带模型：相关 vs 反相关 δ 记账（0.79454 vs 0.78972）；相关形式正确且是 `face_lp_full` 实现的；两者均记录 (§11)。影响：反相关变体是双重保守的；标题不变。
- D4. m_4+m_5 梯级：早期阶段引用 0.7295/0.8647；审计独立 LP 在相同约束下给出 0.73144/0.86572（有界支撑）。被 D6 取代：该梯级无论如何被降级。影响：对主链无影响（降级梯级未被消耗）。
- D5. 形式化语言：早期程序文档将 [5] 描述为“Lean 形式化”；该陈述涉及 [5] 附带的包，其编译工件不存在于此仓库 (§14(f))。本文的编译覆盖精确如 (f) 所分级。影响：等级语言仅。
- D6. 中间 m_4+m_5 梯级（0.7295/0.8647，早期阶段）在无界支撑上没有六矩信息时不成立：审计 LP 随支撑范围增长退化到 13/18（0.73144 $\rightarrow$ 0.72257 在 $R = 8 \rightarrow 200$ ），且五矩下界的对偶证书必然消耗 x^6 信息。梯级降级并修复（注记 11.8）；主链不受影响（ $y_6 > 0$ 在引理 11.4）。影响：移除中间梯级；标题不变。
- D7. 存档四循环锚点 $t_{\text{adj}} = 0.11717$ （轮次 69–71；早期草稿和 `m1_suite` 引用）带有 +0.43% 矩形法则网格偏差：精确值为 $\frac{7}{60} = 0.11667$ （命题 8.2）。下游总量不受影响（ m_5/m_6 有理层无锚）；饱和分裂三重 0.2677/0.0156/−0.0177 变为精确 $\frac{4}{15}/\frac{1}{60}/-\frac{1}{60}$ （注记 3.6），与累积量引擎独立 −0.01663 更一致。影响：有理层无影响（无锚）；修正存档锚点。
- D8. 有理识别 $T_0, \dots, T_3 = \frac{3}{70}, \frac{1}{90}, \frac{1}{180}, \frac{1}{70}$ ，在审计分类账中记录为猜想且未被消耗，现已证明（命题 8.2）； $\{2, 2, 2\} = \frac{131}{420}$ 被精确消耗且其带贡献退役。影响：收紧 m_6 ；贡献标题。

- D9. 连续求积常数 $c_0 = -1.4228$ (r60, “计算而非拟合”) 以闭式确定: $c_0 = \gamma - 2$ (命题 C.1)。审计定位了存档张量筛 γ 数组与原始 Euler 闭式之间的 $d = 2$ 差异 ($\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ vs $\gamma_2 = C_2$, 常数偏移恰好 -2); 这是存档的奇偶均值约定 ($q = 2$ 弧块计入 $\bar{D}$), 而非错误——原始约定常数是 γ , 两种约定现随转换记录。斜率 1 律 (此前为测量 0.99996) 精确证明。影响: N^2 部分处理; 主定理不受影响。
- D10. 先前连通常数背后的端点网格梯触发了其细化面: 在 $b \geq 6$ 且粗步长时端点求值符号翻转 ($b = 6$ 在 $dv = 0.4$: $+0.036$ vs 真 -0.010), 存档采用 $C_5 = 0.0275(5)$, $\{4, 2\} = -0.0548(10)$, $\{6\} = -0.0100(12)$ 继承系统偏移。分组中点网格梯 (§8.6), 在 $b = 4$ 处相对命题 8.2 精确校准, 单调稳定并给出修正 $C_5 = 0.0278(1)$, $\{4, 2\} = -0.0552(8)$, $\{6\} = -0.0078(8)$, 现经精确认证 (§8.5) (注册表第 32 次转换; 第 31 次是 D7 的锚点修正, 由同一审计独立强制)。影响: 直接——这些是标题消耗的常数; 修正下定理值从 0.7946 移至 0.7947。
- D11. Lean 草稿文件声称其 $\mathbb{Q}$ 陈述的核心可判定性 (“在 $\mathbb{Q}$ 上用 `decide`”) 并使用了 `ring`; 维护者编译显示两者在核心 Lean 4.33 中不可用 (`ring` 是 `mathlib`; `instDecidableEqRat` 不核归约)。五个证明用 `grind` 修复, 陈述不变; 构建成功 (注册表第 33 次转换; §14(f))。影响: 证明仅; 陈述不变。
- D12. 第二次编译在 `cert_nonneg` 触发: `grind` 将平方 $(\cdot)^2$ 视为不透明原子 (其诊断猜测原子值), 无法推导完全平方非负性; 用核心 `Lean.Grind.OrderedRing.sq_nonneg` 修复 (注册表第 34 次转换)。审计还发现已淘汰种子 `SOSCertificate.lean` 在构建根外静默存在, 同时声明相同名称的标题定理在退役常数上; 该文件从包中移除 (内容吸收; 草稿保存在程序存档中), 构建现在覆盖目录中的每个 `.lean` 文件。影响: 证明和打包仅; 陈述不变。
- D13. 与 [5] 的引用关系在前向记录上反转两次: 中间修订将框架吸收到正文中 (当时 [5] 尚未公开张贴), 本修订恢复 [5] 作为引用基础并移除重复证明, 仅保留陈述 (§2)。影响: 归属和阐述; 数学内容不变。
- D14. 连通常数作为尖锐窗口计数统计 (长球谱路径) 的谱识别被其预注册门在采纳前证伪 ($\kappa_2 = 0.3442$ vs $\frac{1}{3}$; $\kappa_3 \neq 0$) ——第 35 次转换。修正结构 (划分-循环项上的链图族, $b = 2$ 字典在 $1 - \int \text{sinc}^4 = \frac{1}{3}$ 精确闭合) 为加速引擎设计提供信息。影响: 常数无影响 (采纳前捕获); 结构理解增益。
- D15. 识别运行: 加速梯引擎 (仅等价变换加速: 精确零支撑剪枝, 项 `trie` 共享, 核融合, 否定对称性; 在五个门上相对参考引擎验证, 跨三种架构逐位) 将每个梯扩展到七个 Romberg 梯级, 并识别 $C_5 = \frac{1}{36}$, $\{6\} = -\frac{1}{126}$ ($C_7 = -\frac{17}{360}$ 弱一阶), 全部在先前带内。常数从 $0.0278(1) \rightarrow \frac{1}{36}$, $-0.0078(8) \rightarrow -\frac{1}{126}$, 定理从 0.7947 $\rightarrow$ 0.7957。影响: 直接——三个已用常数中的两个带压缩了十一个量级。

- D16. $\{4, 2\}$ 旁观者对变体 (用三个粗略参考梯和预注册候选 $-\frac{23}{420}$ 指定) 移植到加速引擎, 通过四个门 (C_4 机制; 逐位参考一致; 存档交叉检查 $-0.0588/-0.0558$; 带), 其七阶梯识别 $\{4, 2\} = -\frac{23}{420}$, 命中预注册候选, 分量 $-\frac{2}{315}, -\frac{1}{1260}, -\frac{1}{252}$ 。所有 $N1$ 常数现被识别; 定理从 $0.7957 \rightarrow 0.7960$ 。影响: 直接——最后常数带退役; 仅传输允量保留。
- D17. 残余 m_6 允量 (0.0002), 以前标记为冻结槽传输允量, 在审计分类账中追溯到混合奇块类 $\{3, 3\}$ 的采用带; 该类被写出为消失 (在两种协议下每个网格恒为零, 所有放置——§8 算术奇块消失的模型面), 允量退役。 M_6 成为精确有理 $\frac{12809}{1260}$, 定理从 $0.7960 \rightarrow 0.7962$ 。影响: 直接——消耗输入现在是端到端的精确有理数。
- D18. $N1$ 的符号认证: 直接 $4D/5D$ 分段积分器逐项闭包 $\{4, 2\}$ 但在 $b = 6$ 投影到每项数百年 (片数乘法增长); §8.5 的多面体提升——每项一个有理多面体体积, 精确面递归, 在 $b = 6$ 处约 10^9 倍约化——将所有 1310 项作为精确分数求值, 求和为 $\frac{1}{36}, -\frac{23}{420}, -\frac{1}{126}$ 精确。所有门通过 ($\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ 通过两种方法; $3D$ 回归匹配命题 8.2; 每项双方法一致; $\{4, 2\}$ 逐分量重组); 预注册证伪者 F-SYM- $N1$ 未触发; 符号和数值值逐位一致。影响: 等级仅—— $N1$ 从识别移至证明; 常数和定理不变。
- D19. $\{2, 2, 2\}$ 分类修正 (第 38 次转换; 注记 8.3): 已用 $\frac{131}{420}$ 按交叉数分类六边形匹配; 嵌套零交叉类从未单独求值, 等于 $\frac{17}{420} \neq \frac{3}{70}$ (三条独立精确路径)。修正束 $\{2, 2, 2\} = \frac{32}{105}$; $M_6 = \frac{640}{63}$ 。由八矩配对运行的预注册 $b = 6$ 校准门捕获; 两个模型侧估计量独立检测 (相对旧值 $55-110\sigma$ 和 $11-21\sigma$ 偏离, 相对新值 $\sim 1\sigma$)。影响: 直接且有利——上约束 M_6 减小, 定理升至 $\frac{2025}{2519}$; 已发表 $0.7962/0.8981$ 消耗了较弱但为真的界, 仍有效。教训: 交叉数不是循环弦图的完全不变量; 每个束现按二面体放置类求值。
- D20. 分类账枚举器去重错误 (第 39 次转换): 仅在等大小块间有效的首部固定商被跨不等大小应用, 低估 $\{5, 2\}$ ($21 \rightarrow 15$) 等; 在计算任何值前由不变量轨道大小整除群阶 ($5 \nmid |D_7| = 14$) 捕获, 现随每个枚举报告发出。第二个独立枚举器确认所有清单。影响: 常数无影响 (计算前捕获); 该检查已制度化。
- D21. 梯带校准 (第 40 次转换): $\{2^4\}$ 梯的预注册 h^4 验收带 (3×10^{-7}) 乐观了 3 倍 (相对精确值实现偏差 8.1×10^{-7}); 所有未来 F-V 门准则修订为 3×10^{-6} 。同一审计中发现等级 6 分母律 (2520) 在等级 8 失效 ($3780 \nmid 2520$), 解释了小分母重构在那里失败。影响: 验证校准仅; 全部 17 个精确值在修订带内确认。
- D22. C_8 候选偏差 (第 41 次转换): 预注册 $C_8 = \frac{7}{180}$ (来自模型侧 Σ_8 的小分母重构) 被精确运行偏离, $C_8 = \frac{157}{4032}$, 偏差 4.96×10^{-5} ——在容差门内, 但不在候选上。角点移动, 证书以闭式重新优化 ($\frac{17230713}{20284508} \rightarrow \frac{138058329}{162540559}$, 即 $0.849452 \rightarrow 0.849378$); 伴随 C_7 运行精确命中其注册值。影响: 标题 -7×10^{-5} ; 教训——在等级 8, 小分母重构不可靠 (见 D21), 只有符号运行确定候选。

- D23. 声称的 Σ_2 平坦窗口极小性引理被其一阶探针在进入任何草稿前证伪（温和锥形降低 m_2 ）； λ 最优性平坦窗口仅作为经验陈述保留。教训：最优性声明在命名前接受变分探针。
- D24. 截断小数在八处被写成四舍五入（ $1 - 2\lambda_7 = 0.910460410551\dots$ 排印为 “0.910460411...”，使显示不等式在该精度下为假）；全部修正为带显式省略号的截断。教训：引用小数需声明舍入或截断；不等式仅在截断方向安全。
- D25. 活动备忘录误述 $b = 14$ 表范围（11 点，余量 3），而存档持有 9 点（ $N=2..10$ ），余量 1；前向修正，结论不变。此外，提升系统扫描中的过度合并对称折叠（反射置换块，因此必须置换 c 列）由计数对账相对独立枚举捕获（11/61 vs 真 13/73）并通过移除折叠修复。教训：每当扩展坐标时，对称去重必须重新证明；证伪扫描可能高计数，从不低计数。
- D26. $b = 7$ 提升系统扫描的成本标定低估了七倍：探针取枚举顺序的前三个矩阵，而该顺序把结构简单的分拆排在前面；另外，一次派工报告 100 核而实际仅启动 24 核。重新分片后重跑。教训：标定探针必须随机抽样——“取前 N 个”不是抽样——且报告的核数必须与实际派工核对。
- D27. 一份计算指令书写明装配门“带引理 10.2 系数”而未给出可执行公式；计算侧的问询在产出任何错误结果之前抓住了该缺口。随后精确的系数律（合并分拆、类上循序、符号 $\prod_B (-1)^{|Q_B|-1}$ 、Fubini 项数 75/541/4683 于 $b = 4/5/6$ ）被推导、在双侧逐位验证并记录于引理 10.2。教训：“带标准系数”不是规格；每份装配指令书都携带显式公式与预注册自检值。
- D28. 最终打包时发现一份回执表格把 $b = 5$ 提升系统扫描列为通过，而其工件文件不在包内（该次运行早于一次会话切换，输出从未写盘）；扫描在验收前重跑并归档。教训：日志或回执中的数字不是凭据；表格的每一行都必须能解析到已归档的工件——且此纪律必须对回执本身执行。

注册表第 30 次转换发生在认证审计期间：W1 解析梳面的第一个版本使用 b_1b_2 的原始倍数作为同余类并触发；修正面实现每坐标 CRT 类 (§8.4)。前向记录在 `writeouts_verification.py` 中。第 31–35 次是 D7, D10, D11, D12 和 D14。

复现

完整包——论文、复现管道、认证层、GPU 引擎及 Lean 源码和构建日志——公开于 <https://github.com/JoshuaHKU/zeta-density-one-reproduction>。本文附有统一复现检查表(REPRODUCTION.md)：环境、每套件单命令、预期输出（2026 年 8 月 16 日重跑值），以及每个引用常数到其再生脚本的映射。本修订的计算资产组织为自包含包（`repro/`：引擎，每常数轨道清单和值，内容规范键带每值来源和第二路径字段，测量原始数据，每个证伪者门一个可执行脚本带断言匹配计数，以及仅追加日志存档；规范在 `compute/REPRO_SPEC.md` 中）。包冻结为 v1：十三个常数带每轨道记录，126 个

文件在散列清单下，十一个门脚本全部通过，记录双面验收审计 (`repro/ACCEPTANCE_r141.md`)；其后的冻结 v3 (迹路线) 与 v4 (分支相等战役) 以只增不改方式将其扩展到当前的十八门套件 (`repro/REPRO_V4_FREEZE.md`)。全集总运行时间在一台 CPU 上小于十五分钟 (会话包可选长门小于三十；精确 $\{2, 2, 2\}$ 认证小于两小时；N1 多面体认证： $\{4, 2\}$ 和 C_5 数分钟， $\{6\}$ 在 9.1 单核小时内，项并行)。

C 精确认证层

A1. 精确积分算法

每个配对层常数是积分 $\int_{[-1,1]^d} (1 - \text{spread}(p_1, \dots, p_b))_+ \prod_i |x_i| dx$ ，其中游走位置 p_j 是弦变量的 $\{0, 1\}$ 组合，且 0 是位置 (因此支撑强制 $|x_i| \leq 1$ ， C_2 因子的 $\min(|\cdot|, 1)$ 帽从不绑定)。被积函数是分段多项式；其扭结集包含在超平面族

$$\mathcal{H} = \{p_i - p_j = c\}_{i < j, c \in \{0, \pm 1\}} \cup \{x_i = 0, \pm 1\},$$

所有系数在 $\{-1, 0, 1\}$ 中，且在最内变量中首项系数为单位。迭代积分：内层积分在枚举的内层断点之间精确计算；由于首项系数为单位，断点是外层变量的小整数线性型，部分积分的片结构仅在 (i) 直接扭结，(ii) 两个内层断点碰撞，(iii) 断点-边界碰撞时改变——每一层显式枚举的结式族。在每个无扭结片上，(部分) 被积函数是次数至多 2/4/8 (内/中/外变量) 的多项式，通过阶 5/7/9 的闭 Newton-Cotes 公式在有理节点处精确积分，全程精确有理算术。自检：每片在同一规则下对整片及其两半积分；对次数低于规则阶的多项式两者都是精确积分，因此两个有理数必须相同，枚举遗漏的扭结会在包含片上导致不一致。在任何运行的任何级别未发生不一致。独立交叉检查：闭式卦限求值 (A2)，以及存档的浮点网格梯 (相对认证有理数 10^{-6} 一致)。

A2. 闭式交叉检查

T_0 (位置 $\{0, v, w, u\}$)：在全正卦限 $\int_{[0,1]^3} (1 - \max(v, w, u)) v w u = \frac{1}{56}$ (排序并积分)；一个负卦限给出 $\int_0^1 t(1-t)^5/20 dt = \frac{1}{840}$ ；对轨道求和， $T_0 = 2 \cdot \frac{1}{56} + 6 \cdot \frac{1}{840} = \frac{3}{70}$ 。 t_{opp} (位置 $\{0, v, v+w, w\}$)：相同分解给出 $\frac{1}{30}$ 精确，确认存档精确锚点。 t_{adj} ：两个同号卦限各给 $\frac{1}{20}$ ，两个混合卦限各给 $\frac{1}{120}$ ： $t_{\text{adj}} = \frac{14}{120} = \frac{7}{60}$ (非存档网格值 0.11717；注册 D7)。

A3. 认证值

$$t_{\text{adj}} = \frac{7}{60}, \quad t_{\text{opp}} = \frac{1}{30}, \quad T_0 = \frac{3}{70}, \quad T_1 = \frac{1}{90}, \quad T_2 = \frac{1}{180}, \quad T_3 = \frac{1}{70}, \quad \{2, 2, 2\} = 2T_0 + 3T_0' + 6T_1 + 3T_2 + T_3 = \frac{32}{105},$$

且 $\Phi_4 = -\frac{1}{60}$ ，饱和 $\{2, 2\} = \frac{4}{15}$ ，平台 $= \frac{1}{60}$ ，连通模型 $= -\frac{1}{60}$ (注记 3.6)。代码：`certification/exact_t222.py` (类分别运行；双方案逐片相同有理数检查)。

A4. 连续求积常数的闭式 (N2, 部分处理)

命题 C.1 ($c_0 = \gamma - 2$). 令 γ_d 表示部分和恒等式 (引理 4.7) 在 $(1, 1)$ 类处的自由系数。则 γ_d 具有精确 Euler 闭式

$$\gamma_{2m} = C_2 \prod_{p|m} \frac{1}{p(p-2)} \quad (m \text{ 奇平方自由}), \quad \gamma_d = 0 \text{ 否则},$$

且在原始约定下, $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = \log M + \gamma + o(1)$; 在存档约定 ($q = 2$ 弧块计入奇偶均值, $\tilde{\gamma}_2 = \gamma_2 - \beta_2 = C_2 - 1$) 下,

$$c_0 = \gamma - 2 = -1.4227843\dots$$

证明. (i) 闭式: 由弧恒等式 (命题 4.2) 在 $b_1 = b_2 = 1$ 处, $\beta_q = \mu(q)^2/\varphi(q)^2$, 且 $\gamma_d = \sum_e \mu(e)\beta_{de}$ 逐素数分解, 局部权重 $f_0(p) = 1 - (p-1)^{-2}$, $f_1(p) = (p-1)^{-2}$, $f_{v \geq 2} = 0$; $f_0(2) = 0$ 强制 $2 \parallel d$, 乘积组装为显示 (C_2 为孪生素数常数)。 (ii) 常数: $\sum_{d \leq M} d\gamma_d = 2C_2 \sum_{m \leq M/2} \prod_{p|m} \frac{1}{p-2}$, 其 Dirichlet 级数为 $\zeta(s+1)E(s)$, $E(0) = \prod_p (1 - \frac{1}{p}) \prod_{p>2} (1 + \frac{1}{p-2}) = \frac{1}{2C_2}$ (斜率 $2C_2 E(0) = 1$ 精确), 且 $E'(0)/E(0) = \sum_p \frac{\log p}{p-1} - \sum_{p>2} \frac{\log p}{p-1} = \log 2$ (p 和除 $p=2$ 外成对相消); 二重极点留数给出 $2C_2[E(0)(\log \frac{M}{2} + \gamma) + E'(0)] = \log M + \gamma$ 。 (iii) 约定偏移: 存档张量筛 (`tail_bound`) 与闭式在除 $d=2$ 外每个 d 一致, 在 $d=2$ 存档类 d 替换记 $\tilde{\gamma}_2 = C_2 - 1$ ($q=2$ 块移至奇偶均值); 这使 $\sum d\gamma_d$ 偏移恰好 -2 。数值验证 (`n2_c0_certification.py`): 原始和收敛到 γ , 在 $M = 10^4/10^5/2 \times 10^7$ 处偏差 $9.4 \times 10^{-4}/6.3 \times 10^{-5}/9.2 \times 10^{-6}$; 存档测量 -1.42279 在 $M = 1.6 \times 10^7$ 处匹配 $\gamma - 2$ 至 10^{-5} ; 部分和恒等式以其 $d > M$ 尾部闭合 (在 $M = 2 \times 10^5$, $D = 2 \times 10^7$ 处 $\text{LHS} - \text{RHS} - \text{tail} = -0.010$, 与剩余截断一致)。 $\square$

因此引理 4.10 的“计算常数”简化为: 斜率 = 1 (证明), $c_0 = \gamma - 2$ (闭式), 已认证几何尾部 T_Γ (存档 `r60`, 比 0.500), 以及 c^* 内部的唯一剩余计算部分 `osc`。N2 因而部分处理; 剩余的是 `osc` 识别 (或认证包络) 和普通性坍缩速率写出。

A5. N1 证书族及其收益曲线

精确对偶证书针对任何假设认证包络 $C_5 \in [c_-, c_+]$, $\{4, 2\} \leq u_{42}$, $\{6\} \leq u_6$ 重新优化 (相关记账: 单个未知 C_5 同时进入 m_5 和 m_6 ; 最坏情况是仿射族的角点)。精确有理证书 (`certificate_family.py`, 原子按场景重新优化):

场景 (按消耗信息分级)	$1 - 2w_0 \geq$	$1 - w_0 \geq$
$k \leq 6$ 精确认证 (推论 11.5)	2025/2519	2272/2519
$k = 8$ 层以所述等级 (引理 11.6)	0.84937	0.92468
包络宽度 0.01 (历史)	0.77418	0.88709
包络宽度 0.04 (历史)	0.74299	0.87149
仅符号: $C_5 \geq 0$, $\{4, 2\} \leq 0$, $\{6\} \leq 0$	0.74031	0.87016
无连通信息	13/18	31/36

已交付证书的敏感性（精确）： $\partial(\text{标题})/\partial c_- = +7.32$ ， $\partial/\partial c_+ = -5.61$ ， $\partial/\partial(u_{42}+u_6) = -0.93$ 。特别地，三个连通常数的仅符号认证——比包络粗得多——已认证 0.740/0.870，且精确计算（现已完成，落在顶行）实现完整收益。（将直接分段运行置于簇尺度放置的成本模型，正是 §8.5 的多面体提升所绕过的：认证运行在单工作站核心上数小时完成。）

A6. 精确对偶证书及历史原子来源

引理 11.4 的度 6 证书是 $P = (Q_3^*)^2$ ，有理核系数显示；其角点求值 $\lambda_3 = \frac{247}{2519}$ 和引理 11.6 的度 8 角点 $\lambda_4 = \frac{12241115}{162540559}$ 是有限有理计算 (`certification/certify84.py`; Lean 排队)。 Q_3^* 的分子正比于 $1932x^3 - 7368x^2 + 8232x - 2519$ ，其根 $0.50151\dots, 1.27817\dots, 2.03397\dots$ 是 Christoffel 极值测度的证书“原子”——证明从不需要。历史原子来源：在被替代 $M_6 = \frac{12809}{1260}$ 下相同构造返回根 $0.53234\dots, 1.31220\dots, 2.05855\dots$ ，其四位有理化正是早期修订的原子 ($\frac{5323}{10000}, \frac{6561}{5000}, \frac{10293}{5000}$)——LP 提取一直在找核多项式根。记录显示，该早期证书展开（分子，么正）为

$$x^6 - \frac{39031}{5000}x^5 + \frac{2422533313}{100000000}x^4 - \frac{4746141355593}{125000000000}x^3 + \frac{39293368568783721}{125000000000000}x^2 - \frac{20200560698400422913}{156250000000000000}x + (abc)^2,$$

其中 $(abc)^2 = \frac{129222147277358919747441}{625000000000000000000000}$ ，故 $y_0 = 1$ ， $y_5 = -\frac{39031}{5000}(abc)^{-2} < 0$ ， $y_6 = (abc)^{-2} > 0$ 。在被替代角点给出 $w_0 = \frac{829278553005924403328783}{8140995278473611944088783}$ 及已发表标题 $\frac{7962}{10000}/\frac{8981}{10000}$ ——当时有效且现在仍有效（消耗较弱但为真的 M_6 ），被引理 11.4 和引理 11.6 的精确最优值取代。在 Christoffel 公式下，求解器、网格、原子提取和有理化步骤不再以任何形式存在；整个消耗层是引理 11.1 的有理线性代数。验证：`certification/certify84.py`; Lean: `lean/RhGate/Certificate.lean`（编译，先前角点）和 `Certificate84.lean`（排队）：展开恒等式、非负性、角点求值、符号模式、标题；不含任何未完成的证明占位（sorry）。

参考文献

- [1] N. I. Akhiezer, *The Classical Moment Problem and Some Related Questions in Analysis*, Oliver & Boyd, 1965.
- [2] S. A. C. Baluyot, D. A. Goldston, A. I. Suriajaya, and C. L. Turnage-Butterbaugh, *Pair correlation of zeros of the Riemann zeta function I: proportions of simple zeros and critical zeros*, arXiv:2501.14545 (2025).
- [3] D. A. Goldston and A. I. Suriajaya, *Zeta zeros on the critical line*, arXiv:2511.20059 (2025).
- [4] H. M. Bui, J. B. Conrey, and M. P. Young, *More than 41% of the zeros of the zeta function are on the critical line*, Acta Arith. **150** (2011), 35–64.
- [5] Claude (Anthropic), *More than two thirds of the zeros of the Riemann zeta function lie on the critical line*, preprint, August 2026, <https://www-cdn.anthropic.com/564f962e60643842f5fcb4a17c9dbc8f608f1c37.pdf>.

- [6] J. B. Conrey, *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*, J. reine angew. Math. **399** (1989), 1–26.
- [7] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer GTM 74, 2000.
- [8] S. Feng, *Zeros of the Riemann zeta function on the critical line*, J. Number Theory **132** (2012), 511–542.
- [9] H. Halberstam and H.-E. Richert, *Sieve Methods*, Academic Press, 1974.
- [10] H. Iwaniec and E. Kowalski, *Analytic Number Theory*, AMS Colloquium Publ. 53, 2004.
- [11] N. Levinson, *More than one third of zeros of Riemann’s zeta-function are on $\sigma = 1/2$* , Adv. Math. **13** (1974), 383–436.
- [12] K. Matomäki, M. Radziwiłł, and T. Tao, *Correlations of the von Mangoldt and higher divisor functions I. Long shift ranges*, Proc. London Math. Soc. (3) **118** (2019), 284–350.
- [13] H. L. Montgomery, *The pair correlation of zeros of the zeta function*, Proc. Sympos. Pure Math. **24** (1973), 181–193.
- [14] H. L. Montgomery, *Distribution of the zeros of the Riemann zeta function*, Proc. ICM Vancouver 1974, vol. 1, 379–381.
- [15] K. Pratt, N. Robles, A. Zaharescu, and D. Zeindler, *More than five-twelfths of the zeros of ζ are on the critical line*, Res. Math. Sci. **7** (2020), no. 2.
- [16] B. Simon, *The classical moment problem as a self-adjoint finite difference operator*, Adv. Math. **137** (1998), 82–203.
- [17] A. Soshnikov, *Determinantal random point fields*, Russian Math. Surveys **55** (2000), 923–975.
- [18] A. Selberg, *On the zeros of Riemann’s zeta-function*, Skr. Norske Vid.-Akad. Oslo I (1942), no. 10.
- [19] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed. (revised by D. R. Heath-Brown), Oxford University Press, 1986.
- [20] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (1952), 252–265.